خلاص منطق

پښتو — پاکستان

بياني نحو، معناپوهنه او د ثبوت نظامونه

د ماشيني ژباړې د روان کار څلورمه لوستيزه نسخه

په دې لوستيزه نسخه کښې د بياني منطق د نحو او معناپوهنې بشپړ باب، د ثبوتي نظامونو ټولګټنه، او د لومړۍ درجې منطق د سېکوېنټ حساب، فطري استنتاج، تابلو او بديهي اشتقاق بشپړ بابونه شامل دي۔ دا ټول 70 سرچينيز واحدونه دي؛ د ۷۲۲ واحدونو بشپړه ژباړه لا روانه ده او تر اوسه 131 واحدونه په ژباړل شوي بنډل کښې شته۔

په متن کښې ګړلي عنوانونه او ورپسې آبي [OLP] نښه د بشپړ OpenLogic هغو لومړۍ درجې منطق نحوي او معنايي برخو ته ترڼې دي چې په دې جزوي لوستيزه نسخه کښې نۀ دي شاملې۔ هره نښه اړوند تعريف، قضيه يا نتيجه په ثابته سرچينه کښې پرانيزي۔

Independent Pashto (Pakistan) translation of Open Logic Project revision `9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0`. This reader contains 70 source units (OLP-0056 through OLP-0125). Pakistani usage is primary; Afghan Pashto sources are labelled regional comparators. Specialist terminology remains openly reviewable where exact native technical attestation is sparse. No native-reader review or upstream endorsement is claimed.

Original text and adaptation: Creative Commons Attribution 4.0 International, subject to the component notices preserved with the source snapshot. Open Logic Project. Translation catalogue. Edition lineage.

فهرست

1 نحو او معنیٰ پوهنه **5**

1.1 پېژندنه 5

1.2 بياني فارمولونه 6

1.3 لومړنۍ پايلې 7

1.4 جوربښتي لړۍ 9

1.5 ارزښت ټاکنې او صدق 11

1.6 معنايي مفهومونه 13

2 د اشتقاق نظامونه **15**

2.1 پېژندنه 15

2.2 د سېکوېنټ حساب 16

2.3 طبيعي استنتاج 17

2.4 تابلوګانې 18

2.5 بديهي اشتقاقونه 19

3 د سېکوېنټ حساب **21**

3.1 قاعدې او اشتقاقونه 21

3.2 بياني قاعدې 22

3.2.1 د $\neg$ دپاره قاعدې 22

3.2.2 د $\wedge$ دپاره قاعدې 22

3.2.3 د $\vee$ دپاره قاعدې 22

3.2.4 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې 23

3.3 د سورونو قاعدې 23

3.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې 23

3.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې 23

3.4 جوړښتي قاعدې 24
3.4.1 کمزوري کول 24
3.4.2 انقباض 24
3.4.3 تبادله 24
3.5 اشتقاقونه 25
3.6 د اشتقاقونه بېلګې 26
3.7 له سورونو سره اشتقاقونه 31
3.8 د ثبوت-تیوریکي مفاهیم 32
3.9 د اشتقاق ورتیا او سازګاري 34
3.10 د اشتقاق ورتیا او قضییز نښلوونکي 36
3.11 د اشتقاق ورتیا او سورونه 37
3.12 سموالے 38
3.13 له عینیت سره اشتقاقونه 42
3.14 له عینیت سره سموالے 43

4 فطري استنتاج 44

4.1 قاعدې او اشتقاقونه 44
4.2 قضیې قاعدې 45
4.2.1 د $\wedge$ دپاره قاعدې 45
4.2.2 د $\vee$ دپاره قاعدې 45
4.2.3 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې 45
4.2.4 د $\neg$ دپاره قاعدې 45
4.2.5 د $\perp$ دپاره قاعدې 45
4.3 د سورونو قاعدې 46
4.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې 46
4.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې 46
4.4 اشتقاقونه 47
4.5 د اشتقاقونه بېلګې 48
4.6 له سورونو سره اشتقاقونه 53
4.7 ثبوت-تیوریکي مفاهیم 56
4.8 د اشتقاق ورتیا او سازګاري 58
4.9 د اشتقاق ورتیا او قضیې رابطونه 59
4.10 د اشتقاق ورتیا او سورونه 61

4.11 سموالے 61
4.12 له عينيت سره اشتقاقونه 65
4.13 له عينيت سره سموالے 66

5 تابلوګانې 68
5.1 قاعدې او تابلوګانې 68
5.2 قضيوي قاعدې 69
5.2.1 د ¬ قاعدې 69
5.2.2 د ∧ قاعدې 69
5.2.3 د ∨ قاعدې 69
5.2.4 د → قاعدې 69
5.2.5 د پرېکون قاعده 69
5.3 د سورونو قاعدې 70
5.3.1 د ∀ قاعدې 70
5.3.2 د ∃ قاعدې 70
5.4 تابلوګانې 71
5.5 د تابلوګانې بېلګې 72
5.6 له سورونو سره تابلوګانې 77
5.7 ثبوت-تيوريکي مفاهيم 81
5.8 د اشتقاق وړتيا او سازګاري 83
5.9 د اشتقاق وړتيا او قضيوي رابطونه 85
5.10 د اشتقاق وړتيا او سورونه 87
5.11 سموالے 89
5.12 له عينيت سره تابلوګانې 91
5.13 له عينيت سره سموالے 92

6 بديهي اشتقاقونه 94
6.1 قاعدې او اشتقاقونه 94
6.2 د قضيې نښلوونکو دپاره بديهي اصول او قاعدې 96
6.3 د کميت ټاکونکو دپاره بديهي اصول او قاعدې 96
6.4 د اشتقاقونه بېلګې 97
6.5 له کميت ټاکونکو سره اشتقاقونه 98
6.6 ثبوت-تيوريکي مفاهيم 99

6.7 د استنتاج قضیه 100
6.8 له کمیت ټاکونکو سره د استنتاج قضیه 102
6.9 د اشتقاق ورتیا او سازګاري 103
6.10 د اشتقاق ورتیا او د قضیې ښلوونکي 104
6.11 د اشتقاق ورتیا او کمیت ټاکونکي 105
6.12 سموالے 105
6.13 له عینیت سره اشتقاقونه 107

باب 1

نحو او معنٰی پوهنه

> **ادارتي يادونه۔** دا يوازې د تعريفونو ډېره لنډه لنډيزه ده۔ بايد پراخه شي، څو د فارمولونو پر جوړښت د استقرا د ثبوتونو اسانه پېژندنه او ډېرې نورې بېلګې پکې راشي۔

1.1 پېژندنه

بياني منطق له هغو فارمولونه سره کار لري چې له بياني متغيرونه څخه د $\neg$، $\wedge$، $\vee$، $\rightarrow$ او $\leftrightarrow$ بياني نښلوونکو په کارولو جوړېږي۔ د تصور له مخې، بياني متغير p د داسې يوې جملې يا بيان ځاے نيسي چې رښتونے يا دروغژن وي۔ هر کله چې په فارمول کښې د بياني متغير "د رښتياوالي قيمت" وټاکل شي، نو د بياني نښلوونکو په کارولو ترې د جوړو شويو ټولو فارمولونه د رښتياوالي قيمت هم ټاکل کېږي۔ وايو چې بياني منطق د رښتياوالي تابعوي دے، ځکه چې معنٰی پوهنه يې د رښتياوالي د قيمتونو د تابعو له مخې ورکول کېږي۔ په تېره بيا، په بياني منطق کښې دا نۀ څېړو چې رښتياوالے او دروغوالے نور څنګه ټاکل کېږي؛ مثلاً دا چې يو څه د يوازې اتفاقي رښتياوالي پر ځاے بالضروره رښتيا دي، يا څوک پرې پوهېږي چې رښتيا دي، يا اوس رښتيا دي نۀ دا چې پخوا رښتيا وو يا وروسته به رښتيا وي۔ موږ يوازې د رښتيا ($\mathbb{T}$) او دروغو ($\mathbb{F}$) دوه قيمتونه په پام کښې نيسو، نو دا امکان له بحثه وباسو چې يو بيان دې نۀ رښتونے وي نۀ دروغژن، يا دې نيم رښتونے وي۔ موږ يوازې هغو نښلوونکو ته هم پام کوو چې ترې د جوړ شوي فارمول د رښتياوالي قيمت د هغې د برخو د رښتياوالي په قيمتونو پوره ټاکل کېږي، نۀ مثلاً د هغې په معنٰی۔ په تېره بيا، دا لانجمنه ده چې په انګرېزۍ کښې د شرطيو رښتياوالي قيمت په دې معنٰی تابعوي دے که نۀ۔ مادي شرطي $\rightarrow$ تابعوي دے؛ نور منطقونه له هغو شرطيو سره کار کوي چې د رښتياوالي تابعوي نۀ وي۔

د رښتياوالي د تابعوي بياني منطق د نظرېې او مابعدمنطق د ودې دپاره بايد لومړے د هغه د عبارتونو نحو او معنٰی پوهنه تعريف کړو۔ موږ به له بياني متغيرونه څخه د نښلوونکو په کارولو د فارمولونه د جوړولو يوه لار بيان کړو۔ نور تعريفونه هم ممکن دي۔ نور نظامونه به بېلې نښې غوره کړي، د بنسټيزو نښلوونکو بېل سټونه به وټاکي او قوسونه به په بېله توګه وکاروي، يا به يې هېڅ و نۀ کاروي، لکه په تش په نامه پولنډۍ نښهاېښودنه کښې۔ خو په ټولو لارو کښې يو ګډ شے دا دے چې د جوړېدو قاعدې د فارمولونه سټ په استقرايي ډول تعريفوي۔ که کار په سمه توګه وشي، هر عبارت د جوړېدو د قاعدو له مخې په اصل کښې يوازې په يوه لار ترلاسه کېدے شي۔ هغه استقرايي تعريف چې په يکتا ډول لوستل کېدونکي عبارتونه ورکوي، موږ ته اجازه راکوي چې په هماغه طريقه، يعنې په استقرايي تعريف، دغو عبارتونو ته معنٰی ورکړو۔

عبارتونو ته معنیٰ ورکول د معنیٰ پوهنې ډګر دے۔ د بياني منطق په معنیٰ پوهنه کښې مرکزي مفهوم په ارزښت ټاکنه کښې صدق دے۔ ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ بياني متغيرونه ته د رښتياوالي $\mathbb{T}$ او $\mathbb{F}$ قيمتونه ورکوي۔ هر ارزښت ټاکنه د هر فارمول $!A$ دپاره د رښتياوالي قيمت $\overline{\mathfrak{v}}(!A)$ ټاکي۔ فارمول په ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ کښې هله او يوازې هله صادق دے چې $\overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T}$ وي، دا په $\mathfrak{v} \vDash !A$ ليکو۔ دا اړيکه د $!A$ پر جوړښت د استقرا له مخې هم تعريفېدے شي: د منطقي نښلوونکو د رښتياوالي تابعې کاروو، څو مثلاً د $!A \wedge !B$ صدق د $!A$ او $!B$ د صدق يا نۀ صدق له مخې تعريف کړو۔

د جملو د صدق د اړيکې $\mathfrak{v} \vDash !A$ پر بنسټ بيا د تاوتولوژۍ، استلزام او د صدق ورټيا بنسټيز معنايي مفهومونه تعريفولے شو۔ فارمول هله تاوتولوژي، $\vDash !A$، ده چې هر ارزښت ټاکنه ئې صادق کړي، يعنې د هر $\mathfrak{v}$ دپاره $\overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T}$ وي۔ د فارمولونه يو سټ هله هغې ته استلزام ورکوي، $\Gamma \vDash !A$، چې هر هغه ارزښت ټاکنه چې د Γ ټول فارمولونه صادق کړي، $!A$ هم صادق کړي۔ او د فارمولونه يو سټ هله د صدق ور دے چې کوم ارزښت ټاکنه ئې ټول فارمولونه په يو وخت صادق کړي۔ ځکه چې فارمولونه په استقرايي ډول تعريف شوي او صدق بيا د فارمولونه پر جوړښت د استقرا له مخې تعريف شوے، موږ استقرا کاروے شو چې د خپلې معنیٰ پوهنې خاصيتونه ثابت او تعريف شوي معنايي مفهومونه يو له بل سره وترو۔

1.2 بياني فارمولونه

د بياني منطق فارمولونه له بياني متغيرونه، د دروغوالي له بياني ثابت $\bot$ او د رښتياوالي له بياني ثابت $\top$ څخه د منطقي نښلوونکو په کارولو جوړيږي۔

1. د بياني متغيرونه p_0، p_1، ...يو شمېرېدونکے لامتناهي سټ At_0
2. د دروغوالی بياني ثابت $\bot$۔
3. د رښتياوالی بياني ثابت $\top$۔
4. منطقي نښلوونکي: $\neg$ (نفي), $\wedge$ (عطف), $\vee$ (فصل), $\to$ (شرطي), $\leftrightarrow$ (دوه اړخيز شرطي)
5. د وقف نښې: (،) او کامه۔

د بياني منطق دا ژبه په $\mathcal{L}_0$ ښيو۔

-

کېدے شي تاسو له هغو اصطلاحاتو او نښو سره بلد يئ چې زموږ له پورته کارولو سره توپير لري۔ د منطق متنونه، او ښوونکي، عموماً د "نفي" دپاره $\sim$، $\neg$ او !، او د "عطف" دپاره $\wedge$، $\cdot$ او & کاروي۔ د "شرطي" يا "استلزام" عامې نښې $\to$، $\Rightarrow$ او $\supset$ دي۔ د "دوه اړخيز شرطي"، "دوه اړخيز استلزام" يا "(مادي) هم ارزښت" نښې $\leftrightarrow$، $\Leftrightarrow$ او $\equiv$ دي۔ د $\bot$ نښې ته په بېلو ځايونو کښې "دروغوالے"، "فالسوم"، "محال" يا "ښکته" ويل کېږي۔ د $\top$ نښې ته په بېلو ځايونو کښې "رښتياوالے"، "ويروم" يا "پورته" ويل کېږي۔

تعريف 1.1 (فارمول). د بياني منطق د فارمولونه سټ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. $\bot$ يو اټومي فارمول دے۔
2. $\top$ يو اټومي فارمول دے۔

3. هر بياني متغير p_i يو اټومي فارمول دے۔

4. که !A يو فارمول وي، نو $\neg$!A هم يو فارمول دے۔

5. که !A او !B فارمولونه وي، نو $(!A\wedge !B)$ يو فارمول دے۔

6. که !A او !B فارمولونه وي، نو $(!A\vee !B)$ يو فارمول دے۔

7. که !A او !B فارمولونه وي، نو $(!A\rightarrow !B)$ يو فارمول دے۔

8. که !A او !B فارمولونه وي، نو $(!A\leftrightarrow !B)$ يو فارمول دے۔

9. بل هيڅ شے فارمول نۀ دے۔

د فارمولونه تعريف يو استقرايي تعريف دے۔ په اصل کښې موږ د فارمولونه سټ په نامتناهي ډېرو پړاوونو کښې جوړوو۔ په لومړني پړاو کښې ټول اټومي فارمولونه فارمولونه ګڼو؛ دا د تعريف له لومړنيو څو حالتونو سره سمون لري، يعنې د $\top$، $\bot$، p_i حالتونه۔ په دې توګه "اټومي فارمول" د همدې بڼې هر فارمول ته وايي۔

د تعريف نور حالتونه له هغو فارمولونه څخه د نويو فارمولونه د جوړولو قاعدې راکوي چې له مخکښې جوړ شوي وي۔ په دويم پړاو کښې له دغو قاعدو څخه په کار اخيستو له اټومي فارمولونه څخه فارمولونه جوړولے شو۔ په دريم پړاو کښې له اټومي فارمولونو او په دويم پړاو کښې له ترلاسه شويو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، او همداسې مخکښې ځو۔ فارمول هر هغه شے دے چې بالاخره په داسې کوم پړاو کښې جوړ شي، او بل هيڅ شے نۀ دے۔

کله چې د دوه ځايه نښلوونکي $*$ په کارولو له !B او !C څخه جوړ شوے فارمول $(!B*!C)$ ليکو، ډېر ځله د قوسونو تر ټولو بهرنی جوړ پرېږدو او يوازې $!B*!C$ ليکو۔

تعريف 1.2 (نحوي يوشانوالی)**.** د $\equiv$ نښه د نښو د توريزو لړيو ترمنځ نحوي يوشانوالی څرګندوي؛ يعنې $!A\equiv !B$ هله او يوازې هله چې !A او !B د نښو د يو شان اوږدوالي توريزې لړۍ وي او په هر ځاے کښې يوه نښه ولري۔

د $\equiv$ نښې دواړو خواوو ته د يو ځاے کولو له لارې ترلاسه شوې توريزې لړۍ هم راتلے شي۔ مثلاً $!A\equiv(!B\vee !C)$ دا معنٰی لري: د نښو توريزه لړۍ !A هماغه توريزه لړۍ ده چې په همدې ترتيب د پرانيستي قوس، د !B توريزې لړۍ، د $\vee$ نښې، د !C توريزې لړۍ او د تړلي قوس په يو ځاے کولو ترلاسه کېږي۔ که داسې وي، نو پوهېږو چې د !A لومړۍ نښه پرانيستے قوس دے، !A د !B توريزه لړۍ د فرعي توريزې لړۍ په توګه لري چې له دويمې نښې پيلېږي، ورپسې $\vee$ راځي، او داسې نور۔

1.3 لومړنی پايلې

قضيه 1.3 (د فارمولونه دپاره د استقرا اصل)**.** که کوم خاصيت P د ټولو اټومي فارمولونه دپاره صدق کوي او داسې وي چې

1. هر کله چې د !A دپاره صدق کوي، د $\neg$!A دپاره هم صدق کوي؛

2. هر کله چې د !A او !B دپاره صدق کوي، د $(!A\wedge !B)$ دپاره هم صدق کوي؛

3. هر کله چې د !A او !B دپاره صدق کوي، د $(!A\vee !B)$ دپاره هم صدق کوي؛

4. هر کله چې د $!A$ او $!B$ دپاره صدق کوي، د $(!A{\to}!B)$ دپاره هم صدق کوي؛
5. هر کله چې د $!A$ او $!B$ دپاره صدق کوي، د $(!A{\leftrightarrow}!B)$ دپاره هم صدق کوي؛

نو P د ټولو فارمولونه دپاره صدق کوي.

ثبوت. S دې د هغو ټولو فارمولونه مجموعه وي چې خاصيت P لري. په څرګنده $S \subseteq \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$. S د 1.1 ټول شرطونه پوره کوي: ټول اټومي فارمولونه لري او د منطقي عملګرونه له مخې بند دے. $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د دې ډول تر ټولو وړوکے ټولګے دے، نو $S \subseteq \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$. له دې امله $S = \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ او هر فارمول خاصيت P لري. □

قضيه 1.4. په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول متوازن دے، يعني د کيڼو قوسونو شمېر ئې د ښيو قوسونو له شمېر سره برابر دے.

تمرين 1.5. د 1.4 ثبوت ورکړئ.

قضيه 1.6. د فارمول هېڅ خاصه پيلنۍ برخه فارمول نۀ ده.

تمرين 1.7. د 1.6 ثبوت ورکړئ.

قضيه 1.8 (يکتا لوستونتيا)**.** په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول $!A$ په لاندې بنو کښې د يوې په توګه پوره يوه تجزيه لري:

1. $\bot$.
2. $\top$.
3. د کوم $p_n \in \mathrm{At}_0$ دپاره p_n.
4. د کوم فارمول $!B$ دپاره $\neg!B$.
5. د کومو فارمولونه $!B$ او $!C$ دپاره $(!B{\wedge}!C)$.
6. د کومو فارمولونه $!B$ او $!C$ دپاره $(!B{\vee}!C)$.
7. د کومو فارمولونه $!B$ او $!C$ دپاره $(!B{\to}!C)$.
8. د کومو فارمولونه $!B$ او $!C$ دپاره $(!B{\leftrightarrow}!C)$.

سربېره پر دې، دا تجزيه يکتا ده.

ثبوت. پر $!A$ استقرا کوو. مثلاً فرض کړئ چې $!A$ د $(!B{\to}!C)$ او $(!B'{\to}!C')$ په توګه دوه بېلې لوستنې لري. نو $!B$ او $!B'$ بايد يو شان وي، ګني يو به د بل خاصه پيلنۍ برخه وي؛ نو که د $!A$ دواړه لوستنې بېلې وي، علت ئې خامخا دا دے چې $!C$ او $!C'$ د ښنو د هماغې يوې لړۍ بېلې لوستنې دي، چې د استقرايي فرض له مخې ناشونې ده. □

تعريف 1.9 (يو شان ځايناستي)**.** که $!A$ او $!B$ فارمولونه وي او p_i يو بياني متغير وي، نو $!A[!B/p_i]$ هغه پايله ښيي چې په $!A$ کښې د p_i هر راتګ د $!B$ په يوه راتګ بدل شي؛ همدارنګه، د p_1، ...، p_n پر ځاے په يو وخت د فارمولونه $!B_1$، ...، $!B_n$ ځايناستي په $!A[!B_1/p_1, \ldots, !B_n/p_n]$ ښودل کېږي.

تمرین 1.10. د لاندې پنځو فارمولونه په هر یوه کښې وټاکئ چې آیا فارمول د $A[!B/p_i]$! د ځایناستې په توګه څرګندېدے شي، چې A! په دې کښې یو وي: (الف) p_0، (ب) $(\neg p_0 \wedge p_1)$؛ او (ج) $((\neg p_0 \to p_1) \wedge p_2)$. په هر حالت کښې اړونده ځایناستې په ګوته کړئ.

1. p_1
2. $(\neg p_0 \wedge p_0)$
3. $((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$
4. $\neg((p_0 \to p_1) \wedge p_2)$
5. $((\neg(p_0 \to p_1) \to (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1))$

تمرین 1.11. د $A[!B/p]$! یو له ریاضي پلوه کره تعریف د استقرا له مخې ورکړئ.

1.4 جوړښتي لړۍ

په استقرایي تعریف سره د فارمولونه تعریفول، او د استقرا له لارې د فارمولونه د خاصیتونو د ثابتولو بشپړوونکې طریقه، ښکلې او اغېزمنه لار ده. خو کله کله دا هم ګټوره وي چې د فارمولونه جوړول له بڅه پورته، ګام په ګام وڅېړو. دلته د جوړښتي لړۍ په مفهوم همدا کار کوو.

تعریف 1.12 (د فارمولونو جوړښتي لړۍ). د ژبې $\mathcal{L}_0$ د نښو د توریزو لړیو یوه متناهي لړۍ $\langle !A_0, \ldots, !A_n \rangle$ د A! دپاره جوړښتي لړۍ ده که $A \equiv !A_n$! وي او د هر $i \leq n$ دپاره یا A_i! اټومي فارمول وي، یا داسې $j, k < i$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه یو صدق وکړي:

1. $!A_i \equiv \neg !A_j$.
2. $!A_i \equiv (!A_j \wedge !A_k)$.
3. $!A_i \equiv (!A_j \vee !A_k)$.
4. $!A_i \equiv (!A_j \to !A_k)$.
5. $!A_i \equiv (!A_j \leftrightarrow !A_k)$.

بېلګه 1.13.

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle$$

د $\neg(p_1 \wedge p_0)$ یوه جوړښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \to p_1), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle.$$

لکه چې له دویمې بېلګې ښکاري، په جوړښتي لړیو کښې "بې ګټې توکې" هم راتلے شي: داسې فارمولونه چې زیاتي وي یا په جوړونه کښې ونډه نۀ لري.

قضيه 1.14. په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول $!A$ يوه جوړښتي لړۍ لري۔

ثبوت. فرض کړئ $!A$ اټومي دے۔ نو لړۍ $\langle !A\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده۔ اوس فرض کړئ چې $!B$ او $!C$ په ترتيب سره جوړښتي لړۍ $\langle !B_0, \ldots, !B_n\rangle$ او $\langle !C_0, \ldots, !C_m\rangle$ لري۔

1. که $!B \equiv \neg !B$ $!A$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, \neg !B_n\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده۔
2. که $!A \equiv (!B \wedge !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, !C_0, \ldots, !C_m, (!B_n \wedge !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده۔
3. که $!A \equiv (!B \vee !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, !C_0, \ldots, !C_m, (!B_n \vee !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده۔
4. که $!A \equiv (!B \rightarrow !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, !C_0, \ldots, !C_m, (!B_n \rightarrow !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده۔
5. که $!A \equiv (!B \leftrightarrow !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, !C_0, \ldots, !C_m, (!B_n \leftrightarrow !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده۔

د فارمولونه دپاره د استقرا د اصل له مخې، هر فارمول يوه جوړښتي لړۍ لري۔ □

د دې عکس هم ثابتولے شو۔ دا ځکه مهم دے چې ښيي د فارمولونو د تعريف زموږ دواړه لاري همارزښته دي: دواړه يو شان پايلې ورکوي۔ دا هم ترې معلومېږي چې د جوړښتي لړيو پر اوږدوالي عادي استقرا کارولے شو او د فارمولونو په اړه قضيې ثابتولے شو۔

لم 1.15. فرض کړئ $\langle !A_0, \ldots, !A_n\rangle$ د $!A_n$ جوړښتي لړۍ ده او $k \le n$ دے۔ نو $\langle !A_0, \ldots, !A_k\rangle$ د $!A_k$ جوړښتي لړۍ ده۔

ثبوت. تمرين۔ □

قضيه 1.16. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د ژبې $\mathcal{L}_0$ د نښو د ټولو هغو توريزو لړيو سټ دے چې يوه جوړښتي لړۍ لري۔

ثبوت. F دې د ژبې $\mathcal{L}_0$ د نښو د هغو ټولو توريزو لړيو سټ وي چې جوړښتي لړۍ لري۔ په 1.14 کښې مو وليدل چې $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq F$، اوس ئې عکس ثابتوو۔

فرض کړئ $!A$ يوه جوړښتي لړۍ $\langle !A_0, \ldots, !A_n\rangle$ لري۔ پر n د قوي استقرا له لارې ثابتوو چې $!A \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$۔ زموږ استقرايي فرض دا دے چې د نښو هره هغه توريزه لړۍ چې د $m < n$ اوږدوالي جوړښتي لړۍ لري، په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې ده۔ د جوړښتي لړۍ د تعريف له مخې، يا $!A_n$ اټومي دے، يا بايد داسې $j, k < n$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه يو صدق وکړي:

1. $!A_n \equiv \neg !A_j$۔
2. $!A_n \equiv (!A_j \wedge !A_k)$۔
3. $!A_n \equiv (!A_j \vee !A_k)$۔
4. $!A_n \equiv (!A_j \rightarrow !A_k)$۔
5. $!A_n \equiv (!A_j \leftrightarrow !A_k)$۔

اوس حالت په حالت استدلال کوو. که $!A_n$ اټومي وي، نو $!A_n \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$. بل حالت کښې فرض کړئ چې $!A \equiv (!A_j \wedge !A_k)$. د 1.15 له مخې، $\langle !A_0, \dots, !A_j \rangle$ او $\langle !A_0, \dots, !A_k \rangle$ په ترتیب سره د $!A_j$ او $!A_k$ جوړښتي لړۍ دي. څکه چې دا د $!A$ د جوړښتي لړۍ خاصې پیلنۍ فرعي لړۍ دي، د دواړو اوږدوالے له n څخه لږ دے. نو د استقرايي فرض له مخې $!A_j$ او $!A_k$ په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې دي؛ او بیا د فارمول د تعریف له مخې $(!A_j \wedge !A_k)$ هم پکې دے. نور حالتونه په ورته استدلال ثابتېږي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLPL-002)** سرچینه په دې یوه کړښه کښې د نحوي یوشانوالي د نښې پر ځاے د معنايي هم ارزښت نښه کاروي، حال دا چې تعریف، ټول نور حالتونه او ثبوت د توریزو لړیو یوشانوالی غواړي. دلته د هماغه تعریف نښه بېرته کارول شوې ده. □

1.5 ارزښت ټاکنې او صدق

تعریف 1.17 (ارزښت ټاکنې)**.** $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ دې د رښتیاوالي د دوو قیمتونو، "رښتیا" او "دروغ"، سټ وي. د $\mathcal{L}_0$ دپاره ارزښت ټاکنه یوه تابع $\mathfrak{v}$ ده چې د ژبې بیاني متغیرونه ته یا $\mathbb{T}$ ورکوي یا $\mathbb{F}$؛ یعنې $\mathfrak{v}\colon \mathrm{At}_0 \to \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.

تعریف 1.18. چې ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ راکړل شوے وي، د ارزونې تابع $\overline{\mathfrak{v}}\colon \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0) \to \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ په استقرايي ډول داسې تعریف کړئ:

$$\overline{\mathfrak{v}}(\bot) = \mathbb{F};$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(\top) = \mathbb{T};$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(p_n) = \mathfrak{v}(p_n);$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(\neg !A) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F}; \\ \mathbb{F} & \text{که داسې نهٔ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(!A \wedge !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(!A \vee !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(!A \to !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(!A \leftrightarrow !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \overline{\mathfrak{v}}(!B) \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) \neq \overline{\mathfrak{v}}(!B) \text{ وي.} \end{cases}$$

دا مادي د رښتیاوالي له لاندې جدولونو سره سمون لري:

$!A$	$\neg !A$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

$!A$	$!B$	$!A\wedge !B$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$!A$	$!B$	$!A\vee !B$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$!A$	$!B$	$!A\rightarrow !B$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

$!A$	$!B$	$!A\leftrightarrow !B$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

تمرين 1.19. فرض کړئ چې $\mathcal{L}_0$ ته يو درې ځايه نښلوونکے $\Diamond$ ورزياتوو چې ارزونه ئې داسې ورکول شوې ده:

$$\overline{\mathfrak{v}}(\Diamond(!A,!B,!C)) = \begin{cases} \overline{\mathfrak{v}}(!B) & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A)=\mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \overline{\mathfrak{v}}(!C) & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A)=\mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$

د دې نښلوونکي د رښتياوالي جدول وليکئ.

قضيه 1.20 (ځايي ټاکنه)**.** فرض کړئ $\mathfrak{v}_1$ او $\mathfrak{v}_2$ داسې ارزښت ټاکنې دي چې په $!A$ کښې په راتلونکو بياني متغيرونه يو له بل سره موافق دي؛ يعنې هر کله چې p_n په فارمول $!A$ کښې راشي، $\mathfrak{v}_1(p_n)=\mathfrak{v}_2(p_n)$ وي. نو $\overline{\mathfrak{v}_1}$ او $\overline{\mathfrak{v}_2}$ هم پر $!A$ موافق دي؛ يعنې $\overline{\mathfrak{v}_1}(!A)=\overline{\mathfrak{v}_2}(!A)$.

د ژباړې د نسخې سمون :(OLPL-003) سرچينه د فرض په دويمه وينا کښې "په کوم فارمول کښې" ليکي، خو قضيه هماغه له مخکښې ټاکلے شوے فارمول ارزوي. ژباړه د لومړۍ وينا سره سم د هماغه فارمول متغيرونه اخلي؛ په دې سره د قضيې مقصود شرط څرګند پاتې کېږي.

ثبوت. پر $!A$ استقرا کوو. □

تعريف 1.21 (صدق)**.** د فارمول $!A$ صدق په ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ کښې، يعنې $\mathfrak{v}\vDash !A$، په استقرايي ډول داسې تعريفولے شو. (د "$\mathfrak{v}\vDash !A$ نۀ دے" د څرګندولو دپاره $\mathfrak{v}\nvDash !A$ ليکو.)

1. $!A \equiv \bot$: $\mathfrak{v} \not\models !A$.

2. $!A \equiv \top$: $\mathfrak{v} \models !A$.

3. $!A \equiv p_i$: $\mathfrak{v} \models !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$ وي.

4. $!A \equiv \neg !B$: $\mathfrak{v} \models !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \not\models !B$ وي.

5. $!A \equiv (!B \wedge !C)$: $\mathfrak{v} \models !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \models !B$ او $\mathfrak{v} \models !C$ دواړه وي.

6. $!A \equiv (!B \vee !C)$: $\mathfrak{v} \models !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \models !B$ یا $\mathfrak{v} \models !C$، یا دواړه، وي.

7. $!A \equiv (!B \rightarrow !C)$: $\mathfrak{v} \models !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \not\models !B$ یا $\mathfrak{v} \models !C$، یا دواړه، وي.

8. $!A \equiv (!B \leftrightarrow !C)$: $\mathfrak{v} \models !A$ هله او یوازې هله چې یا $\mathfrak{v} \models !B$ او $\mathfrak{v} \models !C$ دواړه وي، یا نهٔ $\mathfrak{v} \models !B$ وي او نهٔ $\mathfrak{v} \models !C$.

که Γ د فارمولونه یو سټ وي، نو $\mathfrak{v} \models \Gamma$ هله او یوازې هله چې د هر $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{v} \models !A$ وي.

قضیه 1.22. $\mathfrak{v} \models !A$ هله او یوازې هله چې $\overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T}$ وي.

ثبوت. پر $!A$ استقرا کوو. □

تمرین 1.23. د 1.22 ثبوت ورکړئ.

1.6 معنایي مفهومونه

لاندې معنایي مفهومونه تعریفوو:

تعریف 1.24. 1. فارمول $!A$ هله د صدق وړ دے چې د کوم $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \models !A$ وي، او هله د صدق نهٔ وړ دے چې د هېڅ $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \models !A$ نهٔ وي؛

2. فارمول $!A$ هله تاوتولوژي ده چې د ټولو ارزښت ټاکنې $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \models !A$ وي؛

3. فارمول $!A$ هله اتفاقي دے چې د صدق وړ وي خو تاوتولوژي نهٔ وي؛

4. که Γ د فارمولونه یو سټ وي، نو $\Gamma \models !A$ ("Γ، $!A$ ته استلزام ورکوي") هله او یوازې هله چې د هر هغه ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \models !A$ وي چې $\mathfrak{v} \models \Gamma$ وي.

5. که Γ د فارمولونه یو سټ وي، نو Γ هله د صدق وړ دے چې داسې ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ موجود وي چې $\mathfrak{v} \models \Gamma$ وي؛ او که داسې نهٔ وي، Γ د صدق نهٔ وړ دے.

تمرین 1.25. د لاندې څلورو فارمولونه په هریوه کښې وټاکئ چې آیا هغه (الف) د صدق وړ، (ب) تاوتولوژي او (ج) اتفاقي دے.

1. $(p_0 \to (\neg p_1 \to \neg p_0))$.
2. $((p_0 \land \neg p_1) \to (\neg p_0 \land p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \to p_0) \to (p_0 \to p_1))$.
3. $(p_0 \leftrightarrow p_1) \to (p_2 \leftrightarrow \neg p_1)$.
4. $((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \land p_2)) \lor (p_2 \to (p_0 \leftrightarrow p_1)))$.

قضيه 1.26. 1. $!A$ هله او يوازې هله تاوتولوژي ده چې $\emptyset \vDash !A$ وي؛

2. که $\Gamma \vDash !A$ او $\Gamma \vDash !A \to !B$ وي، نو $\Gamma \vDash !B$؛
3. که Γ د صدق وړ وي، نو د Γ هر متناهي فرعي سټ هم د صدق وړ دے؛
4. يو اړخيز زياتوالے: که $\Delta \supseteq \Gamma$ او $\Gamma \vDash !A$ وي، نو $\Delta \vDash !A$ هم؛
5. تعدي: که $\Gamma \vDash !A$ او $\Delta \cup \{!A\} \vDash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vDash !B$.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 1.27. د 1.26 ثبوت ورکړئ.

قضيه 1.28. $\Gamma \vDash !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ د صدق نۀ وړ وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 1.29. د 1.28 ثبوت ورکړئ.

قضيه 1.30 (د معنايي استنتاج قضيه). $\Gamma \vDash !A \to !B$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\} \vDash !B$ وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 1.31. د 1.30 ثبوت ورکړئ.

باب 2

د اشتقاق نظامونه

ادارتي یادونه۔ دا څپرکی د اشتقاق د نظامونو عمومي مواد راغونډوي۔ کوم درسي کتاب چې یو ځانګړی نظام کاروي، د هغه نظام د معرفي کوونکي څپرکي په پیل کښې د پېژندنې برخه او د اړوندې ټولکتنې برخه ورګډولی شي۔

2.1 پېژندنه

منطقونه عموماً معنٰی پوهنه او اشتقاق نظام دواړه لري۔ معنٰی پوهنه د رښتیاوالي، د صدق وړتیا، اعتبار او استلزام په څېر مفهومونو سره کار لري۔ د اشتقاق د نظامونو موخه دا ده چې د استلزام او اعتبار د ثابتولو یوه بشپړه نحوي طریقه ورکړي۔

دا نظامونه په دې معنٰی بشپړ نحوي دي چې په داسې یوه نظام کښې اشتقاق یو متناهي نحوي څیز وي، چې عموماً د ترلې فارمولونه یا فارمولونه یوه لړۍ یا بل متناهي ترتیب وي۔ د اشتقاق ښۀ نظامونه دا خاصیت لري چې د ترلې فارمولونه یا فارمولونه د هرې ورکړل شوې لړۍ یا ترتیب "سمواله" په میخانیکي توګه کتل کېدی شي۔

د لومړۍ درجې منطق ترټولو ساده، او له تاریخي پلوه لومړني، اشتقاق نظامونه بدیهي وو۔ په داسې یوه نظام کښې د فارمولونه یوه لړۍ هله اشتقاق ګڼل کېږي چې په هغې کښې هر فارمول یا د "بدیهي اصولو" په یوه ټاکلي سټ کښې وي، یا د ټاکلو "استنتاجي قاعدو" له یوې څخه په کار اخیستو په لړۍ کښې له مخکښنو فارمولونه څخه ترې راووځي؛ او په میخانیکي توګه کتل کېدی شي چې آیا فارمول بدیهي اصل دی او آیا د استنتاج له کومې قاعدې سره سم له نورو فارمولونه څخه راوتلی دی۔ د اشتقاق بدیهي نظامونه تشریح کول اسانه دي، او له مابعدمنطقي پلوه پرې کار کول هم اسانه دي، خو په هغو کښې اشتقاقونه لوستل او پوهېدل ګران دي او جوړول ئې هم ګران دي۔

د اشتقاق نور نظامونه د دې موخې دپاره جوړ شوي چې د اشتقاقونه جوړول یا له بشپړېدو وروسته پر اشتقاقونه پوهېدل اسانه کړي۔ بېلګې ئې طبیعي استنتاج، د رښتیاوالي ونې چې د تابلو ثبوتونو په نامه هم پېژندل کېږي، او د سېکوېنټ حساب دي۔ د اشتقاق ځینې نظامونه په ځانګړې توګه د میخانیکي کولو دپاره طرح شوي دي؛ مثلاً د حل طریقه په سافټویر کښې په اسانۍ پلې کېږي، خو پر اشتقاقونه ئې پوهېدل تقریباً ناشوني دي۔ د اشتقاق دا نور نظامونه زیاتره اشتقاقونه د لړیو پر ځای د فارمولونه د ونو په توګه ښیي۔ په دې سره په اسانۍ لیدل کېږي چې د اشتقاق کومې برخې پر کومو نورو برخو تکیه لري۔

نو د یوه ورکړل شوي منطق، لکه د لومړۍ درجې منطق، د اشتقاق بېل نظامونه به دا په بېلو ډولونو روښانه کړي چې ترلی فارمول کله قضیه ده او د نورو له ځینو څخه د ترلي فارمول د د اشتقاق وړ کېدو معنٰی څه ده۔ دا که په بدیهي اشتقاقونه، طبیعي استنتاجونو، سېکوېنټي اشتقاقونه، د رښتیاوالي په ونو یا د حل په ابطالونو ترسره شي، غواړو چې دا اړیکې د اعتبار او

استلزام له معنایي مفهومونو سره سمون ولري۔ د "$!A$ قضیه ده" دپاره $\vdash !A$ او د "$!A$ له Γ څخه د اشتقاق وړ دے" دپاره "$\Gamma \vdash !A$" لیکو۔ $\vdash$ چې هر ډول تعریف شي، غواړو له $\vDash$ سره سمون ولري؛ یعنې:

1. $\vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\vDash !A$
2. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \vDash !A$

د پورته دواړو د "یوازې هله" لوري ته سموالے ویل کېږي۔ اشتقاق نظام هله سم دے چې د اشتقاق وړتیا استلزام یا اعتبار تضمین کړي۔ د اشتقاق هر د کار وړ نظام باید سم وي؛ د اشتقاق ناسم نظامونه هېڅ ګټه نۀ لري۔ په اصل کښې د اشتقاق ټوله موخه دا ده چې د اعتبار یا استلزام نحوي تضمین ورکړي۔ موږ به د وړاندې شویو اشتقاق نظامونو سموالے ثابت کړو۔

د دې عکس، یعنې "هله" لورے، هم مهم دے: دې ته بشپړتیا ویل کېږي۔ د اشتقاق بشپړ نظام دومره ځواکمن وي چې هر کله $!A$ معتبر وي، ونښيي چې $!A$ قضیه ده؛ او هر کله چې $\Gamma \vDash !A$ وي، ونښيي چې $\Gamma \vdash !A$۔ بشپړتیا ثابتول ګران دي، او ځینې منطقونه د اشتقاق هېڅ بشپړ نظام نۀ لري۔ د لومړۍ درجې منطق ئې لري۔ کورت ګوډل لومړے کس و چې د لومړۍ درجې منطق د اشتقاق د یوه نظام بشپړتیا ئې په خپله ۱۹۲۹ز کال څېړنیزه رساله کښې ثابته کړه۔

له اشتقاق نظامونو سره یو بل ترلے مفهوم سازګاري ده۔ د ترلي فارمولونه یو سټ هله ناسازګار بلل کېږي چې هر څه ترې اشتقاق کېدے شي؛ او که داسې نۀ وي، سازګار دے۔ ناسازګاري د صدق د نۀ وړتیا نحوي سیاله ده: لکه د صدق نۀ وړ سټونو غوندې، د ترلي فارمولونه ناسازګار سټونه ښې نظرېې نۀ جوړوي او په ښستیز ډول نیمګړي وي۔ د ترلي فارمولونه سازګار سټونه کېدے شي رښتوني یا ګټور نۀ وي، خو لږ تر لږه د منطقي ګټورتیا له دې تر ټولو ټیټ برید څخه تېرېږي۔ د اشتقاق په بېلو نظامونو کښې د ترلي فارمولونه د سټونو د سازګارۍ ځانګړے تعریف توپیر کولے شي؛ خو لکه $\vdash$، غواړو سازګاري د خپل معنایي سیال، د صدق وړتیا، سره سمه وي۔ غواړو تل داسې وي چې Γ هله او یوازې هله سازګار وي چې د صدق وړ وي۔ دلته د "یوازې هله" لورے له بشپړتیا سره برابر دے، ځکه سازګاري د صدق وړتیا تضمینوي؛ او "هله" لورے له سموالي سره برابر دے، ځکه د صدق وړتیا سازګاري تضمینوي۔ په حقیقت کښې د کلاسیکي لومړۍ درجې منطق دپاره د سموالي او بشپړتیا دواړه ښې همارزښته دي۔

2.2 د سېکوېنټ حساب

د اشتقاق ډېر نظامونه د ترلي فارمولونه له ترتیبونو سره کار کوي، خو د سېکوېنټ حساب له سېکوېنټونو سره کار کوي۔ سېکوېنټ د دې بڼې یو عبارت دے:

$$!A_1, \ldots, !A_m \Rightarrow !B_1, \ldots, !B_n,$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLPF-001) سرچینه د سېکوېنټ دواړو خواوو ته یو شان وروستے انډېکس کاروي، چې دواړه لړۍ په ناپامۍ یو شان اوږدوي؛ خو ورپسې څرګندوي چې هره لړۍ په خپلوا که توګه تشه کېدے شي۔ دلته د ښۍ لړۍ وروستے انډېکس بېل شوے، څو دواړه متناهي لړۍ خپلوا که اوږدوالی ولري۔ یعنې دا د ترلي فارمولونه د لړیو یوه جوړه ده چې د سېکوېنټ په نښه $\Rightarrow$ بېله شوې ده۔ له دواړو لړیو هره یوه تشه کېدے شي۔ د سېکوېنټ په حساب کښې اشتقاق د سېکوېنټونو یوه ونه ده۔ تر ټولو پاسني سېکوېنټونه ځانګړې بڼه لري، او "لومړني سېکوېنټونه" یا "بدیهي اصول" بلل کېږي؛ هر بل سېکوېنټ د استنتاج د کومې قاعدې له لارې سم له پاسه سېکوېنټونو څخه راځي۔ د استنتاج قاعدې یا په سېکوېنټونو کښې ترلي فارمولونه سمبالوي، یعنې کیڼې یا ښۍ خوا ته ئې ورزیاتوي، ترې لرې کوي یا ئې بیا ترتیبوي؛ او یا د قاعدې په پایله کښې یو مرکب فارمول معرفي کوي۔ مثلاً د $\wedge$L قاعده اجازه راکوي چې له $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ څخه $!A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ استنتاج کړو، او $\to$R اجازه راکوي چې د هر Γ، Δ، $!A$ او $!B$ دپاره له $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \to !B$ استنتاج کړو۔ (په تېره بیا، Γ او Δ تش کېدے شي۔)

د سېکوېنټ پر حساب ولاړه $\vdash$ اړيکه داسې تعريفېږي: $\Gamma \vdash !A$ هله او يوازې هله چې داسې کومه لړۍ Γ_0 موجوده وي چې په Γ_0 کښې هر $!A$ په Γ کښې وي، او داسې اشتقاق موجود وي چې سېکوېنټ $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ ئې په جرړه کښې وي۔ $!A$ هله د سېکوېنټ په حساب کښې قضيه ده چې سېکوېنټ $\Rightarrow !A$ کوم اشتقاق ولري۔ مثلاً دا اشتقاق ښيي چې $\vdash (!A\wedge !B)\rightarrow !A$:

$$\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{!A\wedge !B \Rightarrow !A}\wedge\mathrm{L}}{\Rightarrow (!A\wedge !B)\rightarrow !A}\rightarrow\mathrm{R}$$

يو سټ Γ د سېکوېنټ په حساب کښې هله ناسازګار دے چې د $\Gamma_0 \Rightarrow$ کوم اشتقاق موجود وي، چې په کښې هر $!A \in \Gamma_0$ په Γ کښې وي او د سېکوېنټ ښۍ خوا تشه وي۔ د WR قاعدې په کارولو له ناسازګار سټ څخه هر ترړلے فارمول اشتقاق کېدے شي۔

د سېکوېنټ حساب په ۱۹۳۰مو کلونو کښې ګېرهارډ ګېنټڅن جوړ کړ۔ د منظمې او متناظرې طرحې له امله دا د اشتقاقونه د نظرېې د ودې دپاره ډېر ګټور صوري نظام دے۔ د سېکوېنټ په حساب کښې د اشتقاقونه موندل نسبتاً اسانه دي، خو دا اشتقاقونه ډېر ځله په سختۍ لوستل کېږي او له ثبوتونو سره ئې تړاو کله کله په اسانۍ نۀ ښکاري۔ بيا هم، دا د اشتقاق نظامونو ډېره ښکلې لار ثابته شوې، او ډېر منطقونه د سېکوېنټ حساب نظامونه لري۔

2.3 طبيعي استنتاج

طبيعي استنتاج د اشتقاق داسې نظام دے چې موخه ئې د ربښتيني استدلال، په تېره بيا د رياضي پوهانو د منظم استدلال، انځورول دي۔ ربښتينے استدلال د يو شمېر "طبيعي" ښو له مخې مخکښې ځي۔ مثلاً د حالتونو ثبوت موږ ته اجازه راکوي چې د يوه فصلي فرض پر بنسټ پايله ثابته کړو، په دې چې وښيو پايله د فصل له هرې برخې څخه راځي۔ نامستقيم ثبوت اجازه راکوي چې پايله په دې سره ثابته کړو چې نفي ئې تناقض ته رسېږي۔ شرطي ثبوت د "که ...نو ..." شرطي ادعا په دې سره ثابتوي چې تالي له مقدم څخه راځي۔ طبيعي استنتاج د دغو طبيعي استنتاجونو د ځينو صوري کول دي۔ هر منطقي نښلوونکے او هر سور دوه قاعدې لري، يوه د معرفي کولو او بله د لرې کولو قاعده، او هره يوه ئې د داسې طبيعي استنتاج له يوې ښې سره سمه ده۔ مثلاً $\rightarrow$Intro له شرطي ثبوت سره او $\vee$Elim د حالتونو له ثبوت سره سمون لري۔ يوه په تېره ساده قاعده $\wedge$Elim ده، چې اجازه راکوي له $!A\wedge !B$ څخه $!A$ يا $!B$ استنتاج کړو۔

يو خاصيت چې طبيعي استنتاج د اشتقاق له نورو نظامونو څخه بېلوي، د فرضونو کارول دي۔ په طبيعي استنتاج کښې اشتقاق د فارمولونه يوه ونه ده۔ يو فارمول د فارمولونه د ونې په جرړه کښې وي، او د ونې "پاڼې" هغه فارمولونه وي چې پايله ترې رااېستل کېږي۔ په طبيعي استنتاج کښې ځينې پاڼه-فارمولونه د اشتقاق دننه ونډه لري، خو تر هغې "کارول شوي وي" چې اشتقاق پايلې ته رسېږي۔ دا په ربښتيني استدلال کښې د هغو فرضيو د معرفي کولو له دود سره سمون لري چې يوازې لږ وخت نافذې پاتې کېږي۔ مثلاً د حالتونو په ثبوت کښې د فصل د هرې برخې ربښتياوالے فرضوو؛ په شرطي ثبوت کښې د مقدم ربښتياوالے فرضوو؛ او په نامستقيم ثبوت کښې د پايلې د نفي ربښتياوالے فرضوو۔ د فرضي فرضونو د معرفي کولو او بيا د يوه منځني ګام د ثابتولو دپاره د هغو ختمولو دا طريقه د طبيعي استنتاج ځرګنده نښه ده۔ د طبيعي استنتاج د يوه اشتقاق په پاڼو کښې فارمولونه فرضونه بلل کېږي، او د استنتاج ځينې قاعدې کېدے شي هغه "اېستل" کړي۔ مثلاً که مو له ځينو فرضونو څخه د $!B$ کوم اشتقاق درلود چې $!A$ هم پکې شامل و، نو د $\rightarrow$Intro قاعده اجازه راکوي چې $!A\rightarrow !B$ استنتاج کړو او د $!A$ ښې هر فرض ختم کړو۔ (د دې ثبتولو دپاره چې کوم فرضونه په کومو استنتاجونو کښې ختمېږي، استنتاج او هغه فرضونه چې ختموي ئې په يوه شمېره نښه کوو۔) هغه فرضونه چې د اشتقاق په پاے کښې نۀ اېستل شوې

پاتې کېږي، په ګډه د پایلې د رښتیاوالي دپاره بس دي؛ نو اشتقاق ثابتوي چې د هغه نۀ ایستل شوي فرضونه پایلې ته استلزام ورکوي.

د طبیعي استنتاج پر بنسټ اړیکه $\Gamma \vdash !A$ هله صدق کوي چې داسې اشتقاق موجود وي چې $!A$ د ونې وروستۍ تړلے فارمول وي، او هره نۀ ایستل شوې پانه په Γ کښې وي. $!A$ په طبیعي استنتاج کښې هله قضیه ده چې داسې اشتقاق موجود وي چې $!A$ وروستۍ تړلے فارمول وي او ټول فرضونه ایستل شوي وي. مثلاً دا اشتقاق ښیي چې $\vdash (!A\wedge !B)\to !A$:

$$ {}^{1}\dfrac{\dfrac{[!A\wedge !B]^1}{!A}\,\wedge\text{Elim}}{(!A\wedge !B)\to !A}\,\to\text{Intro} $$

نښه 1 څرګندوي چې فرض $!A\wedge !B$ د $\to$Intro په استنتاج کښې ایستل کېږي.

یو سټ Γ هله ناسازګار دے چې په طبیعي استنتاج کښې $\Gamma \vdash \bot$ وي. د $\bot_I$ قاعده دا یقیني کوي چې له ناسازګار سټ څخه هر تړلے فارمول اشتقاق کېدے شي.

د طبیعي استنتاج نظامونه ګېرهارډ ګېنټځن او ستانیسواف یاشکوفسکي په ۱۹۳۰مو کلونو کښې جوړ کړل، او وروسته ډاګ پراویځ او فریډریک فیچ لا پراخ کړل. ځکه چې استنتاجونه ئې د ثبوت طبیعي لارې انځوروي، فلسفیان ئې خوښوي. د فیچ جوړې شوې بڼې زیاتره د منطق په پېژندنیزو درسي کتابونو کښې کارول کېږي. د منطق په فلسفه کښې کله کله د طبیعي استنتاج قاعدې د منطقي عملګرو معنٰی ورکوي، چې دې ته "ثبوت-نظري معنايي پوهنه" ویل کېږي.

2.4 تابلوګانې

د اشتقاق ډېر نظامونه د تړلي فارمولونه له ترتیبونو سره کار کوي، خو تابلوګانې له نښه لرونکي فارمولونه سره کار کوي. نښه لرونکے فارمول یوه جوړه ده چې د رښتیاوالي له یوې نښې ($\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$) او تړلے فارمول څخه جوړه ده:

$$\mathbb{T}!A \text{ یا } \mathbb{F}!A.$$

تابلو له هغو نښه لرونکي فارمولونه څخه جوړ وي چې د لاندې خوا ته څانګېدونکې ونه کښې ترتیب شوي وي. دا له یو شمېر فرضونو پیلېږي او په هغو نښه لرونکي فارمولونه دوام کوي چې د استنتاج د کومې قاعدې په پلي کولو تر ځان له پاسه له یوه نښه لرونکي فارمولونه څخه راوتلي وي. هره قاعده اجازه راکوي چې د یوې څانګې په پاے کښې یو یا څو نښه لرونکي فارمولونه ورزیات کړو، یا دوه نښه لرونکي فارمولونه یو د بل تر څنګ ورزیات کړو؛ په وروستي حالت کښې څانګه په دوو وېشل کېږي او دوه ورزیات شوي نښه لرونکي فارمولونه د دواړو څانګو سرونه جوړوي.

پر یوه مرکب نښه لرونکے فارمول د قاعدې له پلي کولو څخه داسې نښه لرونکي فارمولونه ورزیاتېږي چې سمدستي فرعي-فارمولونه وي. د هرې قاعدې یوه جوړه راځي، د دواړو نښو هرې یوې دپاره یوه قاعده. مثلاً د $\wedge\mathbb{T}$ قاعده پر $\mathbb{T}!A\wedge !B$ پلي کېږي او اجازه راکوي چې د هرې هغې څانګې په پاے کښې دواړه نښه لرونکي فارمولونه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{T}!B$ ورزیات کړو چې $\mathbb{T}!A\wedge !B$ لري؛ او د $\wedge\mathbb{F}$ قاعده اجازه راکوي چې یوه څانګه د $\mathbb{F}!A$ او $\mathbb{F}!B$ یو د بل تر څنګ په ورزیاتولو ووېشو. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLPF-002)** په سرچینه کښې د دروغې عطف قاعدې دویم ارګومېنټ ټول مرکب فارمول دے، خو د رښتوني عطف موازي قاعده او د لاندې بېلګې ټولې قاعدې هلته یوازې ښلوونکے اخلي. دلته هماغه د عطف ښلوونکے کارول شوے، څو د قاعدې نښه په یو شان بڼه جوړه شي. تابلو هله تړلے دے چې د هغه هره څانګه د نښه لرونکي فارمولونه سره برابره جوړه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ ولري.

پر تابلوګانې ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې داسې کوم متناهي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \ldots, !B_n\} \subseteq \Gamma$ موجود وي چې د لاندې فرضونو دپاره یو تړلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

مثلاً دا تړلے تابلو ښیي چې $\vdash (!A \wedge !B) \rightarrow !A$:

.1	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\rightarrow\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\psi$	$\rightarrow\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

یو سټ Γ د تابلو په حساب کښې هله ناسازګار دے چې د لاندې فرضونو دپاره یو تړلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

د کوم $!B_i \in \Gamma$ دپاره۔

تابلوګانې په ۱۹۵۰مو کلونو کښې اېورټ بېت او یاکو هېنتیکا هر یوه په خپلوا که توګه جوړ کړل، او رېمونډ سمولیان ساده او عام کړل۔ دا کارول ډېر اسانه دي، ځکه چې د تابلو جوړول ډېره منظمه طریقه ده۔ د تابلوګانې د منظم طبیعت له امله په کمپیوټر کښې هم په اسانۍ پلي کېږي۔ خو تابلو زیاتره په سختۍ لوستل کېږي او له ثبوتونو سره ئې تړاو کله کله په اسانۍ نۀ ښکاري۔ دا تګلاره هم ډېره عامه ده، او ډېر بېل منطقونه د تابلو نظامونه لري۔ تابلوګانې له موړ سره د هغو جوړښتونه په موندلو کښې هم مرسته کوي چې ورکړل شوي تړلي فارمولونه، یا د هغو سټونه، صادقوي: که سټ د صدق وړ وي، تړلے تابلو به و نۀ لري؛ یعنې هر تابلو به یوه پرانیستې څانګه ولري۔ په دې شرط چې پر هغې څانګه هره ممکنه قاعده پلې شوې وي، صادقوونکے جوړښت له یوې پرانیستې څانګې څخه "لوستل کېدے" شي۔ له سېکوېنټ حساب سره هم ډېر نږدې تړاو شته: په اصل کښې یو تړلے تابلو د سېکوېنټ په حساب کښې یو لنډ شوے اشتقاق دے چې سرچپه لیکل شوے وي۔

2.5 بدیهي اشتقاقونه

بدیهي اشتقاقونه د اشتقاق تر ټولو زاړۀ او ساده منطقي نظامونه دي۔ د هغو اشتقاقونه یوازې د تړلي فارمولونه لړۍ دي۔ د تړلي فارمولونه یوه لړۍ هله سم اشتقاق ګڼل کېږي چې په هغې کښې هره تړلے فارمول $!A$ له لاندې شرطونو څخه یو پوره کړي:

1. $!A$ بدیهي اصل وي؛ یا
2. $!A$ د تړلي فارمولونه د ورکړل شوي سټ Γ یو غړے وي؛ یا
3. $!A$ د استنتاج په کومه قاعده توجیه شوے وي۔

د بدیهي اصل کېدو دپاره $!A$ باید د یو شمېر ټاکلو تړلے فارمول شېماوو له یوې سره ښه ولري۔ د بدیهي اصلونو د شېماوو ډېر داسې سټونه شته چې د لومړۍ درجې منطق دپاره د اشتقاق د قناعت وړ، سم او بشپړ نظام ورکوي۔ ځینې د هغو ښلوونکو

له مخې ترتيب شوي وي چې واک پرې چلوي؛ مثلاً دا شېماوې

$$!A \to (!B \to !A) \qquad !B \to (!B \vee !C) \qquad (!B \wedge !C) \to !B$$

هغه عام بديهي اصول دي چې پر $\to$، $\vee$ او $\wedge$ واک چلوي. د بديهي اصولو ځينې نظامونه غواړي د اصولو شمېر تر ټولو لږ وي. دا چې کوم نښلوونکي بنسټيز وټاکل شي، ان داسې نظامونه هم موندل کېدے شي چې يوازې له يوه بديهي اصل څخه جوړ وي.

د استنتاج قاعده يوه شرطي وينا ده چې په اشتقاق کښې د ترلے فارمول د توجيه کېدو دپاره بس شرط ورکوي. مودوس پونِنس يوه ډېره عامه داسې قاعده ده: وايي که $!A$ او $!A \to !B$ له مخکښې توجيه شوي وي، نو $!B$ توجيه شوے دے. دا معنیٰ لري چې په اشتقاق کښې هغه کرښه چې ترلے فارمول $!B$ لري، په دې شرط توجيه شوې ده چې $!A$ او $!A \to !B$ دواړه، د کوم ترلے فارمول $!A$ دپاره، په اشتقاق کښې له $!B$ څخه مخکښې راغلي وي.

پر بديهي اشتقاقونه ولاړه $\vdash$ اړيکه داسې تعريفېږي: $\Gamma \vdash !A$ هله او يوازې هله چې داسې اشتقاق موجود وي چې ترلے فارمول $!A$ ئې وروستے فارمول وي، او Γ په هغه اشتقاق کښې د هغو ترلي فارمولونه سټ ونيول شي چې د پورته (۲) له مخې توجيه شوي وي. $!A$ هله قضيه ده چې $!A$ داسې اشتقاق ولري چې Γ پکې تش وي؛ يعنې په اشتقاق کښې هره ترلے فارمول يا د (۱) له مخې توجيه شوې وي يا د (۳) له مخې. مثلاً دا اشتقاق ښيي چې $\vdash !A \to (!B \to (!B \vee !A))$:

.1 $!B \to (!B \vee !A)$
.2 $(!B \to (!B \vee !A)) \to (!A \to (!B \to (!B \vee !A)))$
.3 $!A \to (!B \to (!B \vee !A))$

په ۱مه کرښه ترلے فارمول د بديهي اصل $!A \to (!A \vee !B)$ بڼه لري، چې د $!A$ او $!B$ ونډې پکې بدلې شوې دي. په ۲مه کرښه جمله د بديهي اصل $!A \to (!B \to !A)$ بڼه لري. نو دواړه کرښې توجيه شوې دي. ۳مه کرښه د مودوس پونِنس له مخې توجيه شوې ده: که په لنډه ئې $!D$ وليکو، نو ۲مه کرښه د $!C \to !D$ بڼه لري، چې $!C$ هم $!B \to (!B \vee !A)$، يعنې ۱مه کرښه، ده.

يو سټ Γ هله ناسازګار دے چې $\Gamma \vdash \perp$. د بديهي اصولو يو بشپړ نظام به دا هم ثابتوي چې د هر $!A$ دپاره $\perp \to !A$؛ نو که Γ ناسازګار وي، د هر $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$.

د منطق د بديهي اشتقاقونه نظامونه لومړے ګوټلوب فرېګه په خپل ۱۸۷۹ز اثر بېګريفشريفت کښې وړاندې کړل، چې له همدې امله زياتره د معاصر منطق لومړے اثر ګڼل کېږي. بيا الفرېډ نارت وايټ هېډ او برټرېنډ رسل په پرېنسيپيا ماتيماتيکا کښې، او ډېوېډ هيلبرټ او شاګردانو ئې په ۱۹۲۰مو کلونو کښې بشپړ کړل. ځکه ورته زياتره "د فرېګه نظامونه" يا "د هيلبرټ نظامونه" ويل کېږي. دا ډېر انعطاف منونکي دي، ځکه چې د يو منطق دپاره بديهي نظام زياتره په اسانۍ موندل کېږي. دا چې اشتقاقونه ډېر ساده جوړښت او يوازې يوه يا دوه استنتاجي قاعدې لري، د هغو په اړه د څېزونو ثابتول هم نسبتاً اسانه دي. خو په عمل کښې ئې کارول ډېر ګران دي؛ يعنې ثبوتونه موندل او ليکل ګران دي.

باب 3

د سېکوینټ حساب

> **ادارتي یادونه.** دا څپرکی د کلاسیک د لومړۍ درجې منطق دپاره د ګینټزن معیاري سېکوینټ حساب LK وړاندې کوي. دې ته نور مثالونه او تمرینونه هم پکار دي. د ثبوت د نظام په توګه د سېکوینټ له حساب سره د اړوندو موادو د شاملولو یا اېستلو دپاره د prfLK ټېګ وکاروئ.

3.1 قاعدې او اشتقاقونه

د راتلونکو خبرو دپاره، پرېږدئ چې $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ د تړلي فارمولونه متناهي لړۍ وښيي.

تعریف 3.1 (سېکوینټ)**.** سېکوینټ د لاندې بڼې څرګندنه ده:

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

دلته Γ او Δ د ژبې $\mathcal{L}$ د تړلي فارمولونه متناهي (او کېدای شي تشې) لړۍ دي. Γ ته مقدم او Δ ته تالي ویل کېږي.

د یوه سېکوینټ تر شا شهودي مفکوره دا ده: که د مقدم ټولې تړلي فارمولونه صدق کوي، نو د تالي لږ تر لږه یوه تړلي فارمولونه صدق کوي. یعنې که $\Gamma = \langle !A_1, \dots, !A_m \rangle$ او $\Delta = \langle !B_1, \dots, !B_n \rangle$ وي، نو $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله صدق کوي چې

$$(!A_1 \wedge \cdots \wedge !A_m) \to (!B_1 \vee \cdots \vee !B_n)$$

صدق کوي. دوه خاص حالتونه شته: یو هغه چې Γ تش وي، او بل هغه چې Δ تش وي. کله چې Γ تش وي، یعنې $m = 0$، نو $\Rightarrow \Delta$ هله صدق کوي چې $!B_1 \vee \cdots \vee !B_n$ صدق کوي. کله چې Δ تش وي، یعنې $n = 0$، نو $\Gamma \Rightarrow$ هله صدق کوي چې $\neg(!A_1 \wedge \cdots \wedge !A_m)$ صدق کوي. موږ یو سېکوینټ هله معتبر بولو چې ورسره سمون لرونکې تړلې فارمول معتبره وي.

که Γ د تړلي فارمولونه یوه لړۍ وي، نو $\Gamma, !A$ د هغې پایلې دپاره لیکو چې $!A$ د Γ ښي پای ته ورزیات شي (او $!A, \Gamma$ د هغې پایلې دپاره چې $!A$ د Γ کیڼ پای ته ورزیات شي). که Δ هم د تړلي فارمولونه یوه لړۍ وي، نو Γ, Δ د دواړو لړیو نښلول دي.

تعریف 3.2 (لومړنی سېکوینټ)**.** لومړنی سېکوینټ داسې سېکوینټ دی چې له لاندې بڼو څخه یوه لري:

1. $!A \Rightarrow !A$
2. $\Rightarrow \top$
3. $\bot \Rightarrow$

، او $A!$ د ژبې هره ترلے فارمول کېدے شي.

په سېکوېنټ حساب کښې اشتقاقونه د سېکوېنټونو داسې ټاکلي ونې دي چې تر ټولو بره سېکوېنټونه ئې لومړني سېکوېنټونه وي؛ او که يو سېکوېنټ د يوه يا دوو نورو سېکوېنټونو لاندې راشي، بايد د استنتاج د يوې قاعدې له مخې ترې په سمه توګه راووځي. د **LK** قاعدې پر دوو اصلي ډولونو وېشل کېږي: منطقي قاعدې او جوړښتي قاعدې. منطقي قاعدې د لاندې سېکوېنټ د هغې ترلے فارمول د اصلي عملګر په نوم نومول کېږي چې $A!$ او/يا $B!$ لري. هره قاعده دوه بڼې لري: يوه د داسې سېکوېنټ د استنتاج دپاره چې د منطقي عملګر لرونکې ترلے فارمول ئې کيڼ لوري ته وي، او بله د هغه سېکوېنټ دپاره چې دا ترلے فارمول ئې ښي لوري ته وي.

3.2 بياني قاعدې

3.2.1 د ¬ دپاره قاعدې

$$\neg L\ \frac{\Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta\neg !A, \Gamma \Rightarrow} \qquad \neg R\ \frac{\Delta !A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg !A\Gamma \Rightarrow}$$

3.2.2 د ∧ دپاره قاعدې

$$\wedge L\ \frac{\Delta !A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta !A\wedge !B, \Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge L\ \frac{\Delta !B, \Gamma \Rightarrow}{\Delta !A\wedge !B, \Gamma \Rightarrow} \qquad \wedge R\ \frac{\Delta, !B\Gamma \Rightarrow \qquad \Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\wedge !B\Gamma \Rightarrow}$$

3.2.3 د ∨ دپاره قاعدې

$$\vee L\ \frac{\Delta !B, \Gamma \Rightarrow \qquad \Delta !A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta !A\vee !B, \Gamma \Rightarrow} \qquad \vee R\ \frac{\Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\vee !B\Gamma \Rightarrow} \qquad \vee R\ \frac{\Delta, !B\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\vee !B\Gamma \Rightarrow}$$

3.2.4 د $\to$ دپاره قاعدې

$$\to\text{R}\ \frac{\Delta, !B!A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\to!B\Gamma \Rightarrow} \qquad \to\text{L}\ \frac{\Lambda!B, \Pi \Rightarrow \qquad \Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \Lambda!A\to!B, \Gamma, \Pi \Rightarrow}$$

3.3 د سورونو قاعدې

3.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې

$$\forall\text{R}\ \frac{\Delta, !A(a)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x\, !A(x)\Gamma \Rightarrow} \qquad \forall\text{L}\ \frac{\Delta!A(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\forall x\, !A(x), \Gamma \Rightarrow}$$

په $\forall$L کښې t یوه ترلې اصطلاح ده (یعني داسې اصطلاح چې متغیرونه نۀ لري)۔ په $\forall$R کښې a ثابت سمبول دے چې باید د $\forall$R قاعدې په لاندې سبکوېنټ کښې هېڅ ځائے نۀ وي راغلے۔ موږ a د $\forall$R استنتاج ځانګړے متغیر بولو۔[1]

3.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې

$$\exists\text{R}\ \frac{\Delta, !A(t)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x\, !A(x)\Gamma \Rightarrow} \qquad \exists\text{L}\ \frac{\Delta!A(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\exists x\, !A(x), \Gamma \Rightarrow}$$

بیا هم، t یوه ترلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې د $\exists$L قاعدې په لاندې سبکوېنټ کښې نۀ راځي۔ موږ a د $\exists$L استنتاج ځانګړے متغیر بولو۔

دا شرط چې ځانګړے متغیر د $\forall$R یا $\exists$L استنتاج په لاندې سبکوېنټ کښې نۀ راځي، د ځانګړي متغیر شرط بلل کېږي۔

هغه دود رایاد کړئ چې کله $A!$ داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، نو دا په $A(x)!$ لیکلو ښیو۔ په همدې چوکاټ کښې بیا $A(t)!$ د $A[t/x]!$ لنډون دے۔ نو د $\exists$R قاعده داسې هم لیکلے شو:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A[t/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, !A}\ \exists\text{R}$$

پام وکړئ چې t کېدے شي له مخکښې په $A!$ کښې راغلے وي؛ مثلاً $A!$ کېدے شي $P(t, x)$ وي۔ له دې امله، له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t, t)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, P(t, x)$ استنتاجول د $\exists$R سمه کارونه ده—تاسو د مقدمې د t یوه یا زیاتې پېښې په ترلي متغیر x "بدلولے" شئ، او اړینه نۀ ده چې ټولې پېښې ئې بدلې کړئ۔ خو د $\forall$R او $\exists$L د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په $A!$ کښې نۀ راځي۔ نو د $\forall$R په کارولو سره له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, P(a, x)$ په سمه توګه نۀ شئ استنتاجولے۔

[1] موږ د "ځانګړي متغیر" اصطلاح کاروو، که څه هم په پورتنۍ قاعده کښې a ثابت سمبول دے۔ دا نوم تاریخي لاملونه لري۔

په ∃R او ∀L کښې پر اصطلاح t هېڅ بنديز نشته۔ بل لوري ته، د ∃L او ∀R په قاعدو کښې د ځانګړي متغير شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پورتني سېکوېنټ کښې د $!A(a)$ څخه بهر هېڅ ځاے نۀ راځي۔ دا شرط د نظام د سموالي د يقيني کولو دپاره اړين دے، يعنې نظام يوازې معتبر سېکوېنټونه اشتقاق کړي۔ له دې شرط پرته لاندې استنتاجونه روا کېدل:

$$\dfrac{\dfrac{!A(a) \Rightarrow !A(a)}{\exists x\, !A(x) \Rightarrow !A(a)}\ {*}\exists\mathrm{L}}{\exists x\, !A(x) \Rightarrow \forall x\, !A(x)}\ \forall\mathrm{R} \qquad \dfrac{\dfrac{!A(a) \Rightarrow !A(a)}{!A(a) \Rightarrow \forall x\, !A(x)}\ {*}\forall\mathrm{R}}{\exists x\, !A(x) \Rightarrow \forall x\, !A(x)}\ \exists\mathrm{L}$$

خو $\exists x\, !A(x) \Rightarrow \forall x\, !A(x)$ معتبر نۀ دے۔

3.4 جوړښتي قاعدې

موږ څو داسې قاعدو ته هم اړتيا لرو چې د يوه سېکوېنټ په کيڼ او ښي لوري کښې د تړلي فارمولونه د بيا ترتيبولو اجازه راکړي۔ ځکه چې منطقي قاعدې غواړي هغه تړلي فارمولونه چې قاعده پرې کار کوي، يا په بشپړ کيڼ او يا په بشپړ ښي پاسے کښې وي، نو د "تبادلې" داسې قاعدې ته اړتيا لرو چې تړلي فارمولونه سم ځاے ته يوسي۔ کله کله دا هم مهمه وي چې دوه يو شان تړلي فارمولونه سره يو کړو او هر لوري ته تړلے فارمول ورزياته کړو۔

3.4.1 کمزوري کول

$$\mathrm{WR}\ \dfrac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\Gamma \Rightarrow} \qquad \mathrm{WL}\ \dfrac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta !A, \Gamma \Rightarrow}$$

3.4.2 انقباض

$$\mathrm{CR}\ \dfrac{\Delta, !A, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\Gamma \Rightarrow} \qquad \mathrm{CL}\ \dfrac{\Delta !A, !A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta !A, \Gamma \Rightarrow}$$

3.4.3 تبادله

$$\mathrm{XR}\ \dfrac{\Delta, !A, !B, \Lambda\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !B, !A, \Lambda\Gamma \Rightarrow} \qquad \mathrm{XL}\ \dfrac{\Delta\Gamma, !A, !B, \Pi \Rightarrow}{\Delta\Gamma, !B, !A, \Pi \Rightarrow}$$

د کمزوري کولو، انقباض او تبادلې د استنتاجونو يوه لړۍ به زياتره د استنتاج په دوو کرښو ښوول کېږي۔

لاندې قاعده چې "پرېکون" بلل کېږي، په کره توګه اړينه نۀ ده، خو د اشتقاقونه بيا کارول او يو ځاے کول ډېر اسانوي۔

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \qquad !A, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \text{Cut}$$

3.5 اشتقاقونه

موږ وويل چې لومړني سېکوېنټ څنګه وي او د استنتاج قاعدې مو ورکړې. په سېکوېنټ حساب کښې اشتقاقونه له دغو ټخه په استقرايي توګه جوړېږي: هر اشتقاق يا په يوازې ځان يو لومړنی سېکوېنټ وي، او يا له يوه يا دوو اشتقاقونه او ورپسې يوه استنتاج ټخه جوړ وي.

تعريف 3.3 (LK اشتقاق)**.** د يوه سېکوېنټ S **LK**-اشتقاق د سېکوېنټونو داسې متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو بره سېکوېنټونه لومړني سېکوېنټونه دي.
2. د ونې تر ټولو لاندې سېکوېنټ S دے.
3. له S پرته د ونې هر سېکوېنټ د استنتاج د يوې قاعدې د سمې کارونې مقدمه ده، او د هغې کارونې پايله په ونه کښې د هماغه سېکوېنټ مخامخ لاندې ولاړه وي.

بيا وايو چې S د اشتقاق وروستنے سېکوېنټ دے او S په **LK** کښې د اشتقاق وړ دے (يا **LK**-د اشتقاق وړ دے).

بېلګه 3.4. هر لومړنے سېکوېنټ، مثلاً $!C \Rightarrow !C$، اشتقاق دے. له دې ټخه د يوې بلې قاعدې، مثلاً د WL قاعدې، په کارولو نوے اشتقاق ترلاسه کولے شو:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{!A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \text{WL}$$

خو قاعده عمومي مراد لري: په قاعده کښې $!A$ د هرې ترلے فارمول، مثلاً د $!D$، په ځاے راوستلے شو. که مقدمه زموږ له لومړني سېکوېنټ $!C \Rightarrow !C$ سره سمون خوري، نو Γ او Δ دواړه يوازې $!C$ دي، او پايله به بيا $!D, !C \Rightarrow !C$ وي. نو لاندې اشتقاق دے:

$$\frac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C}\ \text{WL}$$

اوس يوه بله قاعده، مثلاً XL، کارولے شو چې په کيڼ لوري کښې د دوو ترلې فارمولونه د ځاے بدلولو اجازه راکوي. نو لاندې هم سم اشتقاق دے:

$$\cfrac{\cfrac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C}\ \text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C}\ \text{XL}$$

د دې قاعدې په دې کارونه کښې، چې داسې ورکړل شوې وه:

$$\frac{\Gamma, !A, !B, \Pi \;\Rightarrow\; \Delta}{\Gamma, !B, !A, \Pi \;\Rightarrow\; \Delta,}\ \text{XL}$$

Γ او Π دواړه تش وو، Δ هم $!C$ دے، او د $!A$ او $!B$ ونډې په همدې ترتيب $!D$ او $!C$ لوبوي. نژدې په همدې طريقه وينو چې

$$\frac{!D \;\Rightarrow\; !D}{!C, !D \;\Rightarrow\; !D}\ \text{WL}$$

هم اشتقاق دے. اوس دا دواړه اشتقاقونه اخلو او د $\wedge$R په کارولو ئې يو ځاے کوو. هغه قاعده داسې وه:

$$\frac{\Gamma \;\Rightarrow\; \Delta, !A \qquad \Gamma \;\Rightarrow\; \Delta, !B}{\Gamma \;\Rightarrow\; \Delta, !A\wedge !B}\ \wedge\text{R}$$

زموږ په حالت کښې مقدمې بايد د هغو اشتقاقونه له وروستيو سيکوينټونو سره سمون وخوري چې په مقدمو پاے ته رسيږي. يعنې Γ د $!C, !D$، Δ تشه، $!A$ د $!C$ او $!B$ د $!D$ سره برابره ده. نو که استنتاج سم وي، پايله $!C, !D \Rightarrow !C\wedge !D$ ده.

$$\frac{\dfrac{\dfrac{!C \;\Rightarrow\; !C}{!D, !C \;\Rightarrow\; !C}\ \text{WL}}{!C, !D \;\Rightarrow\; !C}\ \text{XL} \qquad \dfrac{!D \;\Rightarrow\; !D}{!C, !D \;\Rightarrow\; !D}\ \text{WL}}{!C, !D \;\Rightarrow\; !C\wedge !D}\ \wedge\text{R}$$

البته مقدمې سرچپه کولے هم شو، بيا $!A$ به $!D$ او $!B$ به $!C$ وي.

$$\frac{\dfrac{!D \;\Rightarrow\; !D}{!C, !D \;\Rightarrow\; !D}\ \text{WL} \qquad \dfrac{\dfrac{!C \;\Rightarrow\; !C}{!D, !C \;\Rightarrow\; !C}\ \text{WL}}{!C, !D \;\Rightarrow\; !C}\ \text{XL}}{!C, !D \;\Rightarrow\; !D\wedge !C}\ \wedge\text{R}$$

3.6 د اشتقاقونه بيلګې

بيلګه 3.5. د سيکوينټ $!A\wedge !B \Rightarrow !A$ يو **LK**-اشتقاق ورکړئ.

د اشتقاق په لاندې برخه کښې د غوښتل شوي وروستي سيکوينټ په ليکلو پيل کوو.

$$\frac{}{!A\wedge !B \;\Rightarrow\; !A}$$

بيا بايد معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج لاندې سيکوينټ دا بڼه لرلے شي. دا يوه جوړښتي قاعده کېدے شي، خو غوره ده چې لومړے کومه منطقي قاعده ولټوؤ. په لاندې سيکوينټ کښې يوازېنے منطقي نښلوونکے $\wedge$ دے، نو د $\wedge$ قاعده لټوؤ، او ځکه چې د $\wedge$ نښه په مقدم کښې راځي، د $\wedge$L قاعده ګورو.

$$\frac{}{!A\wedge !B \;\Rightarrow\; !A}\ \wedge\text{L}$$

د $\wedge$L استنتاج د پورتني سبکوېنټ دپاره دوه امکانونه شته: يا $!A \Rightarrow !A$ او يا $!B \Rightarrow !A$. څرګنده ده چې $!A \Rightarrow !A$ يو لومړنے سبکوېنټ دے، او دا ښه خبره ده، خو $!B \Rightarrow !A$ په عمومي توګه د اشتقاق وړ نۀ دے. پورتنے سبکوېنټ ورډکوو:

$$\dfrac{!A \Rightarrow !A}{!A\wedge !B \Rightarrow !A}\ \wedge\mathrm{L}$$

اوس د سبکوېنټ $!A\wedge!B \Rightarrow !A$ سم **LK**-اشتقاق لرو.

بېلګه 3.6. د سبکوېنټ $\neg!A\vee!B \Rightarrow !A\to!B$ يو **LK**-اشتقاق ورکړئ.

د اشتقاق په لاندې برخه کښې د غوښتل شوي وروستي سبکوېنټ په ليکلو پيل وکړئ.

$$\overline{\neg!A\vee!B \Rightarrow !A\to!B}$$

د داسې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا وروستنے سبکوېنټ را کړي، د وروستي سبکوېنټ منطقي نښلوونکي ګورو: $\neg$، $\vee$ او $\to$. اوس مهال يوازې $\vee$ او $\to$ مهم دي، ځکه چې د وروستي سبکوېنټ د ټرلي فارمولونه اصلي عملګرونه دي؛ خو $\neg$ د بل نښلوونکي د چاپېريال دننه دے، نو وروسته به ئې وڅېړو. له دې امله د وروستي استنتاج د منطقي قاعدې امکانونه $\vee$L او $\to$R دي. په رښتيا هره يوه غوره کولے شو، خو $\to$R غوره کوو، يوازې د دې دپاره چې په دوو ځانګو وېشل لږ وروسته کړو. د هغو $\to$R استنتاجونو د بڼې له مخې چې دا لاندې سبکوېنټ ورکولے شي، ښه بايد داسې وي:

$$\dfrac{\overline{!A, \neg!A\vee!B \Rightarrow !B}}{\neg!A\vee!B \Rightarrow !A\to!B}\ \to\mathrm{R}$$

که $\neg!A\vee!B$ د مقدم بهرني پاے ته يوسو، د $\vee$L قاعده کارولے شو. د ښما له مخې دا بايد په لاندې ډول پر دوو پورتنيو سبکوېنټونو ووېشل شي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLSQ-001):** د سرچينې په هغو څلورو قاعدوي ونو کښې چې د مقدم دوه فارمولونه سره بدلوي، د ښي لوري د تبادلې نښه راغلې ده؛ دلته د قاعدې له واقعي لوري سره سمه د کيڼ لوري د تبادلې نښه کارول کېږي.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overline{\neg!A, !A \Rightarrow !B} \qquad \overline{!B, !A \Rightarrow !B}}{\neg!A\vee!B, !A \Rightarrow !B}\ \vee\mathrm{L}}{!A, \neg!A\vee!B \Rightarrow !B}\ \mathrm{XL}}{\neg!A\vee!B \Rightarrow !A\to!B}\ \to\mathrm{R}$$

رایاد کړئ چې موږ هڅه کوو تر لومړنيو سبکوېنټونو پورې په پورته لوري لار پيدا کړو؛ داسې ښکاري چې ډېر ورنژدې يو! ښي ځانګه له لومړني سبکوېنټ څخه يوازې يو کمزوري کول او يوه تبادله لرې ده، او بيا بشپړېږي:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overline{\neg!A, !A \Rightarrow !B} \qquad \dfrac{\dfrac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B}\ \mathrm{WL}}{!B, !A \Rightarrow !B}\ \mathrm{XL}}{\neg!A\vee!B, !A \Rightarrow !B}\ \vee\mathrm{L}}{!A, \neg!A\vee!B \Rightarrow !B}\ \mathrm{XL}}{\neg!A\vee!B \Rightarrow !A\to!B}\ \to\mathrm{R}$$

اوس کيڼه ځانګه ګورو. په هره ټرلے فارمول کښې يوازېنے منطقي نښلوونکے د مقدم د ټرلي فارمولونه د $\neg$ نښه ده، نو د $\neg$L قاعدې يوه کارونه ګورو.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{!A \Rightarrow !B, !A}}{\neg !A, !A \Rightarrow !B}\,\neg\mathrm{L} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B}\,\mathrm{WL}}{!B, !A \Rightarrow !B}\,\mathrm{XL}}{}}{\dfrac{\dfrac{\neg !A \vee !B, !A \Rightarrow !B}{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B}\,\mathrm{XL}}{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \to !B}\,{\to}\mathrm{R}}\,\vee\mathrm{L}$$

لکه ښی ځانګه چې مو بشپړه کړه، له دې کيڼې ځانګې څخه هم يوازې يو کمزوري کول او يوه تبادله لرې يو.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{!A \Rightarrow !A, !B}\,\mathrm{WR}}{!A \Rightarrow !B, !A}\,\mathrm{XR}}{\neg !A, !A \Rightarrow !B}\,\neg\mathrm{L} \qquad \dfrac{\dfrac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B}\,\mathrm{WL}}{!B, !A \Rightarrow !B}\,\mathrm{XL}}{\dfrac{\dfrac{\neg !A \vee !B, !A \Rightarrow !B}{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B}\,\mathrm{XL}}{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \to !B}\,{\to}\mathrm{R}}\,\vee\mathrm{L}$$

بېلګه 3.7. د سېکوېنټ $\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)$ يو **LK**-اشتقاق ورکړئ.

د پورته طريقو په کارولو، غوښتل شوے وروستنے سېکوېنټ په لاندې برخه کښې ليکو.

$$\dfrac{}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}$$

په وروستي سېکوېنټ کښې د ترلې فارمولونه شته اصلي نښلوونکي د $\vee$ او $\neg$ نښې دي. دلته هم $\vee$L او هم $\neg$R کار ورکوي، خو په $\neg$R پيل کوو، ځکه چې د يوې شېبې دپاره پر دوو ځانګو وېشل ځنډوي:

$$\dfrac{\dfrac{}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}\,\neg\mathrm{R}$$

اوس د $\wedge$L او $\vee$L تر منځ ټاکنه لرو. ګورو چې د $\wedge$L قاعدې په کارولو څه کېږي: يا په سېکوېنټ $!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow$ او يا په سېکوېنټ $!B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow$ پيل کولے شو. ځکه چې اشتقاق د $!A$ او $!B$ له پلوه متناظر دے، لومړنے غوره کوو. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSQ-002)** د سرچينې په دغو دوو امکاني پورتنيو سېکوېنټونو کښې له دويمې جملې څخه نفي پاتې شوې وه؛ دلته د وروستي سېکوېنټ او ورپسې قاعدوي ونې له مخې په دواړو جملو کښې نفي ساتل کېږي.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\,\wedge\mathrm{L}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}\,\neg\mathrm{R}$$

د اشتقاق د ډکولو په دوام وينو چې له يوې ستونزې سره مخ کېږو:

$$\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\neg !A, !A \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L} \qquad \dfrac{\dfrac{}{!A \Rightarrow !B}\,?}{\neg !B, !A \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\neg !A \vee \neg !B, !A \Rightarrow}{!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\,\mathrm{XL}}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\,\wedge\mathrm{L}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}\,\neg\mathrm{R}}\,\vee\mathrm{L}$$

د بنۍ څانګې پورته برخه نوره نۀ شي را کمېدلے او د جوړښتي استنتاجونو له لارې لومړني سېکوېنټ ته نۀ شي رسول کېدے، نو دا سمه لار نۀ ده۔ له دې امله پورته د $\wedge$L قاعدې کارول تېروتنه وه۔ بېرته مخکيني حالت ته ځو او پر ځاے ئې $\vee$L قاعده پلې کوو، نو ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overline{\neg !A, !A\wedge !B \Rightarrow} \qquad \overline{\neg !B, !A\wedge !B \Rightarrow}}{\neg !A \vee \neg !B, !A\wedge !B \Rightarrow}\,\vee\text{L}}{!A\wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\,\text{XL}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A\wedge !B)}\,\neg\text{R}$$

هره څانګه د مخکښې په شان بشپړه کړو، نو ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{!A\wedge !B \Rightarrow !A}\,\wedge\text{L}}{\neg !A, !A\wedge !B \Rightarrow}\,\neg\text{L} \qquad \dfrac{\dfrac{!B \Rightarrow !B}{!A\wedge !B \Rightarrow !B}\,\wedge\text{L}}{\neg !B, !A\wedge !B \Rightarrow}\,\neg\text{L}}{\neg !A \vee \neg !B, !A\wedge !B \Rightarrow}\,\vee\text{L}}{!A\wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\,\text{XL}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A\wedge !B)}\,\neg\text{R}$$

(په دغو ګامونو کښې د $\wedge$ قاعدې د $\neg$ له قاعدو څخه لاندې هم پلې کېدے شوې او بيا به هم سم اشتقاق ترلاسه شوے و۔)

بېلګه 3.8. تر اوسه مو د انقباض قاعده نۀ ده کارولې، خو کله کله اړينه وي۔ دا ئې يوه بېلګه ده۔ فرض کړئ غواړو $\Rightarrow !A \vee \neg !A$ ثابت کړو۔ د $\vee$R سرچپه پلې کول به له دغو دوو اشتقاقونه څخه يو را کړي:

$$\dfrac{\overline{\Rightarrow !A}}{\Rightarrow !A \vee \neg !A}\,\vee\text{R} \qquad\qquad \dfrac{\dfrac{\overline{!A \Rightarrow}}{\Rightarrow \neg !A}\,\neg\text{R}}{\Rightarrow !A \vee \neg !A}\,\vee\text{R}$$

البته له دغو څخه هېڅ يو په لومړني سېکوېنټ نۀ پاے ته رسېږي۔ چل دا دے چې پوه شو د انقباض قاعده د ترړلے فارمول دوه نقلونه سره يو کولے شيٍ—او کله چې د ثبوت لټون کوو، يعنې له لاندې څخه پورته ځو، د $!A \vee \neg !A$ يوه کاپي په مقدمه کښې ساتلے شو، مثلاً:

$$\dfrac{\dfrac{\overline{\Rightarrow !A \vee \neg !A, !A}}{\Rightarrow !A \vee \neg !A, !A \vee \neg !A}\,\vee\text{R}}{\Rightarrow !A \vee \neg !A}\,\text{CR}$$

اوس $\vee$R دويم ځل کارولے شو او $\neg !A$ هم ترلاسه کوو، چې بشپړ اشتقاق ته رسېږي۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\Rightarrow !A, \neg !A}\,\neg\text{R}}{\Rightarrow !A, !A \vee \neg !A}\,\vee\text{R}}{\Rightarrow !A \vee \neg !A, !A}\,\text{XR}}{\Rightarrow !A \vee \neg !A, !A \vee \neg !A}\,\vee\text{R}}{\Rightarrow !A \vee \neg !A}\,\text{CR}$$

تمرين 3.9. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $!A \wedge (!B{\wedge}!C) \Rightarrow (!A{\wedge}!B){\wedge}!C$.
2. $!A \vee (!B{\vee}!C) \Rightarrow (!A{\vee}!B){\vee}!C$.
3. $!A \rightarrow (!B{\rightarrow}!C) \Rightarrow !B \rightarrow (!A{\rightarrow}!C)$.
4. $!A \Rightarrow \neg\neg!A$.

تمرين 3.10. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $(!A{\vee}!B){\rightarrow}!C \Rightarrow !A{\rightarrow}!C$.
2. $(!A{\rightarrow}!C) \wedge (!B{\rightarrow}!C) \Rightarrow (!A{\vee}!B){\rightarrow}!C$.
3. $\Rightarrow \neg(!A \wedge \neg!A)$.
4. $!B{\rightarrow}!A \Rightarrow \neg!A \rightarrow \neg!B$.
5. $\Rightarrow (!A \rightarrow \neg!A) \rightarrow \neg!A$.
6. $\Rightarrow \neg(!A{\rightarrow}!B) \rightarrow \neg!B$.
7. $!A{\rightarrow}!C \Rightarrow \neg(!A \wedge \neg!C)$.
8. $!A \wedge \neg!C \Rightarrow \neg(!A{\rightarrow}!C)$.
9. $!A{\vee}!B, \neg!B \Rightarrow !A$.
10. $\neg!A \vee \neg!B \Rightarrow \neg(!A{\wedge}!B)$.
11. $\Rightarrow (\neg!A \wedge \neg!B) \rightarrow \neg(!A{\vee}!B)$.
12. $\Rightarrow \neg(!A{\vee}!B) \rightarrow (\neg!A \wedge \neg!B)$.

تمرين 3.11. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\neg(!A{\rightarrow}!B) \Rightarrow !A$.
2. $\neg(!A{\wedge}!B) \Rightarrow \neg!A \vee \neg!B$.
3. $!A{\rightarrow}!B \Rightarrow \neg!A{\vee}!B$.
4. $\Rightarrow \neg\neg!A{\rightarrow}!A$.
5. $!A{\rightarrow}!B, \neg!A{\rightarrow}!B \Rightarrow !B$.
6. $(!A{\wedge}!B){\rightarrow}!C \Rightarrow (!A{\rightarrow}!C) \vee (!B{\rightarrow}!C)$.
7. $(!A{\rightarrow}!B){\rightarrow}!A \Rightarrow !A$.
8. $\Rightarrow (!A{\rightarrow}!B) \vee (!B{\rightarrow}!C)$.

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتيا لري.)

3.7 له سورونو سره اشتقاقونه

بېلګه 3.12. د سېکوېنټ $\exists x\,\neg!A(x) \Rightarrow \neg\forall x\,!A(x)$ یو **LK**-اشتقاق ورکړئ.

کله چې له سورونو سره کار کوو، باید ډاډمن شو چې د ځانګړي متغیر شرط نهٔ ماتوو، او کله کله د دې دپاره اړ یو چې د ځینو استنتاجونو د پلي کولو ترتیب بدل کړو. په عمومي توګه دا ګټوره ده چې لومړے هغه قاعدې وځېړو چې د ځانګړي متغیر د شرط تابع دي (په بشپړ شوي ثبوت کښې به لاندې وي). همدارنګه، غوره ده لږ وړاندې وګورو او اټکل وکړو چې لومړنے سېکوېنټ به څنګه وي. زموږ په حالت کښې باید د $!A(a) \Rightarrow !A(a)$ په شان وي. یعنې کله چې د سورونو قاعدې "سرچپه" کوو، باید د $\forall$ او $\exists$ دواړو قاعدو دپاره هماغه اصطلاح—چې a به یې وبولو—غوره کړو. که د هرې قاعدې دپاره بېله اصطلاح غوره کړو، د $!A(a) \Rightarrow !A(b)$ په شان څه ته رسېږو، چې البته د اشتقاق وړ نهٔ دے.

د معمول په شان په دې لیکلو پیل کوو:

$$\frac{}{\exists x\,\neg!A(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\,!A(x)}$$

یا د $\exists$L قاعده پلي کولے شو او یا د $\neg$R قاعده. څنګه چې $\exists$L د ځانګړي متغیر د شرط تابع ده، ښه ده چې دا ژر تر ژره وځېړو، نو لومړے همدا پلي کوو.

$$\dfrac{\dfrac{}{\neg!A(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\,!A(x)}}{\exists x\,\neg!A(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\,!A(x)}\;\exists\text{L}$$

د $\neg$L او $\neg$R قاعدو په سرچپه پلي کولو ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\forall x\,!A(x) \;\Rightarrow\; !A(a)}}{\neg!A(a), \forall x\,!A(x) \;\Rightarrow}\;\neg\text{L}}{\forall x\,!A(x), \neg!A(a) \;\Rightarrow}\;\text{XL}}{\neg!A(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x!A(x)}\;\neg\text{R}}{\exists x\neg!A(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x!A(x)}\;\exists\text{L}$$

په دې ځاے کښې یوازېنے امکان د $\forall$L قاعدې پلي کول دي. څنګه چې دا قاعده د ځانګړي متغیر د بندیز تابع نهٔ ده، نو کومه ستونزه نشته. رایاد کړئ چې غواړو یو لومړنے سېکوېنټ، یعنې د $!A(a) \Rightarrow !A(a)$ په بڼه، ترلاسه کړو؛ نو د قاعدې د کارولو پر مهال باید a د $!A$ د ارګومېنټ په توګه غوره کړو.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A(a) \;\Rightarrow\; !A(a)}{\forall x\,!A(x) \;\Rightarrow\; !A(a)}\;\forall\text{L}}{\neg!A(a), \forall x\,!A(x) \;\Rightarrow}\;\neg\text{L}}{\forall x\,!A(x), \neg!A(a) \;\Rightarrow}\;\text{XL}}{\neg!A(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\,!A(x)}\;\neg\text{R}}{\exists x\,\neg!A(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\,!A(x)}\;\exists\text{L}$$

په تېره بیا له سورونو سره د کار پر مهال مهمه ده چې په دې ځاے کښې بیا وګورو چې د ځانګړي متغیر شرط خو نهٔ دے مات شوے. څنګه چې زموږ له کارول شوو قاعدو څخه یوازې $\exists$L د ځانګړي متغیر د شرط تابع وه، او ځانګړے متغیر a د هغې په لاندې سېکوېنټ (وروستي سېکوېنټ) کښې نهٔ راځي، نو دا سم اشتقاق دے.

تمرین 3.13. د لاندې سپکوینټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow (\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \to \forall z\,(!A(z) \wedge !B(z))$.
2. $\Rightarrow (\exists x\,!A(x) \vee \exists y\,!B(y)) \to \exists z\,(!A(z) \vee !B(z))$.
3. $\forall x\,(!A(x) \to !B) \Rightarrow \exists y\,!A(y) \to !B$.
4. $\forall x\,\neg !A(x) \Rightarrow \neg \exists x\,!A(x)$.
5. $\Rightarrow \neg \exists x\,!A(x) \to \forall x\,\neg !A(x)$.
6. $\Rightarrow \neg \exists x\,\forall y\,((!A(x,y) \to \neg !A(y,y)) \wedge (\neg !A(y,y) \to !A(x,y)))$.

تمرین 3.14. د لاندې سپکوینټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow \neg \forall x\,!A(x) \to \exists x\,\neg !A(x)$.
2. $(\forall x\,!A(x) \to !B) \Rightarrow \exists y\,(!A(y) \to !B)$.
3. $\Rightarrow \exists x\,(!A(x) \to \forall y\,!A(y))$.

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتیا لري.)

ادارتي يادونه. دا برخه د سپکوینټ حساب د اشتقاق ورتیا د اړیکي او سازګاري تعریفونه راغونډوي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSQ-003)** په سرچینه کښې د طبیعي استنتاج نوم راغلے و؛ دلته د څېرګي او ورپسې تعریفونو له مخې د سپکوینټ حساب نوم کارول کېږي.

3.8 د ثبوت-تیوریکي مفاهیم

لکه څنګه چې مو یو شمېر مهم معنایي مفاهیم (اعتبار، معنایي استلزام او د صدق ورتیا) تعریف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تیوریکي مفاهیم تعریفوو. دا مفاهیم په جوړښتونه کښې د ټرلي فارمولونه د صدق پر بنسټ نه، بلکې د ځینو سپکوینټونو د اشتقاق ورتیا یا د اشتقاق نۀ ورتیا پر بنسټ تعریفېږي. دا یوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتیا قضیه ده.

تعریف 3.15 (قضیې). ټرلے فارمول $!A$ هله قضیه ده چې په **LK** کښې د سپکوینټ $\Rightarrow !A$ اشتقاق موجود وي. که $!A$ قضیه وي، $\vdash !A$ لیکو، او که نۀ وي، $\nvdash !A$ لیکو.

تعریف 3.16 (د اشتقاق ورتیا). ټرلے فارمول $!A$ د ټرلي فارمولونه له سټ Γ څخه د اشتقاق وړ ده، یعنې $\Gamma \vdash !A$، هله او یوازې هله چې یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او په Γ_0 کښې د ټرلي فارمولونه یو لړ Γ_0' موجود وي، داسې چې **LK** د $\Gamma_0' \Rightarrow !A$ سپکوینټ اشتقاق کړي. که $!A$ له Γ څخه د اشتقاق وړ نۀ وي، $\Gamma \nvdash !A$ لیکو.

د انقباض، کمزوري کولو او تبادلې د قاعدو له امله، په Γ_0' کښې د ټرلي فارمولونه ترتيب او شمېر اهميت نۀ لري: که سېکوېنټ $\Gamma_0' \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ وي، نو د هر داسې Γ_0'' دپاره $\Gamma_0'' \Rightarrow !A$ هم د اشتقاق وړ دے چې د Γ_0' هماغه ټرلي فارمولونه لري. مثلاً که $\Gamma_0 = \{!B, !C\}$ وي، نو هم $\Gamma_0' = \langle !B, !B, !C \rangle$ او هم $\Gamma_0'' = \langle !C, !C, !B \rangle$ داسې لړونه دي چې يوازې د Γ_0 ټرلي فارمولونه لري. که د يوه لړ لړونکے سېکوېنټ د اشتقاق وړ وي، د بل لړ لړونکے هم دے، مثلاً:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{\vdots}{!B, !B, !C \Rightarrow !A}}{!B, !C \Rightarrow !A}\,\text{CL}}{!C, !B \Rightarrow !A}\,\text{XL}}{!C, !C, !B \Rightarrow !A}\,\text{WL}$$

له دې وروسته به وايو چې که Γ_0 د ټرلي فارمولونه يو متناهي سټ وي، نو $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ هر هغه سېکوېنټ دے چې مقدم ئې په Γ_0 کښې د ټرلي فارمولونه يو لړ وي، او د اړتيا په وخت کښې انقباضونه، تبادلې او کمزوري کول په ناويلي توګه ورکړېږو.

تعريف 3.17 (سازګاري)**.** د جملو سټ Γ هله او يوازې هله ناسازګار دے چې يو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ موجود وي، داسې چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوېنټ اشتقاق کړي. که Γ ناسازګار نۀ وي، يعنې که د هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوېنټ اشتقاق نۀ کړي، نو هغه سازګار بولو.

قضيه 3.18 (انعکاسيت)**.** که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$.

ثبوت. لومړنے سېکوېنټ $!A \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ دے، او $\{!A\} \subseteq \Gamma$. □

قضيه 3.19 (يکنواختي)**.** که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Delta \vdash !A$.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$، يعنې يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ دے. څنګه چې $\Gamma \subseteq \Delta$، نو Γ_0 د Δ هم يو متناهي فرعي سټ دے. له دې امله د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق هم $\Delta \vdash !A$ ښيي. □

قضيه 3.20 (انتقاليت)**.** که $\Gamma \vdash !A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق π_0 شته. که $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Delta_0 \subseteq \Delta$ دپاره د $!A, \Delta_0 \Rightarrow !B$ اشتقاق π_1 شته. لاندې اشتقاق وګورئ:

$$\dfrac{\overset{\vdots\,\pi_0}{\Gamma_0 \Rightarrow !A} \qquad \overset{\vdots\,\pi_1}{!A, \Delta_0 \Rightarrow !B}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow !B}\,\text{Cut}$$

څنګه چې $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$، نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$ ښيي. □

پام وکړئ، په ځانګړي توګه د دې معنی دا ده چې که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. همدارنګه ترې دا هم راځي چې که $!A_1, \ldots, !A_n \vdash !B$ وي او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضيه 3.21. Γ هله او يوازې هله ناسازګار دے چې د هرې جملې $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 3.22. 3.21 ثابت کړئ.

قضيه 3.23 (متناهي شاهد).
1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو يو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$.
2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت.
1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو يو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ سېکوينټ اشتقاق لري. له دې امله $\Gamma_0 \vdash !A$.
2. که Γ ناسازګار وي، نو يو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې د **LK** $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوينټ اشتقاق کړي. خو بيا Γ_0 د Γ يو ناسازګار متناهي فرعي سټ دے.

□

3.9 د اشتقاق وړتيا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق وړتيا اړيکې يو شمېر خاصيتونه ثابت کړو. دا خاصيتونه په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر يو به د بشپړتيا د قضيې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضيه 3.24. که $\Gamma \vdash !A$ وي او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي Γ_0 او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ شته چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ او $!A, \Gamma_1 \Rightarrow$ سېکوينټونه اشتقاق کړي. د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ د **LK**-اشتقاق نوم π_0 او د $\Gamma_1, !A \Rightarrow$ د **LK**-اشتقاق نوم π_1 کېږدو. بيا لاندې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\,\pi_0\\ \Gamma_0 \Rightarrow !A\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots\,\pi_1\\ !A, \Gamma_1 \Rightarrow\end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\ \text{Cut}$$

ځکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$، له دې امله Γ ناسازګار دے. □

قضيه 3.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$، يعني د $\Gamma \Rightarrow !A$ اشتقاق π_0 شته. د $\neg$L قاعدې په ورزياتولو د $\neg !A, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق ترلاسه کوو، يعنې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار دے.

که $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي، نو د $\neg !A, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق π_1 شته. لاندې د $\Gamma \Rightarrow !A$ اشتقاق دے:

$$\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\Rightarrow !A, \neg !A}\,\neg\text{R} \qquad \overset{\vdots\, \pi_1}{\neg !A, \Gamma \Rightarrow}}{\Gamma \Rightarrow !A}\,\text{Cut}$$

□

تمرين 3.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي.

قضيه 3.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$. بيا د کوم سيکوينټ $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق π شته. سيکوينټ $\neg !A, \Gamma_0 \Rightarrow$ هم د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{\overset{\vdots\, \pi}{\Gamma_0 \Rightarrow !A} \qquad \dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\neg !A, !A \Rightarrow}\,\neg\text{L}}{!A, \neg !A \Rightarrow}\,\text{XL}}{\Gamma_0, \neg !A \Rightarrow}\,\text{Cut}$$

ځکه چې $\neg !A \in \Gamma$ او $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$، نو دا ښيي چې Γ ناسازګار دے. □

قضيه 3.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي سټونه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ او داسې **LK**-اشتقاقونه π_0 او π_1 شته چې په همدې ترتيب د $!A, \Gamma_0 \Rightarrow$ او $\neg !A, \Gamma_1 \Rightarrow$ اشتقاقونه دي. بيا لاندې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{\dfrac{\overset{\vdots\, \pi_0}{!A, \Gamma_0 \Rightarrow}}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg !A}\,\neg\text{R} \qquad \overset{\vdots\, \pi_1}{\neg !A, \Gamma_1 \Rightarrow}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\,\text{Cut}$$

ځکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. له دې امله Γ ناسازګار دے. □

3.10 د اشتقاق وړتيا او قضييز نښلوونکي

موږ ثابتوو چې د سېکوېنټ حساب د د اشتقاق وړتيا اړيکه $\vdash$ دومره پياوړې ده چې د قضييزو نښلوونکو په اړه ځينې بنسټيز حقيقتونه ثابت کړي، لکه $!A\wedge!B\vdash!A$ او $!A,!A\to!B\vdash!B$ (مودوس پونېنس). دغه حقيقتونه د بشپړتيا د قضيې د ثبوت دپاره اړين دي.

قضيه 3.29. 1. هم $!A\wedge!B\vdash!A$ او هم $!A\wedge!B\vdash!B$.

2. $!A,!B\vdash!A\wedge!B$.

ثبوت. 1. دواړه سېکوېنټونه $!A\wedge!B\Rightarrow!A$ او $!A\wedge!B\Rightarrow!B$ د اشتقاق وړ دي:

$$\dfrac{!A\ \Rightarrow\ !A}{!A\wedge!B\ \Rightarrow\ !A}\wedge\mathrm{L}\qquad\qquad \dfrac{!B\ \Rightarrow\ !B}{!A\wedge!B\ \Rightarrow\ !B}\wedge\mathrm{L}$$

2. دا د سېکوېنټ $!A,!B\Rightarrow!A\wedge!B$ يو اشتقاق دے. **د ژباړې د نسخې سمون (OLSQ-004):** د سرچينې په ونه کښې د عطف-ښي قاعدې دواړو مقدمو يو شان مقدم نۀ درلود، دلته د جوړښتي استنتاجونو دوه ګونې کرښې دواړه مقدمې له پايلې سره سموي.

$$\dfrac{\genfrac{}{}{}{}{!A\ \Rightarrow\ !A}{!A,!B\ \Rightarrow\ !A}\qquad \genfrac{}{}{}{}{!B\ \Rightarrow\ !B}{!A,!B\ \Rightarrow\ !B}}{!A,!B\ \Rightarrow\ !A\wedge!B}\wedge\mathrm{R}$$

□

قضيه 3.30. 1. $!A\vee!B,\neg!A,\neg!B$ ناسازګار دے.

2. هم $!A\vdash!A\vee!B$ او هم $!B\vdash!A\vee!B$.

ثبوت. 1. موږ د سېکوېنټ $!A\vee!B,\neg!A,\neg!B\Rightarrow$ يو اشتقاق ورکوو:

$$\dfrac{\genfrac{}{}{}{}{\dfrac{!A\ \Rightarrow\ !A}{\neg!A,!A\ \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{!A,\neg!A,\neg!B\ \Rightarrow}\qquad \genfrac{}{}{}{}{\dfrac{!B\ \Rightarrow\ !B}{\neg!B,!B\ \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{!B,\neg!A,\neg!B\ \Rightarrow}}{!A\vee!B,\neg!A,\neg!B\ \Rightarrow}\vee\mathrm{L}$$

(رایاد کړئ چې د استنتاج دوه ګونې کرښې څو کمزوري کول، انقباضونه او تبادلې ښيي.)

2. دواړه سېکوېنټونه $!A\Rightarrow!A\vee!B$ او $!B\Rightarrow!A\vee!B$ اشتقاقونه لري:

$$\dfrac{!A\ \Rightarrow\ !A}{!A\ \Rightarrow\ !A\vee!B}\vee\mathrm{R}\qquad\qquad \dfrac{!B\ \Rightarrow\ !B}{!B\ \Rightarrow\ !A\vee!B}\vee\mathrm{R}$$

□

قضيه 3.31. 1. $!A,!A\to!B\vdash!B$.

2. هم $!B \vdash !A \to !B$ او هم $\neg !A \vdash !A \to !B$.

ثبوت. 1. سېکوېنټ $!A \to !B, !A \Rightarrow !B$ د اشتقاق ور دے:

$$\frac{!A \Rightarrow !A \qquad !B \Rightarrow !B}{!A \to !B, !A \Rightarrow !B} \to\text{L}$$

2. دواړه سېکوېنټونه $!B \Rightarrow !A \to !B$ او $\neg !A \Rightarrow !A \to !B$ د اشتقاق ور دي:

$$\cfrac{\cfrac{\cfrac{\cfrac{!A \Rightarrow !A}{\neg !A, !A \Rightarrow}\neg\text{L}}{!A, \neg !A \Rightarrow}\text{XL}}{!A, \neg !A \Rightarrow !B}\text{WR}}{\neg !A \Rightarrow !A \to !B}\to\text{R} \qquad \cfrac{\cfrac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B}\text{WL}}{!B \Rightarrow !A \to !B}\to\text{R}$$

□

3.11 د اشتقاق وړتيا او سورونه

د بشپړتيا قضيه دا هم غواړي چې د سېکوېنټ حساب قاعدې په دې برخه کښې د $\vdash$ په اړه ثابت شوي حقيقتونه را کړي.

قضيه 3.32. كه c داسې ثابت وي چې په Γ يا $!A(x)$ کښې نۀ راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$.

ثبوت. د کوم متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\Gamma_0 \Rightarrow !A(c)$ د **LK**-اشتقاق نوم π_0 کېږدئ. د $\forall$R استنتاج په ورزياتولو د $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x\, !A(x)$ اشتقاق ترلاسه کوو، ځکه c په Γ يا $!A(x)$ کښې نۀ راځي، نو د ځانګړي متغير شرط پوره کېږي. □

قضيه 3.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x\, !A(x)$.

2. $\forall x\, !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. سېکوېنټ $!A(t) \Rightarrow \exists x\, !A(x)$ د اشتقاق ور دے:

$$\frac{!A(t) \Rightarrow !A(t)}{!A(t) \Rightarrow \exists x\, !A(x)} \exists\text{R}$$

2. سېکوېنټ $\forall x\, !A(x) \Rightarrow !A(t)$ د اشتقاق ور دے:

$$\frac{!A(t) \Rightarrow !A(t)}{\forall x\, !A(x) \Rightarrow !A(t)} \forall\text{L}$$

□

3.12 سمواله

د سېکوېنټ حساب په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څېزونه اشتقاق نهٔ کړي چې په حقیقت کښې نهٔ وي. نو سمواله د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خوندیتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوریکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ A! معتبر ده؛

2. که ترلے فارمول له ځینو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنايي پایله هم ده؛

3. که د ترلي فارمولونه یو سټ ناسازګار وي، د صدق وړ نهٔ دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي. که له دغو څخه کوم یو سم نهٔ وي، اشتقاق نظام نیمګړے دے—له حده زیات څېزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سمواله ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري.

ځکه دغه ټول ثبوت-تیوریکي خاصیتونه په سېکوېنټ حساب کښې د ځینو سېکوېنټونو د اشتقاق وړتیا له لارې تعریف شوي دي، د پورته (۱)-(۳) ثابتول غواړي چې د د اشتقاق وړ سېکوېنټونو د معنايي خاصیتونو په اړه یو څه ثابت کړو. لومړے به تعریف کړو چې د سېکوېنټ معتبر کېدل څه معنیٰ لري، او بیا به وښیو چې هر د اشتقاق وړ سېکوېنټ معتبر دے. وروسته (۱)-(۳) د دې پایلې د لازمو نتیجو په توګه راځي.

تعریف 3.34. جوړښت $\mathfrak{M}$ یو سېکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله او یوازې هله پوره کوي چې یا د کوم $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !A$ وي، یا د کوم $!A \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي.

یو سېکوېنټ هله او یوازې هله معتبر دے چې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ هغه پوره کړي.

قضیه 3.35 (سمواله)**.** که **LK** د $\Theta \Rightarrow \Xi$ سېکوېنټ اشتقاق کړي، نو $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے.

ثبوت. فرض کړئ π د $\Theta \Rightarrow \Xi$ اشتقاق دے. موږ به π کښې د استنتاجونو پر شمېر n استقرا کوو.

که د استنتاجونو شمېر 0 وي، نو π یوازې له یوه لومړني سېکوېنټ څخه جوړ دے. هر لومړنے سېکوېنټ $!A \Rightarrow !A$ په څرګند ډول معتبر دے، ځکه د هر $\mathfrak{M}$ دپاره یا $\mathfrak{M} \nvDash !A$ وي یا $\mathfrak{M} \vDash !A$.

که د استنتاجونو شمېر له 0 څخه زیات وي، د تر ټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بېلوو. د استقرا د فرضیې له مخې منلے شو چې د دغه استنتاج مقدمې معتبرې دي؛ ځکه د هرې مقدمې په اشتقاق کښې د استنتاجونو شمېر له n څخه کم دے.

لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې یوازې یوه مقدمه لري.

1. وروستنے استنتاج کمزوري کول دي. بیا $\Theta \Rightarrow \Xi$ یا $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ دے (که وروستنے استنتاج WL وي) یا $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ دے (که WR وي)، او اشتقاق له لاندې دواړو بڼو څخه په یوه پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{!A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\text{WL} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A}\,\text{WR}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $\Delta \Rightarrow \Gamma$ معتبر دے؛ یعنې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره یا کوم $!C \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$ وي، یا کوم $!C \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي۔

که د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$ وي، نو $!C \in \Theta$ هم دے، ځکه $\Theta = !A, \Gamma$، نو د کوم $!C \in \Theta$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$ دے۔ همدارنګه، که د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي، ځکه $!C \in \Xi$، نو د کوم $!C \in \Xi$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ دے۔ له دې امله $\Xi \Rightarrow \Theta$ معتبر دے۔

2. وروستنے استنتاج $\neg$L دے: بیا د وروستي استنتاج مقدمه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ او پایله $\neg !A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ده، یعنې اشتقاق داسې پاے ته رسېږي:

$$\cfrac{\begin{matrix}\vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A\end{matrix}}{\neg !A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \neg\mathrm{L}$$

او $\Theta = \neg !A, \Gamma$، په داسې حال کښې چې $\Delta = \Xi$۔

د استقرا فرضیه وایي چې $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے؛ یعنې د هر $\mathfrak{M}$ دپاره یا (الف) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، یا (ب) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$، یا (ج) $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي۔ غواړو وښیو چې $\Xi \Rightarrow \Theta$ هم معتبر دے۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت دے۔ که (الف) سم وي، نو داسې $!C \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$، خو $!C \in \Theta$ هم دے۔ که (ب) سم وي، نو داسې $!C \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$، خو $!C \in \Xi$ هم دے۔ په پاے کښې، که $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي، نو $\mathfrak{M} \nvDash \neg !A$ دے۔ ځکه $\neg !A \in \Theta$، نو داسې $!C \in \Theta$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$ وي۔ له دې امله $\Xi \Rightarrow \Theta$ معتبر دے۔

3. وروستنے استنتاج $\neg$R دے: تمرین۔

4. وروستنے استنتاج $\wedge$L دے: دوه بڼې شته؛ $!A \wedge !B$ په کیڼ لوري کښې د مقدمې له $!A$ یا $!B$ څخه استنتاج کېدے شي۔ په لومړي حالت کښې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\cfrac{\begin{matrix}\vdots \\ !A, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{matrix}}{!A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \wedge\mathrm{L}$$

او $\Theta = !A \wedge !B, \Gamma$، په داسې حال کښې چې $\Delta = \Xi$۔ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ۔ ځکه د استقرا د فرضیې له مخې $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے، یا (الف) $\mathfrak{M} \nvDash !A$، یا (ب) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، یا (ج) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي۔ په (الف) حالت کښې $\mathfrak{M} \nvDash !A \wedge !B$، نو داسې $!C \in \Theta$ (یعنې $!A \wedge !B$) شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$ وي۔ په (ب) حالت کښې داسې $!C \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$، او $!C \in \Theta$ هم دے۔ په (ج) حالت کښې داسې $!C \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$، او ځکه $\Delta = \Xi$، $!C \in \Xi$ هم دے۔ نو په هر حالت کښې $\mathfrak{M}$ د $!A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ سېکوینټ پوره کوي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLSQ-005):** د سرچینې په وروستۍ پایله کښې عطف لرونکې مقدمه پاتې شوې وه؛ دلته د همدغه ثابت شوي بشپړ سېکوینټ اعتبار لیکل کېږي۔ ځکه $\mathfrak{M}$ اختیاري و، $!A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے۔ هغه حالت چې $!A \wedge !B$ له $!B$ څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د $!A$ پر ځاے د $!B$ په راوړلو، حل کېږي۔

5. وروستنے استنتاج $\vee$R دے: دوه بڼې شته؛ $!A \vee !B$ په ښي لوري کښې د مقدمې له $!A$ یا $!B$ څخه استنتاج کېدے شي۔ په لومړي حالت کښې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A\lor!B}\ \lor\mathrm{R}$$

اوس $\Theta = \Gamma$ او $\Xi = \Delta, !A\lor!B$ دي. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونيسئ. څکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، يا (الف) $\mathfrak{M} \vDash !A$، يا (ب) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، يا (ج) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي. په (الف) حالت کښې $\mathfrak{M} \vDash !A\lor!B$. په (ب) حالت کښې داسې $!C \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$. په (ج) حالت کښې داسې $!C \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$. نو په هر حالت کښې $\mathfrak{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A\lor!B$، يعني $\Theta \Rightarrow \Xi$، پوره کوي. څکه $\mathfrak{M}$ اختياري و، $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے. هغه حالت چې $!A\lor!B$ له $!B$ څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د $!A$ پر ځاے د $!B$ په راوړلو، حل کېږي.

6. وروستنے استنتاج $\to$R دے: بيا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{!A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A\to!B}\ \to\mathrm{R}$$

بيا هم د استقرا فرضيه وايي چې مقدمه معتبره ده؛ غوارو وښيو چې پايله هم معتبره ده. يو اختياري $\mathfrak{M}$ ونيسئ. څکه $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ معتبر دے، لږ تر لږه يو له دغو حالتونو څخه سم دے: (الف) $\mathfrak{M} \nvDash !A$، (ب) $\mathfrak{M} \vDash !B$، (ج) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، يا (د) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$. په (الف) او (ب) حالتونو کښې $\mathfrak{M} \vDash !A\to!B$، نو داسې $!C \in \Delta, !A\to!B$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي. په (ج) حالت کښې د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$ دے. په (د) حالت کښې د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ دے. په هر حالت کښې د $\mathfrak{M}$ $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A\to!B$ سېکوينټ پوره کوي. څکه $\mathfrak{M}$ اختياري و، $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A\to!B$ معتبر دے.

7. وروستنے استنتاج $\forall$L دے: بيا داسې فارمول $!A(x)$ او تړلې اصطلاح t شته چې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{!A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x\, !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \forall\mathrm{L}$$

غوارو وښيو چې پايله $\forall x\, !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونيسئ. څکه چې مقدمه $!A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده، يا (الف) $\mathfrak{M} \nvDash !A(t)$، (ب) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، يا (ج) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ دے. په (الف) حالت کښې، د کميت ټاکونکو او تړلو ترمونو قضيه [OLP] له مخې، که $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash !A(t)$ دے. څکه $\mathfrak{M} \nvDash !A(t)$، نو $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\, !A(x)$. په (ب) او (ج) حالتونو کښې $\mathfrak{M}$ هم $\forall x\, !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ پوره کوي. څکه $\mathfrak{M}$ اختياري و، $\forall x\, !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے.

8. وروستنے استنتاج $\exists$R دے: تمرين.

9. وروستنے استنتاج $\forall$R دے: بيا داسې فارمول $!A(x)$ او ثابت سمبول a شته چې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, !A(x)}\ \forall\mathrm{R}$$

دلته د ځانګړي متغير شرط پوره کېږي؛ يعني a په $!A(x)$، Γ يا Δ کښېي نهٔ راځي۔ د استقرا د فرضيې له مخې د وروستي استنتاج مقدمه معتبره ده۔ بايد وښيو چې پايله هم معتبره ده؛ يعني د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره يا (الف) $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$، يا (ب) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، يا (ج) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي۔

فرض کړئ $\mathfrak{M}$ يو اختياري جوړښت دے۔ که (ب) يا (ج) سم وي، کار بشپړ دے؛ نو فرض کړئ يو هم سم نهٔ دے: د هر $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$، او د هر $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$۔ بايد وښيو چې (الف) سم دے، يعني $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$۔ د کميت ټاکونکو د صدق قضيه [OLP] له مخې کافي ده وښيو چې د ټولو متغير-ټاکنو s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$۔ نو يو اختياري متغير-ټاکنه s ونيسئ۔ داسې جوړښت $\mathfrak{M}'$ په پام کښېي ونيسئ چې د $\mathfrak{M}$ په شان دے، پرته له دې چې $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$۔ د جملو د امتدادي والي نتيجه [OLP] له مخې، د هر $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}' \vDash !C$، ځکه a په Γ کښېي نهٔ راځي، او د هر $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M}' \nvDash !C$۔ خو مقدمه معتبره ده، نو $\mathfrak{M}' \vDash !A(a)$۔ د جملې د صدق او متغير-ګومارنې قضيه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !A(a)$، ځکه $!A(a)$ يوه جمله ده۔ اوس $s \sim_x s$ او $s(x) = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}'}(a)$، ځکه $\mathfrak{M}'$ مو همداسې تعريف کړے دے۔ نو فورمول د بدلولو قضيه [OLP] پلې کېږي او $\mathfrak{M}', s \vDash !A(x)$ ترلاسه کوو۔ ځکه a په $!A(x)$ کښېي نهٔ راځي، د امتدادي والي قضيه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$۔ ځکه s اختياري وه، دا مو ثابت کړل چې د ټولو متغير-ټاکنو دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$۔

10. وروستنے استنتاج $\exists$L دے: تمرين۔

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې دوه مقدمې لري۔

1. وروستنے استنتاج پرېکون دے: بيا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\vdots \\ !A, \Pi \Rightarrow \Lambda\end{matrix}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \text{Cut}$$

فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت دے۔ د استقرا د فرضيې له مخې دواړه مقدمې معتبرې دي، نو $\mathfrak{M}$ دواړه پوره کوي۔ دوه حالتونه بيلوو: (الف) $\mathfrak{M} \nvDash !A$ او (ب) $\mathfrak{M} \vDash !A$۔ په (الف) حالت کښېي، د دې دپاره چې $\mathfrak{M}$ کينه مقدمه پوره کړي، بايد $\Gamma \Rightarrow \Delta$ پوره کړي۔ بيا پايله هم پوره کوي۔ په (ب) حالت کښېي، د دې دپاره چې $\mathfrak{M}$ ښۍ مقدمه پوره کړي، **د ژباړې د نسخې سمون (OLSQ-006):** سرچينې دلته د سېکوېنټ د ښۍ پر ځاے د سټ-توپير ښه لرله؛ د قاعدې له مقدمو سره سمه ښه راوستل کېږي۔ بايد $\Pi \Rightarrow \Lambda$ پوره کړي۔ بيا $\mathfrak{M}$ هم پايله پوره کوي۔

2. وروستنے استنتاج $\wedge$R دے۔ بيا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !B\end{matrix}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \wedge !B}\ \wedge\text{R}$$

يو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښېي ونيسئ۔ که $\mathfrak{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ سېکوېنټ پوره کوي، کار بشپړ دے۔ نو فرض کړئ نهٔ يې پوره کوي۔ ځکه د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash !A$۔ همدارنګه، ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash !B$۔ نو $\mathfrak{M} \vDash !A \wedge !B$۔

3. وروستنے استنتاج $\vee$L دے: تمرين۔

4. وروستنۍ استنتاج $\to$L دے. بيا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A\end{array} \qquad \begin{array}{c}\vdots \\ !B, \Pi \Rightarrow \Lambda\end{array}}{!A \to !B, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \to \mathrm{L}$$

بيا هم يو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونيسئ او فرض کړئ چې $\mathfrak{M}$ د $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ سېکوېنټ نۀ پوره کوي. بايد ونښيو چې $\mathfrak{M} \nvDash !A \to !B$. که $\mathfrak{M}$ د $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ سېکوېنټ نۀ پوره کوي، نۀ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ او نۀ $\Pi \Rightarrow \Lambda$ پوره کوي. ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash !A$؛ او ځکه $!B, \Pi \Rightarrow \Lambda$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \nvDash !B$. خو بيا $\mathfrak{M} \nvDash !A \to !B$، او همدا مو غوښتل.

□

تمرين 3.36. د 3.35 ثبوت بشپړ کړئ.

نتيجه 3.37. که $\vdash !A$ وي، نو $!A$ معتبر ده.

نتيجه 3.38. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \vDash !A$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق شته. د 3.35 له مخې، هر جوړښت $\mathfrak{M}$ يا کوم $!B \in \Gamma_0$ ناسموي يا $!A$ رښتيا کوي. نو که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، بيا $\mathfrak{M} \vDash !A$ هم دے. □

نتيجه 3.39. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے.

ثبوت. موږ مقابل عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازګار نۀ دے. بيا يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow$ اشتقاق شته. د 3.35 له مخې $\Gamma_0 \Rightarrow$ معتبر دے. په بله وينا، د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره داسې $!C \in \Gamma_0$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$، او ځکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$، دغه $!C$ په Γ کښې هم دے. نو هېڅ د $\mathfrak{M}$ د Γ سټ نۀ پوره کوي، او Γ د صدق وړ نۀ دے. □

3.13 له عينيت سره اشتقاقونه

له عينيت سره اشتقاقونه اضافي لومړنيو سېکوېنټونو او استنتاجي قاعدو ته اړتيا لري.

تعريف 3.40 (د $=$ دپاره لومړني سېکوېنټونه). که t تړلې اصطلاح وي، نو $\Rightarrow t = t$ يو لومړنے سېکوېنټ دے.

د $=$ قاعدې دا دي (t_1 او t_2 تړلې اصطلاحګانې دي):

$$\dfrac{\Delta, !A(t_1) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A(t_2) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow} = \qquad\qquad \dfrac{\Delta, !A(t_2) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A(t_1) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow} =$$

بېلګه 3.41. که s او t تړلي اصطلاحګاني وي، نو $s = t, !A(s) \vdash !A(t)$:

$$\cfrac{\cfrac{!A(s) \Rightarrow !A(s)}{s = t, !A(s) \Rightarrow !A(s)}\ \text{WL}}{s = t, !A(s) \Rightarrow !A(t)}\ =$$

دا به د يو شان څيزونو د تعويض د اصل يا د لايبنيځ د قانون په نامه اشنا وي.

LK ثابتوي چې = متناظره او انتقالي ده:

$$\cfrac{\cfrac{\cfrac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}\ \text{WL}}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_3}\ =}{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3}\ \text{XL} \qquad \cfrac{\cfrac{\Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1}\ \text{WL}}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1}\ =$$

په کين اشتقاق کښې فارمول $x = t_1$ زموږ $!A(x)$ دے. په ښي اړخ کښې $!A(x)$ د $t_1 = x$ په توګه اخلو.

تمرين 3.42. د لاندې سيکوينټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow \forall x\, \forall y\, ((x = y \wedge !A(x)) \to !A(y))$
2. $\exists x\, !A(x) \wedge \forall y\, \forall z\, ((!A(y) \wedge !A(z)) \to y = z) \Rightarrow \exists x\, (!A(x) \wedge \forall y\, (!A(y) \to y = x))$

3.14 له عينيت سره سموالے

قضيه 3.43. د **LK** د عينيت له لومړنيو سيکوينټونو او قاعدو سره سم دے.

ثبوت. د $\Rightarrow t = t$ په بڼه لومړني سيکوينټونه معتبر دي؛ ځکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash t = t$. (پام وکړئ، فرض کوو چې اصطلاح t تړلې ده، يعني هيڅ متغير نۀ لري؛ نو متغير-تاکښې اهميت نۀ لري.)

فرض کړئ په اشتقاق کښې وروستنے استنتاج = دے. بيا مقدمه $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, !A(t_1)$ او پايله $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, !A(t_2)$ ده. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونيسئ. بايد وښيو چې پايله معتبره ده؛ يعني که $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو يا د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$، يا $\mathfrak{M} \vDash !A(t_2)$ دے.

د استقرا د فرضيې له مخې مقدمه معتبره ده. د دې معنی دا ده چې که $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو يا (الف) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$، يا (ب) $\mathfrak{M} \vDash !A(t_1)$ دے. په (الف) حالت کښې کار بشپړ دے. (ب) حالت وګورئ. داسې متغير-تاکنه s ونيسئ چې $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$. د جملې د صدق او متغير-ګومارنې قضيه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_1)$. ځکه $s \sim_x s$، د فورمول د بدلولو قضيه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$. ځکه $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$، او له دې امله $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2) = s(x)$. د فورمول د بدلولو قضيه [OLP] په بيا پلې کولو $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_2)$ هم لرو. د جملې د صدق او متغير-ګومارنې قضيه [OLP] له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t_2)$. □

باب 4

فطري استنتاج

ادارتي یادونه. دا څپرکی د ګېنتځن/پراویځ په طریقه د فطري استنتاج یو نظام وړاندې کوي.
د ثبوت د یوه نظام په توګه له فطري استنتاج سره اړوند مواد د شاملولو یا ایستلو دپاره د prfND ټګ وکاروئ.

4.1 قاعدې او اشتقاقونه

د فطري استنتاج له نظامونو څخه موخه دا ده چې په ریاضیکي ثبوت کښې له کارېدونکي غیررسمي استدلال سره نژدې موازي وي (همدا وجه ده چې تر یوه حده "فطري" دی). د فطري استنتاج ثبوتونه له فرضیو پیلېږي. بیا د استنتاج قاعدې وربانديې کارول کېږي. فرضیې د ¬Intro، →Intro، ∨Elim او ∃Elim د استنتاج د قاعدو په وسیله "ایستل" کېږي، او د روښانتیا دپاره د ایستل شوې فرضیې نښان د استنتاج تر څنګ لیکل کېږي.

تعریف 4.1 (فرضیه)**.** یوه فرضیه هره هغه تړلی فارمول ده چې د هرې څانګې په تر ټولو پورتني ځای کښې وي.

په فطري استنتاج کښې اشتقاقونه د تړلي فارمولونه ځانګړې ونې دي؛ تر ټولو پورتني تړلي فارمولونه فرضیې وي، او که یوه تړلی فارمول تر یوې، دوو یا دریو نورو جملو لاندې وي، باید په سمه توګه د استنتاج له یوې قاعدې څخه پایله شي. د استنتاج په سر کښې تړلي فارمولونه د هغې مقدمې او لاندې تړلی فارمول د استنتاج پایله بلل کېږي. قاعدې په جوړو کښې راځي: د هر منطقي عملګر دپاره یوه د داخلولو او یوه د ایستلو قاعده. دوئ په پایله کښې منطقي عملګر داخلوي یا منطقي عملګر د قاعدې له یوې مقدمې څخه باسي. ځینې قاعدې اجازه ورکوي چې د یوه ټاکلي ډول فرضیه ایستل شي. د دې د ښودلو دپاره چې کومه فرضیه د کوم استنتاج په وسیله ایستل کېږي، فرضیې او استنتاج دواړو ته نښانونه ورکوو. دا د فرضیې په "$[!A]^n$" لیکلو ښودل کېږي. د ژباړې د نسخې سمون :(OLND-001) سرچینه په دې ونه کښې لاندې ولاړ توکي "سیکوېنتونه" بولي؛ دلته "جملې" راوړل شوې، څکه خپله سرچینه ونه د جملو ونه تعریفوي او قاعدې پر جملو لګېږي.

دا دود دی چې د ټولو منطقي عملګرونه ∧، ∨، →، ¬ او ⊥ دپاره قاعدې په پام کښې ونیول شي، که څه هم ځینې ئې تعریف شوي وي.

4.2 قضيې قاعدې

4.2.1 د $\wedge$ دپاره قاعدې

$$\wedge\text{Intro}\ \frac{!B \quad !A}{!A\wedge!B}$$

$$\wedge\text{Elim}\ \frac{!A\wedge!B}{!A} \qquad \wedge\text{Elim}\ \frac{!A\wedge!B}{!B}$$

4.2.2 د $\vee$ دپاره قاعدې

$$\vee\text{Intro}\ \frac{!A}{!A\vee!B} \qquad \vee\text{Intro}\ \frac{!B}{!A\vee!B}$$

$$\vee\text{Elim}\ \frac{\begin{matrix}[!B]^n\\ \vdots\\ !C\end{matrix} \quad \begin{matrix}[!A]^n\\ \vdots\\ !C\end{matrix} \quad !A\vee!B}{!C}\ n$$

4.2.3 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې

$$\rightarrow\text{Intro}\ \frac{\begin{matrix}[!A]^n\\ \vdots\\ !B\end{matrix}}{!A\rightarrow!B}\ n$$

$$\rightarrow\text{Elim}\ \frac{!A \quad !A\rightarrow!B}{!B}$$

4.2.4 د $\neg$ دپاره قاعدې

$$\neg\text{Intro}\ \frac{\begin{matrix}[!A]^n\\ \vdots\\ \bot\end{matrix}}{\neg!A}\ n$$

$$\neg\text{Elim}\ \frac{!A \quad \neg!A}{\bot}$$

4.2.5 د $\bot$ دپاره قاعدې

$$\bot_I\ \frac{\bot}{!A}$$

$$\bot_C\ \frac{\begin{matrix}[\neg!A]^n\\ \vdots\\ \bot\end{matrix}}{!A}\ n$$

پام وکړئ چې Intro¬ او $\bot_C$ ډېر سره ورته دي: توپیر دا دے چې Intro¬ یوه نفي شوې ترړلے فارمول A!¬ راوباسي، خو $\bot_C$ یوه مثبته ترړلے فارمول A! راوباسي۔

کله چې یوه قاعده ښيي چې کومه فرضیه ایستل کېدے شي، مونږ دا اجازه بولو، شرط ئې نۀ بولو۔ مثلاً د Intro→ په قاعده کښې د مقدمې B! په اشتقاق کښې د A! په ښه هر شمېر فرضیې ایستلے شو، چې صفر هم پکې شامل دے۔

4.3 د سورونو قاعدې

4.3.1 د ∀ دپاره قاعدې

$$\forall\text{Intro}\ \frac{!A(a)}{\forall x\, !A(x)} \qquad\qquad \forall\text{Elim}\ \frac{\forall x\, !A(x)}{!A(t)}$$

د ∀ په قاعدو کښې t یوه ترړلې اصطلاح ده (یعنې داسې اصطلاح چې هېڅ متغیر نۀ لري)، او a داسې ثابت سمبول دے چې په پایله $\forall x\, !A(x)$ یا په هرې هغې فرضیې کښې نۀ راځي چې د مقدمې $!A(a)$ په پای ته رسېدونکي اشتقاق کښې نۀ ایستل شوې پاتې وي۔ مونږ a د ∀Intro استنتاج ځانګړے متغیر بولو۔[1]

4.3.2 د ∃ دپاره قاعدې

$$\exists\text{Intro}\ \frac{!A(t)}{\exists x\, !A(x)} \qquad\qquad \exists\text{Elim}\ \frac{\begin{array}{c}{}^{n}[!A(a)]\\ \vdots\\ !C\end{array} \quad \exists x\, !A(x)}{!C}\ {}^{n}$$

بیا هم، t یوه ترړلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې په مقدمه $\exists x\, !A(x)$، پایله $!C$، یا په هرې هغې فرضیې کښې نۀ راځي چې د دوارو مقدمو په پای ته رسېدونکو اشتقاقونه کښې نۀ ایستل شوې پاتې وي (د $!A(a)$ فرضیو پرته)۔ مونږ a د ∃Elim استنتاج ځانګړے متغیر بولو۔

هغه شرط چې په ∀Intro یا ∃Elim استنتاج کښې ځانګړے متغیر په پایله یا په هرې هغې فرضیې کښې نۀ راځي چې مقدمو ته په رسېدونکو اشتقاقونه کښې نۀ ایستل شوې وي، او د په وجودي مقدمه کښې هم نۀ راځي، د ځانګړي متغیر شرط بلل کېږي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLND-002)** سرچینه په دې عمومي جمله کښې وايي چې ځانګړے متغیر په "مقدمو" کښې نۀ راځي، خو د دوارو قاعدو مرستندویه مقدمه همدا ځانګړے ثابت لري؛ دلته د سرچینې له مخکښې کره شرطونو سره سم پایله، نۀ ایستل شوې فرضیې او د وجود ایستلو وجودي مقدمه تا کل شوې دي۔

هغه دود رایاد کړئ چې کله A! داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، نو دا په $!A(x)$ لیکلو ښیو۔ په همدې چوکاټ کښې بیا $!A(t)$ د $!A[t/x]$ لنډون دے۔ نو د ∃Intro قاعده داسې هم لیکلے شو:

[1] مونږ د "ځانګړي متغیر" اصطلاح کاروو، که څه هم په پورتنۍ قاعده کښې a یو ثابت دے۔ دا نوم تاریخي لاملونه لري۔

$$\frac{!A[t/x]}{\exists x\,!A}\ \exists\text{Intro}$$

پام وکړئ چې t کېدے شي له مخکښې په $!A$ کښې راغلے وي؛ مثلاً $!A$ کېدے شي $P(t,x)$ وي۔ له دې امله، له $P(t,t)$ څخه $\exists x\, P(t,x)$ استنتاجول د $\exists$Intro سمه کارونه ده—تاسو د مقدمې د t یوه یا زیاتې پېښې په تړلي متغیر x "بدلولے" شئ، او اړینه نۀ ده چې ټولې پېښې ئې بدلې کړئ۔ خو د $\forall$Intro او $\exists$Elim د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په $!A$ کښې نۀ راځي۔ نو د $\forall$Intro په کارولو سره له $P(a,a)$ څخه $\forall x\, P(a,x)$ په سمه توګه نۀ شئ استنتاجولے۔

په $\exists$Intro او $\forall$Elim کښې له تړلتیا پرته بل بندیز نشته، او اصطلاح t هره تړلې اصطلاح کېدے شي؛ نو د بل شرط اندېښنه نۀ شته۔ بل لوري ته، د $\exists$Elim او $\forall$Intro په قاعدو کښې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پایله یا کومې نۀ ایستل شوې فرضیې کښې هېڅ ځاے نۀ راځي۔ دا شرط د نظام د سموالي د یقیني کولو دپاره اړین دے؛ یعني نظام له هغو نۀ ایستل شوې فرضیو څخه یوازې هغه تړلي فارمولونه اشتقاق کړي چې تړې معنایي پایله کېږي۔ له دې شرط پرته لاندې به روا و:

$$\dfrac{\exists x\,!A(x) \qquad \dfrac{[!A(a)]^1}{\forall x\,!A(x)}\ {}^*\forall\text{Intro}}{\forall x\,!A(x)}\ \exists\text{Elim}$$

خو $\exists x\,!A(x) \nvDash \forall x\,!A(x)$۔

څکه چې د سورونو د ایستلو قاعدې د متغیرونه پر ځاے یوازې د تړلو اصطلاحاتو ایښوولو اجازه ورکوي، نو هره هغه فارمول چې د تړلي فارمولونه له یوه سټ څخه وایستل شي، پخپله تړلے فارمول ده۔

4.4 اشتقاقونه

مونږ وویل چې فرضیه څه ده او د استنتاج قاعدې مو ورکړې۔ په فطري استنتاج کښې اشتقاقونه له دغو څخه په استقرایي ډول جوړېږي: هر اشتقاق یا یوازې یوه فرضیه وي، یا له یو، دوو یا دریو اشتقاقونه او ورپسې له یوه سم استنتاج څخه جوړ وي۔

تعریف 4.2 (اشتقاق)**.** له فرضیو Γ څخه د تړلے فارمول $!A$ یو اشتقاق د تړلي فارمولونه یوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو پورتنۍ تړلي فارمولونه یا په Γ کښې وي یا په ونه کښې د یوه استنتاج په وسیله ایستل شوې وي۔

2. د ونې تر ټولو لاندې تړلے فارمول $!A$ ده۔

3. په ونه کښې هره تړلے فارمول، پرته له لاندېنۍ جملې $!A$ څخه، د استنتاج د یوې قاعدې د سمې کارونې مقدمه وي چې پایله ئې په ونه کښې نېغ د هغې تړلے فارمول لاندې ولاړه وي۔

بیا وایو چې $!A$ د اشتقاق پایله او Γ ئې نۀ ایستل شوې فرضیې دي۔

که له Γ څخه د $!A$ کوم اشتقاق وي، وایو چې $!A$ له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، یا په نښو کښې: $\Gamma \vdash !A$۔ که د $!A$ داسې اشتقاق وي چې هره فرضیه پکې ایستل شوې وي، نو $\vdash !A$ لیکو۔

بېلګه 4.3. هره فرضيه په يوازې ځان اشتقاق ده. نو مثلاً $!A$ په يوازې ځان اشتقاق دے او $!B$ هم په يوازې ځان همداسې دے. له دغو څخه د، مثلاً، $\wedge$Intro قاعدې په کارولو يو نوے اشتقاق اخستلے شو:

$$\frac{!A \qquad !B}{!A\wedge !B}\,\wedge\text{Intro}$$

دا قاعدې عامې دي: پکې $!A$ او $!B$ په هر ډول ترلي فارمولونه، مثلاً په $!C$ او $!D$، بدلولے شو. بيا به پايله $!C\wedge !D$ وي؛ نو

$$\frac{!C \qquad !D}{!C\wedge !D}\,\wedge\text{Intro}$$

يو سم اشتقاق دے. البته فرضې سره اړولے هم شو، څو $!D$ د $!A$ او $!C$ د $!B$ ونډه واخلي. له دې امله

$$\frac{!D \qquad !C}{!D\wedge !C}\,\wedge\text{Intro}$$

هم يو سم اشتقاق دے.

اوس بله قاعده، مثلاً $\rightarrow$Intro، کارولے شو. دا اجازه راکوي چې يو شرطي قضيه پايله کړو او هره هغه فرضيه ايستل کړو چې له دغه شرطي قضيې له مقدم سره يو شان وي. نو لاندې دواړه سم اشتقاقونه دي:

$$\frac{\dfrac{[!C]^1 \qquad !D}{!C\wedge !D}\,\wedge\text{Intro}}{!C\rightarrow(!C\wedge !D)}\,{\rightarrow}\text{Intro}^{1} \qquad \frac{\dfrac{!C \qquad [!D]^1}{!C\wedge !D}\,\wedge\text{Intro}}{!D\rightarrow(!C\wedge !D)}\,{\rightarrow}\text{Intro}^{1}$$

دوئ په ترتيب سره ښيي چې $!D \vdash !C \rightarrow (!C\wedge !D)$ او $!C \vdash !D \rightarrow (!C\wedge !D)$.

راياد کړئ چې د فرضيو ايستل اجازه ده، شرط نۀ دے: لازم نۀ ده چې فرضې وباسو. په ځانګړي ډول، يوه قاعده هله هم کارولے شو چې فرضې په اشتقاق کښې موجودې نۀ وي. مثلاً لاندې اشتقاق روا دے، که څه هم د ايستل کېدو دپاره هېڅ فرضيه $!A$ نۀ شته:

$$\frac{!B}{!A\rightarrow !B}\,{\rightarrow}\text{Intro}^{1}$$

4.5 د اشتقاقونه بېلګې

بېلګه 4.4. راځئ چې د ترلے فارمول $(!A\wedge !B)\rightarrow !A$ يو اشتقاق ورکړو.

په پيل کښې مطلوبه پايله د اشتقاق په لاندې برخه کښې ليکو.

$$\frac{}{(!A\wedge !B)\rightarrow !A}$$

اوس بايد معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج پايله د دې بنې ترلے فارمول کېدے شي. د پايلې اصلي عملګر $\rightarrow$ دے، نو هڅه کوو چې د $\rightarrow$Intro قاعدې په کارولو پايلې ته ورسېږو. غوره ده چې اړوندې فرضې وليکو او د پرمختګ پر مهال د استنتاج قاعدو ته نښانونه ورکړو، څو د ثبوت په پای کښې په اسانۍ ووينو چې ټولې فرضې ايستل شوې دي که نۀ.

$$\dfrac{\begin{matrix}[!A\wedge !B]^1\\ \vdots \\ !A\end{matrix}}{(!A\wedge !B)\to !A}\;{\to}\text{Intro}\;{}^{1}$$

اوس باید له فرضیې $!A\wedge !B$ څخه تر $!A$ پورې پړاوونه ډک کړو. ځکه چې یوازې له یوه رابط $\wedge$ سره کار لرو، باید د $\wedge$ د ایستلو قاعده وکاروو. له دې څخه لاندې ثبوت لاس ته راځي:

$$\dfrac{\dfrac{[!A\wedge !B]^1}{!A}\;\wedge\text{Elim}}{(!A\wedge !B)\to !A}\;{\to}\text{Intro}\;{}^{1}$$

اوس د $(!A\wedge !B)\to !A$ یو سم اشتقاق لرو.

بېلګه 4.5. اوس راځئ چې د $(\neg !A\vee !B)\to(!A\to !B)$ یو اشتقاق وړکړو.
په پیل کښې مطلوبه پایله د اشتقاق په لاندې برخه کښې لیکو.

$$\dfrac{}{(\neg !A\vee !B)\to(!A\to !B)}$$

د هغې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا پایله راکولے شي، په پایله کښې منطقي رابطونو $\neg$، $\vee$ او $\to$ ته ګورو. اوس یوازې د $\to$ لومړۍ پېښه راته مهمه ده، ځکه همدا د وروستۍ پایلې د ترړلے فارمول اصلي عملګر دے، $\neg$، $\vee$ او د $\to$ دویمه پېښه د بل رابط په ساحه کښې دي، نو وروسته به ئې وڅېړو. له دې امله د $\to$Intro له قاعدې پیل کوو. سمه کارونه ئې باید داسې وي: **د ژباړې د نسخې سمون (OLND-004):** سرچینه دلته د فطري استنتاج وروستۍ جمله "په وروستۍ سېکوېنټ کښې" بولي؛ دلته "وروستۍ پایله" راوړل شوې، ځکه دا ونه د جملو ثبوت دے او سېکوېنټ نۀ لري.

$$\dfrac{\begin{matrix}[\neg !A\vee !B]^1\\ \vdots \\ !A\to !B\end{matrix}}{(\neg !A\vee !B)\to(!A\to !B)}\;{\to}\text{Intro}\;{}^{1}$$

له دې وروسته د دوام دوه لارې لرو. یا له لاندې څخه پورته کار روان ساتلے او د $\to$Intro بله کارونه لټولے شو، یا له پاسه لاندې کار کولے او د $\vee$Elim قاعده کارولے شو. دویمه لار اخلو. فرضیه $\neg !A\vee !B$ د $\vee$Elim د ترتیبولو کیڼې مقدمې په توګه کاروو. د $\vee$Elim د سمې کارونې دپاره نورې دوه مقدمې باید له پایلې $!A\to !B$ سره یو شان وي، خو هره یوه په خپل وار له بلې فرضیې، یعنې د $\neg !A\vee !B$ له دوو بېلندونو څخه له یوه، رایستل کېدے شي. نو اشتقاق به داسې وي:

$$\dfrac{\dfrac{[\neg !A\vee !B]^1 \qquad \begin{matrix}[\neg !A]^2\\ \vdots\\ !A\to !B\end{matrix} \qquad \begin{matrix}[!B]^2\\ \vdots\\ !A\to !B\end{matrix}}{!A\to !B}\;\vee\text{Elim}\;{}^{2}}{(\neg !A\vee !B)\to(!A\to !B)}\;{\to}\text{Intro}\;{}^{1}$$

په ښي لورې دواړو څانګو کښې غواړو $!A\to !B$ اشتقاق کړو؛ غوره لار ئې د $\to$Intro کارول دي.

$$\cfrac{[\neg !A \lor !B]^1 \qquad {}^{3}\cfrac{\begin{matrix}[\neg !A]^2, [!A]^3\\ \vdots\\ !B\end{matrix}}{!A \to !B}\,{\to}\text{Intro} \qquad {}^{4}\cfrac{\begin{matrix}[!B]^2, [!A]^4\\ \vdots\\ !B\end{matrix}}{!A \to !B}\,{\to}\text{Intro}}{{}^{1}\cfrac{!A \to !B}{(\neg !A \lor !B) \to (!A \to !B)}\,{\to}\text{Intro}}\;{}^{2}\lor\text{Elim}$$

د اشتقاق په دوو ټشو برخو کښې له $!A$¬ او $!A$ څخه، او له $!A$ او $!B$ څخه، د $!B$ اشتقاقونه غواړو. لومړۍ برخه اخلو. $!A$¬ او $!A$ د Elim¬ دوه مقدمې دي:

$$\begin{matrix}\cfrac{[\neg !A]^2 \qquad [!A]^3}{\bot}\,\neg\text{Elim}\\ \vdots\\ !B\end{matrix}$$

د $\bot_I$په کارولو $!B$ د پایلې په توګه اخستلے او ځانګه بشپړولے شو.

$$\cfrac{[\neg !A \lor !B]^1 \qquad {}^{3}\cfrac{\cfrac{\cfrac{[\neg !A]^2 \qquad [!A]^3}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{!B}\,\bot_I}{!A \to !B}\,{\to}\text{Intro} \qquad {}^{4}\cfrac{\begin{matrix}[!B]^2, [!A]^4\\ \vdots\\ !B\end{matrix}}{!A \to !B}\,{\to}\text{Intro}}{{}^{1}\cfrac{!A \to !B}{(\neg !A \lor !B) \to (!A \to !B)}\,{\to}\text{Intro}}\;{}^{2}\lor\text{Elim}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLND-003) سرچینه په دې بشپړه ونه کښې له نفي شوې مقدمې او مثبتې مقدمې څخه کاذبې ته استنتاج د کاذبې د داخلولو په نښان نښيي؛ د مخکښې جزوي ونې او تاکلې قاعدې سره سم دلته د نفي ایستلو نښان راوړل شوے دے.

اوس تر ټولو ښۍ ځانګې ته ګورو. دلته باید پوه شو چې د اشتقاق تعریف د فرضیو ایستل روا بولي خو لازمي ئې نۀ بولي. په بله وینا، که له فرضیو $!A$ او $!B$ څخه د یوې په کارولو $!B$ راوباسو او بله و نۀ کاروو، دا روا ده. له $!B$ څخه د $!B$ اشتقاق کول څرګند دي: $!B$ په یوازې ځان داسې اشتقاق دے او هیڅ استنتاج نۀ غواړي. نو فرضیه $!A$ ساده رنګوولے شو.

$$\cfrac{[\neg !A \lor !B]^1 \qquad {}^{3}\cfrac{\cfrac{\cfrac{[\neg !A]^2 \qquad [!A]^3}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{!B}\,\bot_I}{!A \to !B}\,{\to}\text{Intro} \qquad \cfrac{[!B]^2}{!A \to !B}\,{\to}\text{Intro}}{{}^{1}\cfrac{!A \to !B}{(\neg !A \lor !B) \to (!A \to !B)}\,{\to}\text{Intro}}\;{}^{2}\lor\text{Elim}$$

پام وکړئ چې په بشپړ اشتقاق کښې د تر ټولو ښي اړخ Intro→ استنتاج په حقیقت کښې هیڅ فرضیه نۀ باسي.

بېلګه 4.6. تر اوسه مو د $\bot_C$ قاعدې ته اړتیا نۀ ده پېښه شوې. دا ځکه ځانګړې ده چې داسې فرضیه ایستل راکوي چې د قاعدې د پایلې فرعي فارمول نۀ وي. دا له $\bot_I$ قاعدې سره نژدې تړلې ده. په حقیقت کښې $\bot_I$ د $\bot_C$ قاعدې ځانګړے حالت دے—د "شهودي منطق" په نامه یو منطق شته چې یوازې $\bot_I$ پکې روا دے. کله چې بله هیڅ لار کار نۀ کوي،

$\bot_C$ وروستۍ وسیله ده۔ مثلاً فرض کړئ غواړو $!A \vee \neg !A$ اشتقاق کړو۔ زموږ عادي تګلاره به دا وي چې د $!A \vee \neg !A$ د $\vee$Intro په کارولو اشتقاق کړو۔ خو دا غواړي چې له هېڅ فرضیې پرته یا $!A$ یا $\neg !A$ اشتقاق کړو، او دا نۀ کېږي۔ $\bot_C$ مو ژغوري!

$$ {}^{1}\,\dfrac{\begin{matrix}[\neg(!A \vee \neg !A)]^1\\ \vdots\\ \bot\end{matrix}}{!A \vee \neg !A}\,\bot_C $$

اوس له $\neg(!A \vee \neg !A)$ څخه د $\bot$ یو اشتقاق لټوو۔ ځکه $\bot$ د $\neg$Elim پایله ده، نو کېدے شي دا هڅه وکړو:

$$ {}^{1}\,\dfrac{\dfrac{\begin{matrix}[\neg(!A \vee \neg !A)]^1\\ \vdots\\ \neg !A\end{matrix} \qquad \begin{matrix}[\neg(!A \vee \neg !A)]^1\\ \vdots\\ !A\end{matrix}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{!A \vee \neg !A}\,\bot_C $$

د $\neg !A$ د اشتقاق موندلو تګلاره د $\neg$Intro کارونه غواړي:

$$ {}^{1}\,\dfrac{\dfrac{{}^{2}\,\dfrac{\begin{matrix}[\neg(!A \vee \neg !A)]^1, [!A]^2\\ \vdots\\ \bot\end{matrix}}{\neg !A}\,\neg\text{Intro} \qquad \begin{matrix}[\neg(!A \vee \neg !A)]^1\\ \vdots\\ !A\end{matrix}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{!A \vee \neg !A}\,\bot_C $$

دلته $\bot$ په اسانۍ اخستلے شو: $\neg$Elim پر $\neg(!A \vee \neg !A)$ او $!A \vee \neg !A$ کاروو، دویمه جمله زموږ له نوې فرضیې $!A$ څخه د $\vee$Intro په وسیله راځي:

$$ {}^{1}\,\dfrac{\dfrac{{}^{2}\,\dfrac{\dfrac{[\neg(!A \vee \neg !A)]^1 \qquad \dfrac{[!A]^2}{!A \vee \neg !A}\,\vee\text{Intro}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\neg !A}\,\neg\text{Intro} \qquad \begin{matrix}[\neg(!A \vee \neg !A)]^1\\ \vdots\\ !A\end{matrix}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{!A \vee \neg !A}\,\bot_C $$

په ښي لورې کښې همدا تګلاره کاروو، خو $!A$ د $\bot_C$ په وسیله اخلو:

$$ {}^{1}\,\dfrac{\dfrac{{}^{2}\,\dfrac{\dfrac{[\neg(!A \vee \neg !A)]^1 \qquad \dfrac{[!A]^2}{!A \vee \neg !A}\,\vee\text{Intro}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\neg !A}\,\neg\text{Intro} \qquad {}^{3}\,\dfrac{\dfrac{[\neg(!A \vee \neg !A)]^1 \qquad \dfrac{[\neg !A]^3}{!A \vee \neg !A}\,\vee\text{Intro}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{!A}\,\bot_C}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{!A \vee \neg !A}\,\bot_C $$

تمرين 4.7. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $!A \wedge (!B \wedge !C) \vdash (!A \wedge !B) \wedge !C$.
2. $!A \vee (!B \vee !C) \vdash (!A \vee !B) \vee !C$.
3. $!A \to (!B \to !C) \vdash !B \to (!A \to !C)$.
4. $!A \vdash \neg\neg !A$.

تمرين 4.8. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $(!A \vee !B) \to !C \vdash !A \to !C$.
2. $(!A \to !C) \wedge (!B \to !C) \vdash (!A \vee !B) \to !C$.
3. $\vdash \neg(!A \wedge \neg !A)$.
4. $!B \to !A \vdash \neg !A \to \neg !B$.
5. $\vdash (!A \to \neg !A) \to \neg !A$.
6. $\vdash \neg(!A \to !B) \to \neg !B$.
7. $!A \to !C \vdash \neg(!A \wedge \neg !C)$.
8. $!A \wedge \neg !C \vdash \neg(!A \to !C)$.
9. $!A \vee !B, \neg !B \vdash !A$.
10. $\neg !A \vee \neg !B \vdash \neg(!A \wedge !B)$.
11. $\vdash (\neg !A \wedge \neg !B) \to \neg(!A \vee !B)$.
12. $\vdash \neg(!A \vee !B) \to (\neg !A \wedge \neg !B)$.

تمرين 4.9. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\neg(!A \to !B) \vdash !A$.
2. $\neg(!A \wedge !B) \vdash \neg !A \vee \neg !B$.
3. $!A \to !B \vdash \neg !A \vee !B$.
4. $\vdash \neg\neg !A \to !A$.
5. $!A \to !B, \neg !A \to !B \vdash !B$.
6. $(!A \wedge !B) \to !C \vdash (!A \to !C) \vee (!B \to !C)$.
7. $(!A \to !B) \to !A \vdash !A$.
8. $\vdash (!A \to !B) \vee (!B \to !C)$.

(دا ټول د $\bot_C$ قاعده غواړي.)

4.6 له سورونو سره اشتقاقونه

بېلګه 4.10. له سورونو سره د کار پر مهال باید ډېر واخلو چې د ځانګړي متغیر شرط نهٔ ماتوو، او کله کله د دې دپاره د ځینو استنتاجونو د عملي کولو ترتیب بدلول را بدلول غواړي. په عمومي توګه ګټه کوي چې لومړے د هغو قاعدو د حل هڅه وکړو چې د ځانګړي متغیر شرط ورباندې لګېږي (په بشپړ ثبوت کښې به دوئ لاندې راځي).
راځئ وګورو چې د فارمول $\exists x \neg !A(x) \to \neg \forall x\, !A(x)$ یو اشتقاق څنګه ورکوو. د معمول په شان داسې پیل کوو:

$$\frac{}{\exists x \neg !A(x) \to \neg \forall x\, !A(x)}$$

لومړے لیکو چې د Intro→ د قاعدې په وسیله د وروستي پړاو د توجیه کولو دپاره څه پکار دي.

$$\begin{array}{c} [\exists x \neg !A(x)]^1 \\ \vdots \\ {}^{1}\dfrac{\neg \forall x\, !A(x)}{\exists x \neg !A(x) \to \neg \forall x\, !A(x)} \to\text{Intro} \end{array}$$

ځکه پر $\neg \forall x\, !A(x)$ د کارولو دپاره څرګنده قاعده نهٔ شته، اشتقاق داسې برابروو چې د ∃Elim قاعده وکارولے شو. دلته باید د ځانګړي متغیر شرط ته پام وکړو او داسې ثابت وټاکو چې په $\exists x\, !A(x)$ یا د هغې په هرې اړوندې فرضیې کښې نهٔ راځي. (خو ځکه چې هېڅ ثابت سمبولونه نهٔ دي راغلي، هر انتخاب سم دے.)

$$\begin{array}{c} \qquad\qquad\qquad [\neg !A(a)]^2 \\ \qquad\qquad\qquad \vdots \\ {}^{2}\dfrac{[\exists x \neg !A(x)]^1 \qquad \neg \forall x\, !A(x)}{{}^{1}\dfrac{\neg \forall x\, !A(x)}{\exists x \neg !A(x) \to \neg \forall x\, !A(x)} \to\text{Intro}} \exists\text{Elim} \end{array}$$

د $\neg \forall x\, !A(x)$ د رااېستلو دپاره د ¬Intro قاعده کارول غواړو: دا غواړي چې یو تناقض راوباسو، او کېدے شي د $\forall x\, !A(x)$ د یوې اضافي فرضیې په توګه وکاروو. البته په دې تناقض کښې هغه فرضیه $\neg !A(a)$ هم راتلے شي چې د ∃Elim استنتاج به ئې وباسي. داسې ئې برابروو:

$$\begin{array}{c} \qquad\qquad\qquad [\neg !A(a)]^2, [\forall x\, !A(x)]^3 \\ \qquad\qquad\qquad \vdots \\ {}^{2}\dfrac{[\exists x \neg !A(x)]^1 \qquad {}^{3}\dfrac{\bot}{\neg \forall x\, !A(x)} \neg\text{Intro}}{{}^{1}\dfrac{\neg \forall x\, !A(x)}{\exists x \neg !A(x) \to \neg \forall x\, !A(x)} \to\text{Intro}} \exists\text{Elim} \end{array}$$

داسې ښکاري چې تناقض ته نژدې یو. تر ټولو اسانه قاعده ∀Elim ده چې د ځانګړي متغیر هېڅ شرط نهٔ لري. ځکه د عمومي سور لرونکي x پر ځاے هره ترلې اصطلاح کارولے شو، ښه ده چې هماغه a وکاروو څو تناقض ته ورسېږو.

$$\dfrac{\dfrac{[\exists x\,\neg!A(x)]^1 \qquad \dfrac{\dfrac{[\neg!A(a)]^2 \qquad \dfrac{[\forall x\,!A(x)]^3}{!A(a)}\,\forall\text{Elim}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\neg\forall x\,!A(x)}\,{}^3\,\neg\text{Intro}}{\neg\forall x\,!A(x)}\,{}^2\,\exists\text{Elim}}{\exists x\,\neg!A(x)\to\neg\forall x\,!A(x)}\,{}^1\,\to\text{Intro}$$

په ځانګړي ډول له سورونو سره د کار پر مهال اوس دا بیا کلل مهم دي چې د ځانګړي متغیر شرط نهٔ دے مات شوے۔ دلته دغه شرط یوازې پر ∃Elim لګېدهٔ، او ځانګړے متغیر a په هغو فرضیو کښې نهٔ راځي چې استنتاج ورپورې تړلے دے، نو دا سم اشتقاق دے۔

بېلګه 4.11. کله کله له نورو فارمولونه څخه فارمول رااېستلے شو۔ په دغو حالتونو کښې کېدے شي نهٔ ایستل شوې فرضیې ولرو۔ د خپلې وروستۍ موخې تر څنګ د فرضیو حساب ساتل هم مهم دي۔

راځئ وګورو چې له فرضیو $\exists x\,(!A(x)\wedge!B(x))$ او $\forall x\,(!B(x)\to!C(x,b))$ څخه د فارمول $\exists x\,!C(x,b)$ یو اشتقاق څنګه ورکوو۔ د معمول په شان پایله لاندې لیکو۔

$$\dfrac{}{\exists x\,!C(x,b)}$$

د کار دپاره دوه مقدمې لرو۔ د لومړۍ د کارولو، یعنې له $\exists x\,(!A(x)\wedge!B(x))$ څخه د $\exists x\,!C(x,b)$ د اشتقاق موندلو دپاره به د ∃Elim قاعده کاروو۔ څکه د ځانګړي متغیر شرط لري، دا قاعده لومړۍ کاروو۔ لاندې لاس ته راځي:

$$\dfrac{\exists x\,(!A(x)\wedge!B(x)) \qquad \begin{array}{c}[!A(a)\wedge!B(a)]^1\\ \vdots\\ \exists x\,!C(x,b)\end{array}}{\exists x\,!C(x,b)}\,{}^1\,\exists\text{Elim}$$

هغه دوه فرضیې چې ورسره کار کوو، $!B$ شریکوي۔ ښایي اوس د ∧Elim په کارولو د $!B(a)$ بېلول ګټور وي۔

$$\dfrac{\exists x\,(!A(x)\wedge!B(x)) \qquad \begin{array}{c}\dfrac{[!A(a)\wedge!B(a)]^1}{!B(a)}\,\wedge\text{Elim}\\ \vdots\\ \exists x\,!C(x,b)\end{array}}{\exists x\,!C(x,b)}\,{}^1\,\exists\text{Elim}$$

د کار دپاره دویمه فرضیه $\forall x\,(!B(x)\to!C(x,b))$ ده۔ څکه د ځانګړي متغیر شرط نهٔ لري، د ∀Elim په کارولو د ثابت سمبول a په وسیله x بېلګه کولے او $!B(a)\to!C(a,b)$ اخستلے شو۔ اوس $!B(a)\to!C(a,b)$ او $!B(a)$ دواړه لرو۔ بل ګام باید د →Elim نېغه کارونه وي۔

$$\dfrac{\exists x\,(!A(x)\wedge!B(x)) \qquad \begin{array}{c}\dfrac{\dfrac{\forall x\,(!B(x)\to!C(x,b))}{!B(a)\to!C(a,b)}\,\forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[!A(a)\wedge!B(a)]^1}{!B(a)}\,\wedge\text{Elim}}{!C(a,b)}\,\to\text{Elim}\\ \vdots\\ \exists x\,!C(x,b)\end{array}}{\exists x\,!C(x,b)}\,{}^1\,\exists\text{Elim}$$

موخې ته ډېر نژدې يو! د ∃Intro يوه کارونه موخې ته مو رسوي.

$$\dfrac{\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x)) \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\forall x\,(!B(x)\to !C(x,b))}{!B(a)\to !C(a,b)}\,\forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[!A(a)\wedge !B(a)]^1}{!B(a)}\,\wedge\text{Elim}}{!C(a,b)}\,\to\text{Elim}}{\exists x\,!C(x,b)}\,\exists\text{Intro}}{\exists x\,!C(x,b)}\,\exists\text{Elim}\ (1)$$

ځکه په هر پړاو کښې مو داډ اخيستے چې د ځانګړي متغير شرطونه نۀ دي مات شوي، باور کولے شو چې دا سم اشتقاق دے.

بېلګه 4.12. له فرضيو $\forall x\,!A(x)\to\exists y\,!B(y)$ او $\neg\exists y\,!B(y)$ څخه د فارمول $\neg\forall x\,!A(x)$ يو اشتقاق ورکړئ. د معمول په شان موخې فارمول لاندې ليکو.

$$\overline{\neg\forall x\,!A(x)}$$

د اشتقاق وروستۍ کړښه نفي ده، نو ¬Intro کارول غواړو. دا غواړي چې معلومه کړو تناقض څنګه اشتقاق کړو.

$$\begin{array}{c}[\forall x\,!A(x)]^1\\ \vdots\\ \dfrac{\bot}{\neg\forall x\,!A(x)}\,\neg\text{Intro}\ (1)\end{array}$$

تر دې ځايه ښه يو. ∀Elim کارولے شو، خو څرګنده نۀ ده چې موخې ته به مو ورسوي. پر ځاے ئې خپله يوه فرضيه کاروو. $\forall x\,!A(x)\to\exists y\,!B(y)$ له $\forall x\,!A(x)$ سره د →Elim قاعدې کارول راکوي.

$$\begin{array}{c}\dfrac{\forall x\,!A(x)\to\exists y\,!B(y) \qquad [\forall x\,!A(x)]^1}{\exists y\,!B(y)}\,\to\text{Elim}\\ \vdots\\ \dfrac{\bot}{\neg\forall x\,!A(x)}\,\neg\text{Intro}\ (1)\end{array}$$

اوس د کار دپاره يوه وروستۍ فرضيه لرو، او ښکاري چې د ¬Elim په کارولو تناقض ته مو رسولے شي.

$$\dfrac{\dfrac{\neg\exists y\,!B(y) \qquad \dfrac{\forall x\,!A(x)\to\exists y\,!B(y) \qquad [\forall x\,!A(x)]^1}{\exists y\,!B(y)}\,\to\text{Elim}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\neg\forall x\,!A(x)}\,\neg\text{Intro}\ (1)$$

تمرين 4.13. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\vdash (\forall x\,!A(x)\wedge\forall y\,!B(y))\to\forall z\,(!A(z)\wedge !B(z))$.
2. $\vdash (\exists x\,!A(x)\vee\exists y\,!B(y))\to\exists z\,(!A(z)\vee !B(z))$.

3. $\forall x\,(!A(x)\to !B) \vdash \exists y\,!A(y)\to !B$.

4. $\forall x\,\neg !A(x) \vdash \neg\exists x\,!A(x)$.

5. $\vdash \neg\exists x\,!A(x) \to \forall x\,\neg !A(x)$.

6. $\vdash \neg\exists x\,\forall y\,((!A(x,y) \to \neg !A(y,y)) \wedge (\neg !A(y,y)\to !A(x,y)))$.

تمرين 4.14. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې ونښيي:

1. $\vdash \neg\forall x\,!A(x) \to \exists x\,\neg !A(x)$.

2. $(\forall x\,!A(x)\to !B) \vdash \exists y\,(!A(y)\to !B)$.

3. $\vdash \exists x\,(!A(x) \to \forall y\,!A(y))$.

(دا ټول د $\bot_C$ قاعده غواړي.)

4.7 ثبوت-تيوريکي مفاهيم

ادارتي يادونه. دا برخه د فطري استنتاج د اثبات‌پذيرۍ اړيکې او سازګارۍ تعريفونه راټولوي.

لکه څنګه چې مو يو شمېر مهم معنايي مفاهيم (اعتبار، معنايي استلزام، د صدق ورتيا) تعريف کړل، اوس ورسره سم ثبوت-تيوريکي مفاهيم تعريفوو. دا مفاهيم په جوړښتونه کښې د ترلي فارمولونه د پوره کېدو له لارې نه، بلکې له نورو څخه د ځينو ترلي فارمولونه د د اشتقاق ورتيا يا د اشتقاق نه ورتيا له لارې تعريفېږي. دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتيا قضيې دي.

تعريف 4.15 (قضيې). يوه ترلے فارمول $!A$ هله قضيه ده چې په فطري استنتاج کښې د $!A$ داسې اشتقاق وي چې ټولې فرضيې پکې ايستل شوې وي. که $!A$ قضيه وي، $\vdash !A$ ليکو، او که نه وي $\nvdash !A$ ليکو.

تعريف 4.16 (د اشتقاق ورتيا). ترلے فارمول $!A$ د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه، $\Gamma \vdash !A$، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې اشتقاق وي چې پايله ئې $!A$ وي او هره فرضيه پکې يا ايستل شوې وي يا په Γ کښې وي. که $!A$ له Γ څخه د اشتقاق وړ نه وي، $\Gamma \nvdash !A$ ليکو.

تعريف 4.17 (سازګاري). د ترلي فارمولونه يو سټ Γ هله او يوازې هله ناسازګار دے چې $\Gamma \vdash \bot$ وي. که Γ ناسازګار نه وي، يعنې $\Gamma \nvdash \bot$ وي، نو سازګار ئې بولو.

قضيه 4.18 (انعکاسيت). که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$.

ثبوت. فرضيه $!A$ په يوازې ځان د $!A$ داسې اشتقاق دے چې هره نه ايستل شوې فرضيه ئې (يعنې $!A$) په Γ کښې ده. □

قضيه 4.19 (يکنواختي). که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Delta \vdash !A$.

ثبوت. له Γ څخه د $!A$ هر اشتقاق له Δ څخه هم د $!A$ اشتقاق دے. □

قضيه 4.20 (انتقاليت). که $\Gamma \vdash !A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، د $!A$ داسې اشتقاق δ_0 شته چې ټولې نۀ ايستل شوې فرضيې ئې په Γ کښې دي. که $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، د $!B$ داسې اشتقاق δ_1 شته چې ټولې نۀ ايستل شوې فرضيې ئې په $\{!A\} \cup \Delta$ کښې دي. اوس لاندې وکورئ:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{matrix}\Delta, [!A]^1 \\ \vdots\,\delta_1 \\ !B\end{matrix}}{!A \to !B}\,{\to}\text{Intro}^{1} \qquad \begin{matrix}\Gamma \\ \vdots\,\delta_0 \\ !A\end{matrix}}{!B}\,{\to}\text{Elim}$$

اوس ټولې نۀ ايستل شوې فرضيې په $\Gamma \cup \Delta$ کښې دي، نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$ ښيي. □

کله چې $\Gamma = \{!A_1, !A_2, \ldots, !A_k\}$ يو متناهي سټ وي، د $\Gamma \vdash !B$ دپاره لنډه ښنه $!A_1, !A_2, \ldots, !A_k \vdash !B$ کاروَلے شو، په ځانګړي ډول $!A \vdash !B$ دا معنٰی لري چې $\{!A\} \vdash !B$.

پام وکړئ که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. همدارنګه، که $!A_1, \ldots, !A_n \vdash !B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضيه 4.21. لاندې شرطونه معادل دي.

1. Γ ناسازګار دے.
2. د هرې ترلے فارمول $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$.
3. د کومې ترلے فارمول $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \vdash \neg !A$.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 4.22. 4.21 ثابت کړئ.

قضيه 4.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$ وي.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو له Γ څخه د $!A$ کوم اشتقاق δ شته. Γ_0 د δ د نۀ ايستل شوې فرضيو سټ وښيئ. ځکه هر اشتقاق متناهي دے، Γ_0 يوازې متناهي ډېرې ترلي فارمولونه لرلے شي. نو δ له متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ څخه د $!A$ اشتقاق دے.

2. دا د (۱) د هغه ځانګړي حالت نقيض عکس دے چې $!A \equiv \bot$ وي.

□

4.8 د اشتقاق وړتیا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق وړتیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو. دوئ په خپلوا که توګه په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړتیا قضیې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضیه 4.24. که $\Gamma \vdash !A$ وي او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. له Γ څخه د $!A$ اشتقاق δ_1 او له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $\bot$ اشتقاق δ_2 ونوموئ. بیا داسې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{{}^{1}\dfrac{\begin{matrix}\Gamma, [!A]^1\\ \vdots\ \delta_2\\ \bot\end{matrix}}{\neg !A}\ \neg\text{Intro} \qquad \begin{matrix}\Gamma\\ \vdots\ \delta_1\\ !A\end{matrix}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

په نوي اشتقاق کښې فرضیه $!A$ ایستل شوې ده، نو دا له Γ څخه اشتقاق دے. □

قضیه 4.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$، یعنې د $!A$ داسې اشتقاق δ_0 شته چې نهٔ ایستل شوې فرضیې ئې Γ دي. له $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ څخه د $\bot$ یو اشتقاق داسې اخلو:

$$\dfrac{\neg !A \qquad \begin{matrix}\Gamma\\ \vdots\ \delta_0\\ !A\end{matrix}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار دے، او δ_1 له $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ کښې له نهٔ ایستل شوې فرضیو څخه د $\bot$ اړوند اشتقاق دے. یوازې له Γ څخه د $!A$ یو اشتقاق د $\bot_C$ په کارولو اخلو:

$$ {}^{1}\dfrac{\begin{matrix}\Gamma, [\neg !A]^1\\ \vdots\ \delta_1\\ \bot\end{matrix}}{!A}\ \bot_C$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLND-005) سرچینه په دې ونه کښې له ایستلو نښان سره د همدې قاعدې یو دویم ښي نښان هم ړدي؛ زیات نښان لرې شوے او د فرضیې ایستل او د قاعدې نوم په ټاکلي ګڼ نښان کښې ساتل شوي دي. □

تمرین 4.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي.

قضیه 4.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$. بیا له Γ څخه د $!A$ کوم اشتقاق δ شته. د $\neg$Elim قاعدې دا ساده کارونه وګورئ:

$$\cfrac{\neg !A \qquad \begin{array}{c}\Gamma\\ \vdots\,\delta\\ !A\end{array}}{\bot}\;\neg\text{Elim}$$

ځکه $\neg !A \in \Gamma$ او ټولې نۀ ایستل شوې فرضیې په Γ کښې دي، دا $\Gamma \vdash \bot$ ښیي. □

قضیه 4.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. په ترتیب سره له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $\bot$ او له $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ څخه د $\bot$ اشتقاقونه δ_1 او δ_2 شته. بیا داسې اشتقاق کولے شو:

$$\cfrac{2\;\cfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [\neg !A]^2\\ \vdots\,\delta_2\\ \bot\end{array}}{\neg\neg !A}\;\neg\text{Intro} \qquad 1\;\cfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [!A]^1\\ \vdots\,\delta_1\\ \bot\end{array}}{\neg !A}\;\neg\text{Intro}}{\bot}\;\neg\text{Elim}$$

ځکه فرضیې $!A$ او $\neg !A$ ایستل شوې دي، دا یوازې له Γ څخه د $\bot$ یو اشتقاق دے. نو Γ ناسازګار دے. □

4.9 د اشتقاق وړتیا او قضیې رابطونه

موږ ثابتوو چې د فطري استنتاج د د اشتقاق وړتیا اړیکه $\vdash$ دومره پیاوړې ده چې د قضیې رابطونو په اړه ځینې بنسټیز حقیقتونه، لکه $!A\wedge !B \vdash !A$ او $!A, !A \to !B \vdash !B$ (قیاسي استنتاج)، ثابت کړي. دا حقیقتونه د بشپړتیا قضیې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضیه 4.29. 1. دواړه $!A\wedge !B \vdash !A$ او $!A\wedge !B \vdash !B$.

2. $!A, !B \vdash !A\wedge !B$.

ثبوت. 1. دواړه داسې اشتقاق کولے شو:

$$\cfrac{!A\wedge !B}{!A}\;\wedge\text{Elim} \qquad \cfrac{!A\wedge !B}{!B}\;\wedge\text{Elim}$$

2. داسې یې اشتقاق کولے شو:

$$\cfrac{!A \qquad !B}{!A\wedge !B}\;\wedge\text{Intro}$$

□

قضیه 4.30. 1. $!A\vee!B, \neg!A, \neg!B$ ناسازګار دے.

2. دواړه $!A \vdash !A\vee!B$ او $!B \vdash !A\vee!B$.

ثبوت. 1. لاندې اشتقاق وګورئ:

$$\dfrac{!A\vee!B \qquad \dfrac{\neg!A \qquad [!A]^1}{\bot}\,\neg\text{Elim} \qquad \dfrac{\neg!B \qquad [!B]^1}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\bot}\,{}^{1}\,\vee\text{Elim}$$

دا له نۀ ایستل شوي فرضیو $!A\vee!B$، $\neg!A$ او $\neg!B$ څخه د $\bot$ یو اشتقاق دے.

2. دواړه داسې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{!A}{!A\vee!B}\,\vee\text{Intro} \qquad\qquad \dfrac{!B}{!A\vee!B}\,\vee\text{Intro}$$

□

قضیه 4.31. 1. $!A, !A\to!B \vdash !B$.

2. دواړه $\neg!A \vdash !A\to!B$ او $!B \vdash !A\to!B$.

ثبوت. 1. داسې ئې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{!A\to!B \qquad !A}{!B}\,\to\text{Elim}$$

2. دا د لاندې دوو اشتقاقونه په وسیله ښودل کېږي:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\neg!A \qquad [!A]^1}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{!B}\,\bot_I}{!A\to!B}\,{}^{1}\,\to\text{Intro} \qquad\qquad \dfrac{!B}{!A\to!B}\,\to\text{Intro}$$

پام وکړئ چې $\to$Intro د فرضیې $!A$ ایستل کولے شي، خو لازمه نۀ ده چې و ئې باسي.

□

4.10 د اشتقاق ورتیا او سورونه

د بشپړتیا قضیه دا هم غواړي چې د فطري استنتاج قاعدې د $\vdash$ په اړه هغه حقیقتونه ورکړي چې په دې برخه کښې ثابتېږي.

قضیه 4.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ یا $!A(x)$ کښې نۀ راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$.

ثبوت. δ له Γ څخه د $!A(c)$ یو اشتقاق ونیسئ. د $\forall$Intro استنتاج په زیاتولو د $\forall x\, !A(x)$ یو اشتقاق اخلو. ځکه c په Γ یا $!A(x)$ کښې نۀ راځي، د ځانګړي متغیر شرط پوره کېږي. □

قضیه 4.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x\, !A(x)$.

2. $\forall x\, !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. لاندې له $!A(t)$ څخه د $\exists x\, !A(x)$ یو اشتقاق دے:

$$\frac{!A(t)}{\exists x\, !A(x)}\ \exists\text{Intro}$$

2. لاندې له $\forall x\, !A(x)$ څخه د $!A(t)$ یو اشتقاق دے:

$$\frac{\forall x\, !A(x)}{!A(t)}\ \forall\text{Elim}$$

□

4.11 سمواله

د فطري استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څېزونه اشتقاق نۀ کړي چې په حقیقت کښې ترې نۀ لازمېږي. نو سمواله د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خونديتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوریکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هره د اشتقاق وړ ترله فارمول معتبره ده؛
2. که ترله فارمول له ځینو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنايي پایله هم ده؛
3. که د ترلې فارمولونه یو سټ ناسازګار وي، د صدق وړ نۀ دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي. که له دغو څخه کوم یو سم نۀ وي، اشتقاق نظام نیمګړے دے—له حده زیات څېزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سمواله ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري.

قضیه 4.34 (سمواله). که $!A$ له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ څخه د اشتقاق وړ وي، نو $\Gamma \vDash !A$.

ثبوت. فرض کړئ δ د $!A$ يو اشتقاق دے. موږ په δ کښې د استنتاجونو پر شمېر استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ دپاره هغه حالت ثابتوو چې د استنتاجونو شمېر 0 وي. په دې حالت کښې δ يوازې له يوې ترلے فارمول $!A$ څخه جوړ دے، يعنې يوه فرضيه ده. دغه فرضيه نهٔ ايستل شوې ده، ځکه فرضيې يوازې د استنتاجونو په وسيله ايستل کېدے شي، او دلته هېڅ استنتاج نشته. نو هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې د ثبوت ټولې نهٔ ايستل شوې فرضيې پوره کوي، $!A$ هم پوره کوي.

اوس د استقرا پړاو اخلو. فرض کړئ δ، n استنتاجونه لري. د ترټولو لاندې استنتاج مقدمه يا مقدمې د فرعي-اشتقاقونه په وسيله اشتقاق شوې دي، او په هر يوه کښې تر n کم استنتاجونه دي. د استقرا فرضيه منو: د ترټولو لاندې استنتاج مقدمې د هغو فرعي-اشتقاقونه له نهٔ ايستل شوې فرضيو څخه لازمېږي چې په دغو مقدمو پاے ته رسېږي. بايد وښيو چې پايله $!A$ د ټول ثبوت له نهٔ ايستل شوې فرضيو څخه لازمېږي.

د ترټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بېلوو. لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې يوازې يوه مقدمه لري.

1. فرض کړئ وروستنے استنتاج $\neg$Intro دے: اشتقاق دا بڼه لري:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [!A]^n \\ \vdots\ \delta_1 \\ n\ \dfrac{\bot}{\neg !A}\ \neg\text{Intro} \end{array}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\bot$ د δ_1 له نهٔ ايستل شوې فرضيو $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه لازمېږي. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ. بايد وښيو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \neg !A$ دے. د خلف په توګه فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، خو $\mathfrak{M} \nvDash \neg !A$، يعنې $\mathfrak{M} \vDash !A$. له دې به $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{!A\}$ لازم شي. دا زموږ د استقرا د فرضيې خلاف دے. نو $\mathfrak{M} \vDash \neg !A$.

2. وروستنے استنتاج $\wedge$Elim دے: دوه بڼې لري؛ له مقدمې $!A \wedge !B$ څخه يا $!A$ يا $!B$ راايستل کېدے شي. لومړے حالت ونيسئ. اشتقاق δ داسې ښکاري:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots\ \delta_1 \\ \dfrac{!A \wedge !B}{!A}\ \wedge\text{Elim} \end{array}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $!A \wedge !B$ د δ_1 له نهٔ ايستل شوې فرضيو Γ څخه لازمېږي. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ. بايد وښيو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash !A$ دے. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. زموږ د استقرا د فرضيې ($\Gamma \vDash !A \wedge !B$) له مخې پوهېږو چې $\mathfrak{M} \vDash !A \wedge !B$. د تعريف له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A \wedge !B$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash !A$ او $\mathfrak{M} \vDash !B$ دواړه وي. (هغه حالت چې له $!A \wedge !B$ څخه $!B$ راايستل کېږي، په ورته ډول څېړل کېږي.)

3. وروستنے استنتاج $\vee$Intro دے: دوه بڼې لري؛ $!A \vee !B$ يا له مقدمې $!A$ يا له مقدمې $!B$ څخه راايستل کېدے شي. لومړے حالت ونيسئ. اشتقاق دا بڼه لري:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots\ \delta_1 \\ \dfrac{!A}{!A \vee !B}\ \vee\text{Intro} \end{array}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $!A$ د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ څخه لازمېږي. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ. باید وښیو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash !A \lor !B$ دے. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$؛ بیا $\mathfrak{M} \vDash !A$، ځکه $\Gamma \vDash !A$ (د استقرا فرضیه). نو $\mathfrak{M} \vDash !A \lor !B$ هم باید وي. (هغه حالت چې $!A \lor !B$ له $!B$ څخه راایستل کېږي، په ورته ډول څېړل کېږي.)

4. وروستنے استنتاج $\to$Intro دے: $!A \to !B$ له داسې فرعي ثبوت څخه راایستل کېږي چې فرضیه ئې $!A$ او پایله ئې $!B$ ده، یعنې:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [!A]^n \\ \vdots\ \delta_1 \\ !B\end{array}}{!A \to !B}\ {\to}\text{Intro}\quad (n)$$

د استقرا د فرضیې له مخې $!B$ د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو څخه لازمېږي، یعنې $\Gamma \cup \{!A\} \vDash !B$. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ. د δ نۀ ایستل شوې فرضیې یوازې Γ دي، ځکه $!A$ په وروستي استنتاج کښې ایستل شوې ده. نو باید وښیو چې $\Gamma \vDash !A \to !B$. د خلف په توګه فرض کړئ چې د کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، خو $\mathfrak{M} \nvDash !A \to !B$ وي. نو $\mathfrak{M} \vDash !A$ او $\mathfrak{M} \nvDash !B$. خو د فرضیې له مخې $!B$ د $\Gamma \cup \{!A\}$ معنايي پایله ده، یعنې $\mathfrak{M} \vDash !B$، او دا تناقض دے. نو $\Gamma \vDash !A \to !B$.

5. وروستنے استنتاج $\bot_I$ دے: دلته δ داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\ \delta_1 \\ \bot\end{array}}{!A}\ \bot_I$$

د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \vDash \bot$. باید وښیو چې $\Gamma \vDash !A$. فرض کړئ داسې نۀ وي؛ بیا د کوم $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ او $\mathfrak{M} \nvDash !A$ دي. خو کاذبې هېڅ جوړښت یا ارزونه نۀ پوره کوي؛ یعنې تل $\mathfrak{M} \nvDash \bot$ وي؛ نو له دې به $\Gamma \nvDash \bot$ لازم شي، چې د استقرا د فرضیې خلاف دے.

6. وروستنے استنتاج $\bot_C$ دے: تمرین.

7. وروستنے استنتاج $\forall$Intro دے: بیا δ دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\ \delta_1 \\ !A(a)\end{array}}{\forall x\, !A(x)}\ \forall\text{Intro}$$

د استقرا د فرضیې له مخې مقدمه $!A(a)$ د نۀ ایستل شوې فرضیو Γ معنايي پایله ده. داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي. باید وښیو چې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$. ځکه $\forall x\, !A(x)$ یوه تړلے فارمول ده، د دې معنیٰ دا ده چې د هرې متغیر-ګمارنې s دپاره باید $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$ وښیو (کمیت تاکونکو د صدق قضیه [OLP]). ځکه Γ ټول له جملو جوړ دے، د هر $!B \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !B$ د صدق تعریف [OLP] له مخې دے. $\mathfrak{M}'$ داسې جوړښت ونیسئ

چې د $\mathfrak{M}$ په شان وي، خو $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ وي. ځکه a په Γ کښې نۀ راځي، د جملو د امتدادي والي نتيجه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma$. ځکه $\Gamma \vDash !A(a)$، $\mathfrak{M}' \vDash !A(a)$. ځکه $!A(a)$ يوه ترلے فارمول ده، د جملې د صدق او متغير-ګومارنې قضيه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !A(a)$. د فورمول د بدلولو قضيه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !A(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}' \vDash !A(a)$ (ياد ولرئ $!A(a)$ هماغه $!A(x)[a/x]$ دے). نو $\mathfrak{M}', s \vDash !A(x)$. ځکه a په $!A(x)$ کښې نۀ راځي، د امتدادي والي قضيه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$. خو s خپلسرى متغير-ګومارنه وه، نو $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$.

8. وروستنے استنتاج $\exists$Intro دے: تمرين.

9. وروستنے استنتاج $\forall$Elim دے: تمرين.

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څو مقدمې لري: $\vee$Elim، $\wedge$Intro، $\neg$Elim، $\to$Elim او $\exists$Elim. د ژباړې د نسخې سمون **(OLND-006):** سرچينې د څو-مقدمې قاعدو له دې بشپړ لړ څخه د نفي ايستلو قاعده غورځولې ده، سره له دې چې لاندې تمرين يې هم راوړي؛ دلته بېرته شامله شوه.

1. وروستنے استنتاج $\wedge$Intro دے. $!A\wedge!B$ له مقدمو $!A$ او $!B$ څخه راايستل کېږي او δ دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma_1\\ \vdots\ \delta_1\\ !A\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\Gamma_2\\ \vdots\ \delta_2\\ !B\end{matrix}}{!A\wedge!B}\ \wedge\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $!A$ د δ_1 له نۀ ايستل شوې فرضيو Γ_1 څخه، او $!B$ د δ_2 له نۀ ايستل شوې فرضيو Γ_2 څخه لازمېږي. د δ نۀ ايستل شوې فرضيې $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ دي؛ نو بايد $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vDash !A\wedge!B$ وښيو. داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي. ځکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1$، او $\Gamma_1 \vDash !A$، نو $\mathfrak{M} \vDash !A$. همدارنګه، ځکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_2$ او $\Gamma_2 \vDash !B$، نو $\mathfrak{M} \vDash !B$. دواړه يو ځاے $\mathfrak{M} \vDash !A\wedge!B$ راکوي.

2. وروستنے استنتاج $\vee$Elim دے: تمرين.

3. وروستنے استنتاج $\to$Elim دے. $!B$ له مقدمو $!A\to!B$ او $!A$ څخه راايستل کېږي. اشتقاق δ داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma_1\\ \vdots\ \delta_1\\ !A\to!B\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\Gamma_2\\ \vdots\ \delta_2\\ !A\end{matrix}}{!B}\ \to\text{Elim}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $!A\to!B$ د δ_1 له نۀ ايستل شوې فرضيو Γ_1 څخه، او $!A$ د δ_2 له نۀ ايستل شوې فرضيو Γ_2 څخه لازمېږي. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ. بايد وښيو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash !B$ دے. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. ځکه $\Gamma_1 \vDash !A\to!B$، نو $\mathfrak{M} \vDash !A\to!B$. ځکه $\Gamma_2 \vDash !A$، نو $\mathfrak{M} \vDash !A$. له دې څخه $\mathfrak{M} \vDash !B$ لازمېږي (ځکه که $\mathfrak{M} \nvDash !B$ وے، نو له $\mathfrak{M} \vDash !A$ سره به $\mathfrak{M} \nvDash !A\to!B$ وے، چې د $\mathfrak{M} \vDash !A\to!B$ خلاف دے).

4. وروستنے استنتاج $\neg$Elim دے: تمرين.

5. وروستنے استنتاج $\exists$Elim دے: تمرين.

□

تمرين 4.35. د 4.34 ثبوت بشپړ کړئ.

نتيجه 4.36. که $\vdash !A$ وي، نو $!A$ معتبره ده.

نتيجه 4.37. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے.

ثبوت. نقيض عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازګار نۀ دے. بيا $\Gamma \vdash \bot$، يعنې له Γ څخه د نۀ ايستل شوې فرضيو پر بنسټ د $\bot$ يو اشتقاق شته. د 4.34 له مخې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې Γ پوره کوي، بايد $\bot$ هم پوره کړي. څکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \bot$، نو هېڅ $\mathfrak{M}$، Γ نۀ شي پوره کولے؛ يعنې Γ د صدق وړ نۀ دے. □

4.12 له عينيت سره اشتقاقونه

له عينيت سره اشتقاقونه اضافي استنتاجي قاعدو ته اړتيا لري.

$=\text{Intro}\ \dfrac{}{t = t}$	$=\text{Elim}\ \dfrac{!A(t_1) \qquad t_1 = t_2}{!A(t_2)}$ $=\text{Elim}\ \dfrac{!A(t_2) \qquad t_1 = t_2}{!A(t_1)}$

په پورته قاعدو کښې t، t_1 او t_2 ترلي اصطلاحګاني دي. د $=$Intro قاعده راکوي چې د $t = t$ په بڼه هره د يووالي جمله نيغ په نيغه، له هېڅ فرضيې پرته، اشتقاق کړو.

بېلګه 4.38. که s او t ترلي اصطلاحګاني وي، نو $!A(s), s = t \vdash !A(t)$:

$$\dfrac{s = t \qquad !A(s)}{!A(t)}\ =\text{Elim}$$

دا به د «يو شان څيزونو د تعويض د اصل» يا د لايبنيځ د قانون په نامه اشنا وي.

تمرين 4.39. ثابت کړئ چې $=$ متناظره او انتقالي دواړه ده؛ يعنې د $\forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$ او $\forall x\, \forall y\, \forall z ((x = y \land y = z) \to x = z)$ اشتقاقونه ورکړئ.

بېلګه 4.40. موږ دا ترلے فارمول اشتقاق کوو:

$$\forall x\, \forall y\, ((!A(x) \land !A(y)) \to x = y)$$

له دې ترلے فارمول څخه:

$$\exists x\, \forall y\, (!A(y) \to y = x)$$

اشتقاق له لاندې څخه پورته جوړوو:

$$\cfrac{\cfrac{\cfrac{\begin{array}{c}\exists x\,\forall y\,(!A(y)\to y=x)\qquad [!A(a)\wedge !A(b)]^1\\ \vdots\\ a=b\end{array}}{((!A(a)\wedge !A(b))\to a=b)}\;{\to}\text{Intro}^{1}}{\forall y\,((!A(a)\wedge !A(y))\to a=y)}\;\forall\text{Intro}}{\forall x\,\forall y\,((!A(x)\wedge !A(y))\to x=y)}\;\forall\text{Intro}$$

اوس باید اصلي فرضیه وکاروو: ځکه دا وجودي فارمول ده، د منځنۍ پایلې $a=b$ د اشتقاق کولو دپاره $\exists$Elim کاروو.

$$\cfrac{\cfrac{\cfrac{\cfrac{\exists x\,\forall y\,(!A(y)\to y=x)\qquad \begin{array}{c}[\forall y\,(!A(y)\to y=c)]^2\\ [!A(a)\wedge !A(b)]^1\\ \vdots\\ a=b\end{array}}{a=b}\;\exists\text{Elim}^{2}}{((!A(a)\wedge !A(b))\to a=b)}\;{\to}\text{Intro}^{1}}{\forall y\,((!A(a)\wedge !A(y))\to a=y)}\;\forall\text{Intro}}{\forall x\,\forall y\,((!A(x)\wedge !A(y))\to x=y)}\;\forall\text{Intro}$$

د پاس په ښي لوري کښې فرعي-اشتقاق د خپلو فرضیو په کارولو بشپړېږي، څو $a=c$ او $b=c$ ونښيي. دا دوه جلا اشتقاقونه غواړي. د $a=c$ اشتقاق داسې دے:

$$\cfrac{\cfrac{[\forall y\,(!A(y)\to y=c)]^2}{!A(a)\to a=c}\;\forall\text{Elim}\qquad \cfrac{[!A(a)\wedge !A(b)]^1}{!A(a)}\;\wedge\text{Elim}}{a=c}\;{\to}\text{Elim}$$

له $a=c$ او $b=c$ څخه $a=b$ د $=$Elim په وسیله اشتقاق کوو.

تمرين 4.41. د لاندې فارمولونه اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\forall x\,\forall y\,((x=y\wedge !A(x))\to !A(y))$
2. $\exists x\,!A(x)\wedge\forall y\,\forall z\,((!A(y)\wedge !A(z))\to y=z)\to\exists x\,(!A(x)\wedge\forall y\,(!A(y)\to y=x))$

4.13 له عينيت سره سموالے

قضيه 4.42. د $=$ له قاعدو سره فطري استنتاج سم دے.

ثبوت. د $t=t$ په بڼه هره فارمول معتبره ده، ځکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M}\vDash t=t$. (پام وکړئ چې اصطلاح t تړلې فرضوو، یعنې هېڅ متغیر نهٔ لري؛ نو متغیر-ګومارنې اغېز نهٔ لري.)

فرض کړئ په کوم اشتقاق کښې وروستنے استنتاج $=$Elim دے، یعنې اشتقاق لاندې بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma_1 & & \Gamma_2\\ \vdots\,\delta_1 & & \vdots\,\delta_2\\ t_1 = t_2 & & !A(t_1)\end{matrix}}{!A(t_2)}\;=\text{Elim}$$

مقدمې $t_1 = t_2$ او $!A(t_1)$ په خپل وار له نۀ ايستل شوې فرضيو Γ_1 او Γ_2 څخه اشتقاق شوې دي۔ غواړو وښيو چې $!A(t_2)$ له $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ څخه لازمېږي۔ داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي۔ د استقرا د فرضيې له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t_1)$ او $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$۔ نو $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$۔ s هره متغير-ګومارنه ونيسئ، او $m = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$۔ د فورمول د بدلولو قضيه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_1)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash !A(x)$، او دا هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_2)$۔ ځکه $\mathfrak{M} \vDash !A(t_1)$، نو $\mathfrak{M} \vDash !A(t_2)$۔ □

باب 5

تابلوګانې

ادارتي يادونه. دا څپرکی يو نښه لرونکې تحليلي تابلو نظام وړاندې کوي.

د ثبوت د يوه نظام په توګه له تابلو سره اړوند مواد د شاملولو يا ايستلو دپاره د `prfTab` ټګ وکاروئ. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-001)** سرچينه دلته په تېروتنه فطري استنتاج يادوي؛ د څپرکي، ټګ او ټول وارد شوي موادو له مخې مطلب تابلو نظام دے، نو نوم ئې دلته سم شوے دے.

5.1 قاعدې او تابلوګانې

تابلو په جوړښت کښې د ترړلے فارمول د رښتيا يا دروغ کېدو د ممکنو لارو منظمه پلټنه ده. د تابلو بنسټيز توکي نښه لرونکي فارمولونه دي: تړلي فارمولونه له يوه رښتياوالي ارزښت «نښې» سره، چې يا $\mathbb{T}$ وي يا $\mathbb{F}$. دا نښه لرونکي فارمولونه په داسې ونه کښې ترتيبېږي چې لاندې خوا ته غځېږي.

تعريف 5.1. نښه لرونکے فارمول له يوه رښتياوالي ارزښت او تړلے فارمول څخه جوړه ده، يعني له دې دواړو څخه يوه:

$$\mathbb{T}\,!A \text{ يا } \mathbb{F}\,!A.$$

په شهودي ډول $\mathbb{T}\,!A$ داسې لوستلے شو چې «کېدے شي A! رښتيا وي»، او $\mathbb{F}\,!A$ داسې چې «کېدے شي A! دروغ وي» (په کوم جوړښت کښې).

په ونه کښې هر نښه لرونکے فارمول يا فرض دے (چې د ونې په تر ټولو پاسنۍ برخه کښې ليکل کېږي)، يا تر ځان له پاسه له کوم نښه لرونکے فارمول څخه د يوې استنتاجي قاعدې په وسيله اخستل شوے دے. د مخکښې فارمول د هر ممکن اصلي عملګر دپاره دوه قاعدې شته: يوه د هغه حالت دپاره چې نښه $\mathbb{T}$ وي، او بله د هغه حالت دپاره چې نښه $\mathbb{F}$ وي. ځينې قاعدې ونې ته څانګې ورکوي او ځينې يوازې څانګې ته نښه لرونکي فارمولونه ورزياتوي. يوه قاعده کېدے شي (او ډېر ځله بايد) سمدستي پر مخکښې نښه لرونکے فارمول نۀ، بلکې له ريښې څخه د قاعدې د پلي کېدو تر ځاے پورې په څانګه کښې پر هر نښه لرونکے فارمول پلې شي.

يوه څانګه هله تړلې ده چې $\mathbb{T}\,!A$ او $\mathbb{F}\,!A$ دواړه ولري. تړلے تابلو هغه دے چې هره څانګه ئې تړلې وي. د شهودي تعبير له مخې هره څانګه يو ګډ امکان بيانوي، خو $\mathbb{T}\,!A$ او $\mathbb{F}\,!A$ يو ځاے ممکن نۀ دي. په بله وينا، که يوه څانګه تړلې وي،

هغه امکان رد شوے دے چې څانګه ئې بيانوي. په ځانګړي ډول، د دې معنٰی دا ده چې تړلے تابلو هغه ټول امکانات ردوي چې د $\mathbb{T}!A$ په بڼه هر فرض په يو وخت رښتيا او د $\mathbb{F}!A$ په بڼه هر فرض دروغ کړي.

د $A!$ دپاره تړلے تابلو داسې تړلے تابلو دے چې ريښه ئې $\mathbb{F}!A$ وي. که داسې تړلے تابلو موجود وي، د $A!$ د دروغ کېدو ټول امکانات رد شوي؛ يعنې $A!$ بايد په هر جوړښت کښې رښتيا وي.

5.2 قضيوي قاعدې

5.2.1 د $\neg$ قاعدې

$$\neg\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\neg!A}{\mathbb{F}!A} \qquad \neg\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\neg!A}{\mathbb{T}!A}$$

5.2.2 د $\wedge$ قاعدې

$$\wedge\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}!A\wedge!B}{\begin{array}{c}\mathbb{T}!A\\ \mathbb{T}!B\end{array}} \qquad \wedge\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}!A\wedge!B}{\mathbb{F}!A \quad | \quad \mathbb{F}!B}$$

5.2.3 د $\vee$ قاعدې

$$\vee\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}!A\vee!B}{\mathbb{T}!A \quad | \quad \mathbb{T}!B} \qquad \vee\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}!A\vee!B}{\begin{array}{c}\mathbb{F}!A\\ \mathbb{F}!B\end{array}}$$

5.2.4 د $\to$ قاعدې

$$\to\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}!A\to!B}{\mathbb{F}!A \quad | \quad \mathbb{T}!B} \qquad \to\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}!A\to!B}{\begin{array}{c}\mathbb{T}!A\\ \mathbb{F}!B\end{array}}$$

5.2.5 د پرېکون قاعده

$$\text{Cut}\ \frac{}{\mathbb{T}!A \quad | \quad \mathbb{F}!A}$$

د Cut قاعده پر مخکښې نښه لرونکے فارمول نۀ «پلې کېږي»؛ بلکې راکوي چې په تابلو کښې هره څانګه په دوو ووېشو: يوه څانګه $\mathbb{T}!A$ او بله $\mathbb{F}!A$ لري. دا اړينه نۀ ده—د نښه لرونکي فارمولونه هر هغه سټ چې تړلے تابلو ولري، له Cutپرته هم يو تړلے تابلو لري—خو راکوي چې تابلوګانې په اسانه طريقه سره يو ځاے کړو.

5.3 د سورونو قاعدې

5.3.1 د $\forall$ قاعدې

$$\forall\mathbb{T}\,\frac{\mathbb{T}\,\forall x\,!A(x)}{\mathbb{T}\,!A(t)} \qquad \forall\mathbb{F}\,\frac{\mathbb{F}\,\forall x\,!A(x)}{\mathbb{F}\,!A(a)}$$

په $\forall\mathbb{T}$ کښې t ترپلې اصطلاح ده (يعنې متغيرونه نۀ لري)۔ په $\forall\mathbb{F}$ کښې a داسې ثابت سمبول دے چې بايد د $\forall\mathbb{F}$ تر قاعدې پاس په څانګه کښې هېڅ ځائے نۀ وي راغلے۔ a د $\forall\mathbb{F}$ استنتاج ځانګړے متغير بولو۔[1]

5.3.2 د $\exists$ قاعدې

$$\exists\mathbb{T}\,\frac{\mathbb{T}\,\exists x\,!A(x)}{\mathbb{T}\,!A(a)} \qquad \exists\mathbb{F}\,\frac{\mathbb{F}\,\exists x\,!A(x)}{\mathbb{F}\,!A(t)}$$

بيا هم t ترپلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې د $\exists\mathbb{T}$ تر قاعدې پاس په څانګه کښې نۀ راځي۔ a د $\exists\mathbb{T}$ استنتاج ځانګړے متغير بولو۔

هغه شرط چې ځانګړے متغير د $\forall\mathbb{F}$ يا $\exists\mathbb{T}$ استنتاج تر پاسه په څانګه کښې نۀ راځي، د ځانګړي متغير شرط بلل کېږي۔

هغه قرارداد را ياد کړئ چې کله A! داسې فارمول وي چې متغير x پکې ازاد وي، دا د $A(x)$! په ليکلو ښيو۔ په همدې سياق کښې $A(t)$! د $A[t/x]$! لنډه بڼه ده۔ نو د $\exists\mathbb{F}$ قاعده داسې هم ليکلے شو:

$$\frac{\mathbb{F}\,\exists x\,!A}{\mathbb{F}\,!A[t/x]}\,\exists\mathbb{F}$$

پام وکړئ چې t له مخکښې په A! کښې راتلے شي؛ مثلاً A! کېدے شي $P(t,x)$ وي۔ نو له $\mathbb{F}\,\exists x\,P(t,x)$ څخه $\mathbb{F}\,P(t,t)$ استنتاجول د $\exists\mathbb{F}$ سمه کارونه ده۔ خو په $\forall\mathbb{F}$ او $\exists\mathbb{T}$ کښې د ځانګړي متغير شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په A! کښې نۀ راځي۔ نو له $\mathbb{F}\,\forall x\,P(a,x)$ څخه د $\forall\mathbb{F}$ په کارولو $\mathbb{F}\,P(a,a)$ په سمه توګه نۀ شئ استنتاجولے۔

په $\forall\mathbb{T}$ او $\exists\mathbb{F}$ کښې د ترپلې اصطلاح t پر انتخاب نور بنديز نشته۔ بل لوري ته، د $\exists\mathbb{T}$ او $\forall\mathbb{F}$ په قاعدو کښې د ځانګړي متغير شرط غواړي چې ثابت سمبول a د اړوند استنتاج تر پاسه په څانګو کښې هېڅ ځائے نۀ راځي۔ دا شرط د نظام د سموالي د يقيني کولو دپاره اړين دے۔ له دې شرط پرته لاندې به د $\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\varphi(x)$ دپاره يو تړلے تابلو و:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi(a)$	$\forall\mathbb{F}\,3$
	$\otimes$	

[1] د «ځانګړي متغير» اصطلاح کاروو، سره له دې چې په پورته قاعده کښې a يو ثابت سمبول دے۔ دا تاريخي لاملونه لري۔

خو $\exists x\, \varphi(x) \to \forall x\, \varphi(x)$ معتبر نهٔ دے۔

5.4 تابلوګانې

و مو ویل چې فرض څه دے، او د استنتاج قاعدې مو ورکړې۔ له دغو څخه تابلوګانې په استقرایي ډول جوړېږي: هر تابلو یا یوه یوازېنۍ څانګه ده چې له یوه یا زیاتو فرضونو جوړه وي، یا پر یوه څانګه د استنتاج د کومې قاعدې په پلي کولو له بل تابلو څخه اخستل کېږي۔

تعریف 5.2 (تابلو). د فرضونو $S_1!A_1$، ...، $S_n!A_n$ دپاره (چې هر S_i یا $\mathbb{T}$ وي یا $\mathbb{F}$) تابلو د نښه لرونکي فارمولونه یوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو پاسني n نښه لرونکي فارمولونه $S_i!A_i$ دي، یو تر بل لاندې۔
2. په ونه کښې هر نښه لرونکے فارمول چې له فرضونو څخه نهٔ وي، تر ځان پاس په څانګه کښې پر نښه لرونکے فارمول د یوې استنتاجي قاعدې له سمې کارونې څخه راوتلے وي۔

د تابلو یوه څانګه هله او یوازې هله تړلې ده چې $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ دواړه ولري؛ که نهٔ وي پرانیستې ده۔ هغه تابلو چې هره څانګه یې تړلې وي، د خپلو فرضونو د سټ تړلے تابلو دے۔ که تابلو تړلے نهٔ وي، یعنې لږ تر لږه یوه پرانیستې څانګه ولري، نو پرانیستے دے۔

بېلګه 5.3. د فرضونو هر سټ په یوازې ځان تابلو دے، خو په عام ډول به تړلے نهٔ وي۔ (په څرګند ډول یوازې هله تړلے دے چې فرضونه له مخکښې د نښه لرونکي فارمولونه یوه جوړه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ ولري۔)

له یوه تابلو (پرانیستي یا تړلي) څخه د کومې استنتاجي قاعدې په پلي کولو یو نوے، لوے تابلو اخستلے شو۔ قاعده په هغه کښې پر نښه لرونکے فارمول $A!$ پلي کوو۔ دا قاعده به د هرې هغې څانګې په پاے کښې یو یا زیات نښه لرونکي فارمولونه ورزیات کړي چې د $A!$ هغه پېښه لري چې قاعده مو پرې پلي کړې ده۔

مثلاً فرض $\mathbb{T}!A \wedge \neg A!$ ونیسئ۔ لاندې هغه (پرانیستے) تابلو دے چې یوازې له همدې فرض څخه جوړ دے:

.1	$\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$	Assumption

د $\wedge\mathbb{T}$ قاعده پر فرض پلي کوو او ترې نوے تابلو اخلو۔ دا قاعده راکوي چې تابلو ته دوه نوې کرښې، $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{T}\neg!A$، ورزیاتې کړو:

.1	$\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
.3	$\mathbb{T}\neg\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$

کله چې تابلوګانې لیکو، پلي شوې قاعدې په ښي لوري کښې ثبتوو (مثلاً $\wedge\mathbb{T}1$ دا معنیٰ لري چې پر دې کرښه نښه لرونکے فارمول د $\wedge\mathbb{T}$ قاعدې د هغې کارونې پایله ده چې د 1 پر کرښه نښه لرونکے فارمول ته شوې ده)۔ دا نوے تابلو اوس نور نښه لرونکي فارمولونه لري، خو یوازې پر یوه ($\mathbb{T}\neg!A$) قاعده پلي کولے شو (په دې حالت کښې $\mathbb{T}\neg$ قاعده)۔ له دې څخه لاندې تړلے تابلو راځي:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \neg\varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
3.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\neg\mathbb{T}\,3$
	$\otimes$	

5.5 د تابلوګانې بېلګې

بېلګه 5.4. راځئ د ترلے فارمول $(!A \wedge !B) \to !A$ دپاره يو ترلے تابلو ومومو۔
لومړے اړوند فرض د تابلو په سر کښې ليکو۔

1.	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$	Assumption

يوازې يو فرض شته، نو يوازې يو نښه لرونکے فارمول دے چې قاعده پرې پلې کولے شو۔ (د هر نښه لرونکے فارمول دپاره تل تر ټولو زياته يوه قاعده پلې کېدے شي: دا د ترلے فارمول د اړوندې نښې او اصلي عملګر قاعده ده۔) په دې حالت کښې بايد $\mathbb{F}\!\to$ پلې کړو۔

1.	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$

د دې حساب ساتلو دپاره چې پر کومو نښه لرونکي فارمولونه مو اړوندې قاعدې پلې کړې دي، د جملې تر څنګ د سم نښان ليکو۔ خو د سم نښان يوازې هله ولیکئ چې قاعده پر ټولو پرانيستو څانګو پلې شوې وي۔ کله چې پر کوم نښه لرونکے فارمول په هره پرانيستې څانګه کښې اړونده قاعده پلې شي، بيا ورته د بېرته ورګرځېدو او د قاعدې د بيا پلې کولو اړتيا نۀ لرو۔ په دې حالت کښې يوازې يوه څانګه ده، نو قاعده يوازې يو ځل پلې کول غواړي۔ (پام وکړئ چې د سم نښانونه يوازې د تابلوګانو د جوړولو اسانتيا ده او په رسمي ډول د تابلوګانو د نحوې برخه نۀ ده۔)
يو نوے نښه لرونکے فارمول شته چې قاعده پرې پلې کولے شو: پر 2 کرښه $\mathbb{T}\,!A \wedge !B$۔ د $\wedge\mathbb{T}$ قاعدې له پلې کولو څخه دا راځي:

1.	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

ځکه اوس څانګه $\mathbb{T}\,!A$ (پر 4 کرښه) او $\mathbb{F}\,!A$ (پر 3 کرښه) دواړه لري، څانګه ترلې ده۔ ځکه همدا يوازېنۍ څانګه ده، تابلو ترلے دے۔ د $(!A \wedge !B) \to !A$ دپاره مو يو ترلے تابلو ومونده۔

بېلګه 5.5. اوس راځئ د $(\neg!A\vee!B)\to(!A\to!B)$ دپاره یو ترلے تابلو ومومو۔
له اړوند فرض څخه پیل کوو:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi\vee\psi)\to(\varphi\to\psi)$	Assumption

په دې تابلو کښې د یوازېنې نښه لرونکے فارمول اصلي عملګر $\to$ او نښه $\mathbb{F}$ ده، نو د $\to\mathbb{F}$ قاعده پرې پلې کوو او دا اخلو:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi\vee\psi)\to(\varphi\to\psi)$ ✓	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi\vee\psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi\to\psi)$	$\to\mathbb{F}\,1$

اوس دا ټاکنه لرو چې پر 2 کرښه $\vee\mathbb{T}$ پلې کړو که پر 3 کرښه $\to\mathbb{F}$۔ په حقیقت کښې د ترتیب ټاکنه توپیر نۀ کوي، تر هغې چې د هر نښه لرونکے فارمول اړونده قاعده په هره څانګه کښې پلې شي۔ نو لومړئ اخلو۔ د $\vee\mathbb{T}$ قاعده تابلو ته څانګې ورکوي، او د قاعدې دوه پایلې به هغه نوي نښه لرونکي فارمولونه وي چې دوو نویو څانګو ته ورزیاتېږي۔ له دې څخه دا راځي:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi\vee\psi)\to(\varphi\to\psi)$ ✓	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi\vee\psi$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi\to\psi)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \quad \mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,2$

لا مو پر 3 کرښه د $\to\mathbb{F}$ قاعده نۀ ده پلې کړې؛ اوس ئې کوو۔ د وخت د سپما دپاره ئې پر دواړو څانګو پلې کوو۔ را یاد کړئ چې د کوم نښه لرونکے فارمول تر څنګ یوازې هله د سم نښان لیکو چې اړونده قاعده مو په هره پرانیستې څانګه کښې پلې کړې وي۔ نو غوره ده چې قاعده د هرې هغې څانګې په پاے کښې پلې کړو چې اړوند نښه لرونکے فارمول لري۔ په دې توګه به په بېلابېلو څانګو کښې لاندې هماغه نښه لرونکے فارمول ته بېرته نۀ ورګرځو۔

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi\vee\psi)\to(\varphi\to\psi)$ ✓	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi\vee\psi$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi\to\psi)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \quad \mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\varphi \quad \mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,3$
.6	$\mathbb{F}\,\psi \quad \mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,3$
	$\qquad\quad \otimes$	

اوس ښۍ څانګه ترلې ده۔ په کینه څانګه کښې لا هم پر 4 کرښه د $\neg\mathbb{T}$ قاعده پلې کولے شو۔ له دې څخه $\mathbb{F}\,!A$ راځي او کینه څانګه ترل کېږي:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ ✓		Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \psi$ ✓		$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi)$ ✓		$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,3$
.6	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,3$
.7	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\otimes$	$\neg\mathbb{T}\,4$
	$\otimes$		

بېلګه 5.6. د فرضونو په توګه د هر شمېر نښه لرونکي فارمولونه دپاره تابلوګانې ورکولے شو. ډېر ځله له يوې زياتې داسې قاعدې پلې کول هم اړين وي چې ځانګې ورکوي؛ او په عام ډول تابلو هر شمېر ځانګې لرلے شي. مثلاً د $\{\mathbb{T}\,!A \vee (!B \wedge !C), \mathbb{F}\,(!A \vee !B) \wedge (!A \vee !C)\}$ دپاره تابلو ونيسئ. لومړے پر لومړي فرض د $\vee\mathbb{T}$ قاعده پلې کوو:

.1	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓		Assumption
.2	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$		Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T}\,1$

اوس پر 2 کرښه د $\wedge\mathbb{F}$ قاعده پلې کولے شو. دا په دواړو ځانګو کښې په يو وخت کوو، نو پر 2 کرښه د سم نښان وهلے شو:

.1	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
.2	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$		$\vee\mathbb{T}\,1$
.4	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\wedge\mathbb{F}\,2$

اوس $\vee\mathbb{F}$ پر ټولو هغو ځانګو پلې کولے شو چې $!A \vee !B$ لري:

.1	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
.2	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$		$\vee\mathbb{T}\,1$
.4	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\wedge\mathbb{F}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$		$\vee\mathbb{F}\,4$
.6	$\mathbb{F}\,\psi$		$\mathbb{F}\,\psi$		$\vee\mathbb{F}\,4$
	$\otimes$				

اوس تر ټولو کینه څانګه ترلې ده. راځئ $\vee\mathbb{F}$ پر $A\vee!C$! پلې کړو:

1.		$\mathbb{T}\,\varphi\vee(\psi\wedge\chi)$ ✓			Assumption
2.		$\mathbb{F}\,(\varphi\vee\psi)\wedge(\varphi\vee\chi)$ ✓			Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi\wedge\chi$		$\vee\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi\vee\psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi\vee\chi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi\vee\psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi\vee\chi$ ✓	$\wedge\mathbb{F}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$		$\vee\mathbb{F}\,4$
6.	$\mathbb{F}\,\psi$		$\mathbb{F}\,\psi$		$\vee\mathbb{F}\,4$
7.	$\otimes$	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
8.		$\mathbb{F}\,\chi$		$\mathbb{F}\,\chi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
		$\otimes$			

پام وکړئ چې د روښانتیا دپاره مو د $\vee\mathbb{F}$ د دویم ځل کارونې پایله لاندې یوړه. په دې حالت کښې دې ته اړتیا نۀ وه، ځکه توجیهونه به یو شان وو.

دوه څانګې پرانیستې پاتې دي، او پر 3 کرښه $\mathbb{T}!B\wedge!C$ لا بې د سم نښانه دے. پر هغې $\wedge\mathbb{T}$ پلې کوو او ترلے تابلو اخلو:

1.		$\mathbb{T}\,\varphi\vee(\psi\wedge\chi)$ ✓			Assumption
2.		$\mathbb{F}\,(\varphi\vee\psi)\wedge(\varphi\vee\chi)$ ✓			Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi\wedge\chi$ ✓		$\vee\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi\vee\psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi\vee\chi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi\vee\psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi\vee\chi$ ✓	$\wedge\mathbb{F}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
6.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\chi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\chi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
7.	$\otimes$	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,3$
8.			$\mathbb{T}\,\chi$	$\mathbb{T}\,\chi$	$\wedge\mathbb{T}\,3$
			$\otimes$	$\otimes$	

د پرتلې دپاره، لاندې د فرضونو د همدې سټ یو ترلے تابلو دے چې قاعدې پکې په بل ترتیب پلې شوې دي:

1.		$\mathbb{T}\,\varphi \lor (\psi \land \chi)$ ✓			Assumption
2.		$\mathbb{F}\,(\varphi \lor \psi) \land (\varphi \lor \chi)$ ✓			Assumption
3.	$\mathbb{F}\,\varphi \lor \psi$ ✓		$\mathbb{F}\,\varphi \lor \chi$ ✓		$\land\mathbb{F}\,2$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$		$\lor\mathbb{F}\,3$
5.	$\mathbb{F}\,\psi$		$\mathbb{F}\,\chi$		$\lor\mathbb{F}\,3$
6.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi \land \chi$ ✓	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi \land \chi$ ✓	$\lor\mathbb{T}\,1$
7.	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\land\mathbb{T}\,6$
8.		$\mathbb{T}\,\chi$		$\mathbb{T}\,\chi$	$\land\mathbb{T}\,6$
		$\otimes$		$\otimes$	

تمرین 5.7. د لاندې دپاره ټرلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,!A \land (!B \land !C), \mathbb{F}\,(!A \land !B) \land !C$.
2. $\mathbb{T}\,!A \lor (!B \lor !C), \mathbb{F}\,(!A \lor !B) \lor !C$.
3. $\mathbb{T}\,!A \to (!B \to !C), \mathbb{F}\,!B \to (!A \to !C)$.
4. $\mathbb{T}\,!A, \mathbb{F}\,\neg\neg!A$.

تمرین 5.8. د لاندې دپاره ټرلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,(!A \lor !B) \to !C, \mathbb{F}\,!A \to !C$.
2. $\mathbb{T}\,(!A \to !C) \land (!B \to !C), \mathbb{F}\,(!A \lor !B) \to !C$.
3. $\mathbb{F}\,\neg(!A \land \neg!A)$.
4. $\mathbb{T}\,!B \to !A, \mathbb{F}\,\neg!A \to \neg!B$.
5. $\mathbb{F}\,(!A \to \neg!A) \to \neg!A$.
6. $\mathbb{F}\,\neg(!A \to !B) \to \neg!B$.
7. $\mathbb{T}\,!A \to !C, \mathbb{F}\,\neg(!A \land \neg!C)$.
8. $\mathbb{T}\,!A \land \neg!C, \mathbb{F}\,\neg(!A \to !C)$.
9. $\mathbb{T}\,!A \lor !B, \mathbb{T}\,\neg!B, \mathbb{F}\,!A$. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-002)** سرچینې دوه رښتوني فرضونه د یو نښه لرونکي فارمول په دننه کښې سره یو ځاے کړي وو، دلته هر فرض خپله رښتیا نښه لري، لکه د مسئلې په اړوند استلزام کښې۔
10. $\mathbb{T}\,\neg!A \lor \neg!B, \mathbb{F}\,\neg(!A \land !B)$.
11. $\mathbb{F}\,(\neg!A \land \neg!B) \to \neg(!A \lor !B)$.

12. $\mathbb{F}\,\neg(!A\vee!B) \to (\neg!A \wedge \neg!B)$.

تمرین 5.9. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,\neg(!A\to!B), \mathbb{F}\,!A$.
2. $\mathbb{T}\,\neg(!A\wedge!B), \mathbb{F}\,\neg!A \vee \neg!B$.
3. $\mathbb{T}\,!A\to!B, \mathbb{F}\,\neg!A\vee!B$.
4. $\mathbb{F}\,\neg\neg!A\to!A$.
5. $\mathbb{T}\,!A\to!B, \mathbb{T}\,\neg!A\to!B, \mathbb{F}\,!B$.
6. $\mathbb{T}\,(!A\wedge!B)\to!C, \mathbb{F}\,(!A\to!C) \vee (!B\to!C)$.
7. $\mathbb{T}\,(!A\to!B)\to!A, \mathbb{F}\,!A$.
8. $\mathbb{F}\,(!A\to!B) \vee (!B\to!C)$.

5.6 له سورونو سره تابلوګانې

بېلګه 5.10. له سورونو سره د کار پر مهال باید ډاډ واخلو چې د ځانګړي متغیر شرط نۀ ماتوو، او کله د دې دپاره د ځینو استنتاجونو د پلي کولو ترتیب بدلول را بدلول غواړي۔ په عام ډول ګټه کوي چې لومړے د هغو قاعدو د حل هڅه وکړو چې د ځانګړي متغیر شرط وربانديې لګېږي (په بشپړ تابلو کښې به دوئ پاس راځي)۔

راځئ وګورو چې د ترلے فارمول $\exists x\,\neg!A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)$ دپاره تابلو څنګه ورکوو۔ د معمول په شان د فرض له ثبتولو پیل کوو:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$	Assumption

څکه اصلي عملګر $\to$ دے، نو $\to\mathbb{F}$ پلي کوو:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$

راتلونکي د کار کرښه 2 ده۔ $\exists\mathbb{T}$ کاروو۔ دا یو نوے ثابت سمبول غواړي؛ څکه لا هېڅ ثابت سمبولونه نۀ دي راغلي، هر یو ټاکلے شو، مثلاً a۔

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$

اوس پر 3 کرښه $\mathbb{F}\neg$ پلې کوو:

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$	$\neg\mathbb{F}\,3$

پر 4 کرښه د $\mathbb{T}\neg$ او ورپسې پر 5 کرښه د $\forall\mathbb{T}$ په پلې کولو ترلے تابلو اخلو۔

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$	$\neg\mathbb{F}\,3$
.6	$\mathbb{F}\,\varphi(a)$	$\neg\mathbb{T}\,4$
.7	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\forall\mathbb{T}\,5$
	$\otimes$	

بېلګه 5.11. راځئ وګورو چې د لاندې سټ دپاره تابلو څنګه ورکوو:

$$\mathbb{F}\,\exists x\,!C(x,b), \mathbb{T}\,\exists x\,(!A(x)\land !B(x)), \mathbb{T}\forall x\,(!B(x)\to !C(x,b)).$$

د معمول په شان له فرضونو پیل کوو:

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\land\psi(x))$	Assumption
.3	$\mathbb{T}\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption

تل باید لومړے هغه قاعده پلې کړو چې د ځانګړي متغیر شرط لري؛ په دې حالت کښې هغه پر 2 کرښه $\exists\mathbb{T}$ ده۔ څنګه فرضونه ثابت سمبول b لري، باید بل یو وکاروو؛ بیا a اخلو۔

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\land\psi(x))$ ✓	Assumption
.3	$\mathbb{T}\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption
.4	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\land\psi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$

که اوس پر 1 کرښه $\exists\mathbb{F}$ یا پر 3 کرښه $\forall\mathbb{T}$ پلې کړو، باید وټاکو چې د x پر ځاے کومه اصطلاح t کښېږدو۔ څنګه دا قاعدې د ځانګړي متغیر شرط نۀ لري، هره خوښه اصطلاح ټاکلے شو۔ په ځینو حالتونو کښې ښایي قاعده څو ځله له بېلابېلو st سره پلې کول هم لازم شي۔ خو د عمومي قاعدې په توګه کېته کوي چې له هغو اصطلاحګانو څخه یوه واخلو چې له مخکښې په تابلو کښې راغلې وي—دلته a او b—او په دې حالت کښې اټکل کولے شو چې له a سره د ترلې څانګې لاس ته راتلل ډېر ممکن دي۔

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	Assumption
3.	$\mathbb{T}\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
6.	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$	$\forall\mathbb{T}\,3$

پر 1 او 3 کرښو نښه لرونکي فارمولونه ته د سم نښان نهٔ ورکوو، ځکه ښايي بيا ئې وکاروو. اوس پر 4 کرښه $\wedge\mathbb{T}$ پلي کړئ:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	Assumption
3.	$\mathbb{T}\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$ ✓	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
6.	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$	$\forall\mathbb{T}\,3$
7.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\wedge\mathbb{T}\,4$
8.	$\mathbb{T}\,\psi(a)$	$\wedge\mathbb{T}\,4$

که اوس پر 6 کرښه $\to\mathbb{T}$ پلي کړو، تابلو تړل کېږي:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$		Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓		Assumption
3.	$\mathbb{T}\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$		Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$ ✓		$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$		$\exists\mathbb{F}\,1$
6.	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$ ✓		$\forall\mathbb{T}\,3$
7.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$		$\wedge\mathbb{T}\,4$
8.	$\mathbb{T}\,\psi(a)$		$\wedge\mathbb{T}\,4$
9.	$\mathbb{F}\,\psi(a)$	$\mathbb{T}\,\chi(a,b)$	$\to\mathbb{T}\,6$
	$\otimes$	$\otimes$	

بېلګه 5.12. د لاندې سټ دپاره تابلو جوړوو:

$$\mathbb{T}\forall x\,!A(x), \mathbb{T}\forall x\,!A(x)\to\exists y\,!B(y), \mathbb{T}\neg\exists y\,!B(y).$$

د معمول په شان فرضونه ليکو:

1.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\neg\exists y\,\psi(y)$	Assumption

لومړے پر 3 کرښه د $\mathbb{T}\neg$ قاعده پلې کوو. د «تل لومړے د ځانګړي متغیر شرط لرونکې قاعدې پلې کړئ» قاعدې یوه پایله دا ده: «بې د ځانګړي متغیر شرطه د سورونو قاعدې تر اړتیا پورې وځنډوئ.» همدارنګه هغه قاعدې هم وځنډوئ چې وېش رامنځته کوي.

1.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓	Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$	$\neg\mathbb{T}\,3$

نوې 4 کرښه $\mathbb{F}\exists$ غواړي، چې د ځانګړي متغیر له شرط پرته د سور قاعده ده. نو دا ځنډوو او پر 2 کرښه $\mathbb{T}\to$ کاروو.

1.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$		Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$		$\neg\mathbb{T}\,3$
5.	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$	$\to\mathbb{T}\,2$

دواړه نوې نښه لرونکي فارمولونه د ځانګړي متغیر د شرط لرونکې قاعدې غواړي، نو راتلونکے ګام باید همدا وي:

1.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$		Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$		$\neg\mathbb{T}\,3$
5.	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$ ✓	$\to\mathbb{T}\,2$
6.	$\mathbb{F}\,\varphi(b)$	$\mathbb{T}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{F}\,5$; $\exists\mathbb{T}\,5$

د ځانګو د ترلو دپاره باید پر 1 او 4 کرښو نښه لرونکي فارمولونه وکاروو. د هغو اړوندې قاعدې ($\forall\mathbb{T}$ او $\exists\mathbb{F}$) د ځانګړي متغیر شرط نهٔ لري، نو هرې مناسبې اصطلاحکاني ته کلے شو. په دې حالت کښې په خپل وار همدا b او c دي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-003)** سرچینه دلته د دروغ-وجودي نښه لرونکي فارمول د کرښې شمېر درې ښيي، خو درېیمه کرښه د نفي مقدمه ده؛ اړونده دروغ-وجودي قاعده او وروستۍ ونه دواړه څلورمه کرښه کاروي، نو اشاره سمه شوه.

1.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$		Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$		$\neg\mathbb{T}\,3$
5.	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$ ✓	$\to\mathbb{T}\,2$
6.	$\mathbb{F}\,\varphi(b)$	$\mathbb{T}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{F}\,5$; $\exists\mathbb{T}\,5$
7.	$\mathbb{T}\,\varphi(b)$	$\mathbb{F}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{T}\,1$; $\exists\mathbb{F}\,4$
	$\otimes$	$\otimes$	

تمرين 5.13. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\,(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \to \forall z\,(!A(z) \wedge !B(z))$.
2. $\mathbb{F}\,(\exists x\,!A(x) \vee \exists y\,!B(y)) \to \exists z\,(!A(z) \vee !B(z))$.
3. $\mathbb{T}\,\forall x\,(!A(x) \to !B), \mathbb{F}\,\exists y\,!A(y) \to !B$.
4. $\mathbb{T}\,\forall x\,\neg !A(x), \mathbb{F}\,\neg\exists x\,!A(x)$.
5. $\mathbb{F}\,\neg\exists x\,!A(x) \to \forall x\,\neg !A(x)$.
6. $\mathbb{F}\,\neg\exists x\,\forall y\,((!A(x,y) \to \neg !A(y,y)) \wedge (\neg !A(y,y) \to !A(x,y)))$.

تمرين 5.14. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\,\neg\forall x\,!A(x) \to \exists x\,\neg !A(x)$.
2. $\mathbb{T}\,(\forall x\,!A(x) \to !B), \mathbb{F}\,\exists y\,(!A(y) \to !B)$.
3. $\mathbb{F}\,\exists x\,(!A(x) \to \forall y\,!A(y))$.

5.7 ثبوت-تيوريکي مفاهيم

ادارتي يادونه. دا برخه د تابلوګانو د اثباتپذيرۍ اړيکې او سازګارۍ تعريفونه راښولوي.

لکه څنګه چې مو يو شمېر مهم معنايي مفاهيم (اعتبار، استلزام او د صدق وړتيا) تعريف کړل، اوس ورته ثبوت-تيوريکي مفاهيم تعريفوو. دا مفاهيم په جوړښتونه کښې د ترلي فارمولونه د پوره کېدو له مخې نهٔ، بلکې د ځينو ترلو تابلوګانې د موجوديت له مخې تعريفېږي. دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتيا قضيې دي.

تعريف 5.15 (قضيې)**.** يوه ترلے فارمول $!A$ هله قضيه ده چې د $\mathbb{F}\,!A$ دپاره ترلے تابلو موجود وي. که $!A$ قضيه وي، $\vdash !A$ ليکو، او که نهٔ وي $\nvdash !A$ ليکو.

تعريف 5.16 (د اشتقاق وړتيا)**.** ترلے فارمول $!A$ د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه، $\Gamma \vdash !A$، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې متناهي سټ $\{!B_1, \ldots, !B_n\} \subseteq \Gamma$ او د لاندې سټ دپاره ترلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}.$$

که $!A$ له Γ څخه د اشتقاق وړ نهٔ وي، $\Gamma \nvdash !A$ ليکو.

تعریف 5.17 (سازګاري). د ټرلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې داسې متناهي سټ $\Gamma \subseteq \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ او د لاندې سټ دپاره ټړلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}!B_n\}.$$

که Γ ناسازګار نۀ وي، سازګار ئې بولو۔

قضیه 5.18 (انعکاسیت). که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$۔

ثبوت. که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\{!A\}$ د Γ یو متناهي فرعي سټ دے، او لاندې تابلو ټړلے دے:

.1	$\mathbb{F}\varphi$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\varphi$	Assumption
	$\otimes$	

□

قضیه 5.19 (یکنواختي). که $\Delta \subseteq \Gamma$ او $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Delta \vdash !A$۔

ثبوت. د Γ هر متناهي فرعي سټ د Δ هم متناهي فرعي سټ دے۔ □

قضیه 5.20 (انتقالیت). که $\Gamma \vdash !A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$۔

ثبوت. که $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Delta_0 = \{!C_1, \ldots, !C_n\} \subseteq \Delta$ شته چې

$$\{\mathbb{F}!B, \mathbb{T}!A, \mathbb{T}!C_1, \ldots, \mathbb{T}!C_n\}$$

ټړلے تابلو لري۔ که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې $!D_1, \ldots, !D_m \in \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!D_1, \ldots, \mathbb{T}!D_m\}$$

ټړلے تابلو لري۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-004):** سرچینه په منځنۍ جمله کښې د ډي-لړ یوازې وروستۍ جمله د ګاما فرعي سټ بولي؛ دلته د لړ ټولې جملې د ګاما غړي ښودل شوې، لکه د انتقالیت تعریف چې غواړي۔

اوس د لاندې فرضونو تابلو ونیسئ:

$$\mathbb{F}!B, \mathbb{T}!C_1, \ldots, \mathbb{T}!C_n, \mathbb{T}!D_1, \ldots, \mathbb{T}!D_m.$$

پر $!A$ د Cut قاعده پلې کړئ۔ دا دوه څانګې جوړوي: یوه پکې $\mathbb{T}!A$، او بله پکې $\mathbb{F}!A$ لري۔ نو په یوه څانګه کښې دا ټول موجود دي:

$$\{\mathbb{F}!B, \mathbb{T}!A, \mathbb{T}!C_1, \ldots, \mathbb{T}!C_n\}$$

څکه د دغو فرضونو دپاره ټړلے تابلو شته، هغه له دې څانګې سره نښلولے شو؛ هره هغه څانګه ټړل کېږي چې له $\mathbb{T}!A$ څخه تېرېږي۔ په بله څانګه کښې دا ټول موجود دي:

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!D_1, \ldots, \mathbb{T}!D_m\}$$

نو بل لورے هم بشپړولے او ټړلے تابلو اخستلے شو۔ دا $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$ ښيي۔ □

پام وکړئ د دې یوه ځانګړې پایله دا ده: که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. له دې څخه دا هم لازمېږي چې که $!A_1, \ldots, !A_n \vdash !B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضیه 5.21. Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې د هرې تړلے فارمول $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 5.22. 5.21 ثابت کړئ.

قضیه 5.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$ وي.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ او د لاندې دپاره تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

همدا تابلو، $\Gamma_0 \vdash !A$ هم ښیي.

2. که Γ ناسازګار وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ دپاره د لاندې یو تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

دا تړلے تابلو ښیي چې Γ_0 ناسازګار دے.

□

5.8 د اشتقاق وړتیا او سازګاري

اوس د د اشتقاق وړتیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابتوو. دوئ په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړتیا قضیې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضیه 5.24. که $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي $\Gamma_0 = \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ او $\Gamma_1 = \{!C_1, \ldots, !C_m\} \subseteq \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$
$$\{\mathbb{T}\,!A, \mathbb{T}!C_1, \ldots, \mathbb{T}\,!C_m\}$$

تړلي تابلوګانې لري. پر $!A$ د Cut قاعدې په کارولو دا په یوه تړلي تابلو کښې یو ځاے کولے شو چې د $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ ناسازګاري ښیي. څکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$، له دې امله Γ ناسازګار دے. **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-005):** سرچینه د دویم متناهي سټ په تعریف کښې لړ په اړن شاخص پاے ته رسوي، خو په تابلو کښې ئې وروستے غړے د اړم شاخص لري؛ دلته د لړ وروستے شاخص یو شان شوے دے. □

قضيه 5.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$، يعنې د لاندې دپاره تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

د $\mathbb{T}\neg$ قاعدې په کارولو دا د لاندې دپاره په تړلي تابلو اړوے شو:

$$\{\mathbb{T}\neg !A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}.$$

بل لوري ته، که د وروستي سټ دپاره تړلے تابلو وي، د لومړي سټ په تړلي تابلو ئې اړوے شو: هغه هر فارمول رنګوو چې پر لومړي فرض $\mathbb{T}\neg !A$ د $\mathbb{T}\neg$ له کاروني راوتلے وي، خپله دغه فرض هم رنګوو، او فرض $\mathbb{F}\,!A$ ورزياتوو. ځکه که کومه څانګه مخکښې د $\mathbb{T}\neg$ د هغې پايلې له امله تړلې وه چې پر $\mathbb{T}\neg !A$ پلې شوې، يعنې $\mathbb{F}\,!A$، نو په نوي تابلو کښې اړونده څانګه هم تړلې ده. که په زوړ تابلو کښې کومه څانګه د فرض $\mathbb{T}\neg !A$ او $\mathbb{F}\neg !A$ دواړو له امله تړلې وه، پر $\mathbb{F}\neg !A$ د $\mathbb{F}\neg$ په پلې کولو او د $\mathbb{T}\,!A$ په اخستلو ئې په تړلې څانګه اړوے شو. دا څانګه ځکه تړل کېږي چې $\mathbb{F}\,!A$ مو د فرض په توګه ورزيات کړے دے. □

تمرين 5.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي.

قضيه 5.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$. بيا داسې $!B_1$، ...، $!B_n \in \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

تړلے تابلو لري. فرض $\mathbb{F}\,!A$ په $\mathbb{T}\neg !A$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته هغه $\mathbb{F}\,!A$ پايله ورننباسئ چې پر $\mathbb{T}\neg !A$ د $\mathbb{T}\neg$ له کاروني راځي. په زوړ تابلو کښې هره تړلے فارمول چې د 1 کرښې په حواله توجيه شوې وه، اوس د $n+1$ کرښې په حواله توجيه کېږي. نو که زوړ تابلو تړلے و، نوے تابلو هم تړلے دے. دا د Γ ناسازګاري ښيي؛ ځکه ټول فرضونه په Γ کښې دي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-006)** سرچينه د «داسې چې» وروسته يو بې دليله ټېک شاتګی لري؛ دلته لرې شوے دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-007)** سرچينه وايي د رښتونې نفي قاعده پر دروغې جملې پلې کېږي؛ قاعده په حقيقت کښې پر رښتونې نفي شوې جملې پلې کېږي او دروغ مثبت فارمول راوباسي، لکه د همدې ثبوت په راتلونکې جمله کښې. □

قضيه 5.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. که داسې $!B_1$، ...، $!B_n \in \Gamma$ او $!C_1$، ...، $!C_m \in \Gamma$ وي چې

$$\{\mathbb{T}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\} \text{او}$$
$$\{\mathbb{T}\neg !A, \mathbb{T}\,!C_1, \ldots, \mathbb{T}\,!C_m\}$$

دواړه ترلي تابلوګانې ولري، يو داسې ګڼ تابلو جوړولے شو چې د Γ ناسازګاري ښيي. د فرضونو په توګه $\mathbb{T}!B_1$، ...، $\mathbb{T}!B_n$ له $\mathbb{T}!C_1$، ...، $\mathbb{T}!C_m$ سره يو ځاے کاروو، او بيا د Cut قاعده پلې کوو. دا دوه څانګې ورکوي: يوه په $\mathbb{T}!A$ او بله په $\mathbb{F}!A$ پيلېږي.

په کيڼ لوري کښې د لومړي تابلو د فرضونو لاندې برخه ورزياته کړئ. دلته د قاعدې هره کارونه لا هم سمه ده، ځکه د لومړي تابلو هر فرض، د $\mathbb{T}!A$ په شمول، موجود دے. نو د $\mathbb{T}!A$ لاندې هره څانګه ترل کېږي.

په ښي لوري کښې د دويم تابلو د فرض لاندې برخه ورزياته کړئ، خو د $\mathbb{T}\neg!A$ پر فرض د $\mathbb{T}\neg$ د هرې کارونې پايلې ترې لرې کړئ. پر $\mathbb{T}\neg!A$ د $\mathbb{T}\neg$ پايله $\mathbb{F}!A$ ده، چې بيا هم موجوده ده، ځکه د ګڼ تابلو په ښي لوري کښې د Cut قاعدې پايله ده.

که په دويم تابلو کښې کومه څانګه د فرض $\mathbb{T}\neg!A$ (چې په ګڼ تابلو کښې نور فرض نۀ دے) او $\mathbb{F}\neg!A$ دواړو له امله ترلې وه، پر $\mathbb{F}\neg!A$ د $\mathbb{F}\neg$ په پلې کولو $\mathbb{T}!A$ اخستلے شو. اوس په ګڼ تابلو کښې اړونده څانګه هم ترل کېږي، ځکه د Cut قاعدې ښۍ پايله، $\mathbb{F}!A$، پکې ده. که په دويم تابلو کښې يوه څانګه د بل کوم لامل له امله ترلې وه، په ګڼ تابلو کښې اړونده څانګه هم ترلې ده، ځکه په زوړ، دويم تابلو کښې پر څانګه له $\mathbb{T}\neg!A$ پرته هر بل ښبه لرونکې فارمولونه د ګڼ تابلو پر اړوندې څانګې هم راځي. □

5.9 د اشتقاق وړتيا او قضيوي رابطونه

ثابتوو چې د تابلوګانو د اشتقاق وړتيا اړيکه $\vdash$ دومره پياوړې ده چې د قضيوي رابطونو په اړه ځينې بنسټيز حقيقتونه ثابت کړي، لکه $!A\wedge!B \vdash !A$ او $!A, !A\to!B \vdash !B$ (موډوس پونېنس). دا حقيقتونه د بشپړتيا قضيې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضيه 5.29. 1. دواړه $!A\wedge!B \vdash !A$ او $!A\wedge!B \vdash !B$.

2. $!A, !B \vdash !A\wedge!B$.

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!A\wedge!B\}$ او $\{\mathbb{F}!B, \mathbb{T}!A\wedge!B\}$ دواړو دپاره ترلې تابلوګانې شته:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
4.	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\,\psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
4.	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

2. د $\{\mathbb{T}!A, \mathbb{T}!B, \mathbb{F}!A\wedge!B\}$ دپاره لاندې ترلے تابلو دے:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \wedge \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\psi$	Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$ / $\mathbb{F}\,\psi$	$\wedge\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$ / $\otimes$	

د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-008) سرچينه په لومړيو څلورو تابلوګانو کښې د اتو نښه لرونکو فارمولونو د نښې او فارمول تر منځ جلا کونکے قوس غورځوي؛ دلته د تعريف شوې دوه-ارګومېنټه د sFmla\ دوه-ارګومېنټه بڼه بېرته راوړل شوې ده۔
□

قضيه 5.30. 1. $\{!A\vee!B, \neg!A, \neg!B\}$ ناسازګار دے۔

2. دواړه $!A \vdash !A\vee!B$ او $!B \vdash !A\vee!B$۔

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{T}\,!A\vee!B, \mathbb{T}\,\neg!A, \mathbb{T}\,\neg!B\}$ ترڅے تابلو ورکوو:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\neg\psi$	Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\neg\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\neg\mathbb{T}\,3$
6.	$\mathbb{T}\,\varphi$ / $\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,1$
	$\otimes$ / $\otimes$	

2. د $\{\mathbb{F}\,!A\vee!B, \mathbb{T}\,!A\}$ او $\{\mathbb{F}\,!A\vee!B, \mathbb{T}\,!B\}$ دواړو دپاره ترلي تابلوګانې شته:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\psi$	Assumption
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

□

قضيه 5.31. 1. $!A, !A\to !B \vdash !B$.

2. دواړه $!A \to !B \vdash \neg !A$ او $!A\to !B \vdash !B$.

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{F}\,!B, \mathbb{T}\,!A\to !B, \mathbb{T}\,!A\}$ يو تړلے تابلو شته:

1.	$\mathbb{F}\,\psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi\to\psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$ ⊗ | $\mathbb{T}\,\psi$ ⊗	$\to\mathbb{T}\,2$

2. د $\{\mathbb{F}\,!A\to !B, \mathbb{T}\neg !A\}$ او $\{\mathbb{F}\,!A\to !B, \mathbb{T}\,!B\}$ دواړو دپاره تړلي تابلوګاني شته:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi\to\psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$ ⊗	$\neg\mathbb{T}\,2$

1.	$\mathbb{F}\,\varphi\to\psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$ ⊗	$\to\mathbb{F}\,1$

□

5.10 د اشتقاق وړتيا او سورونه

د بشپړتيا قضيه دا هم غواړي چې د تابلو قاعدې د $\vdash$ په اړه هغه حقيقتونه ورکړي چې په دې برخه کښې ثابتېږي.

قضيه 5.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ يا $!A(x)$ کښې نۀ راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$.

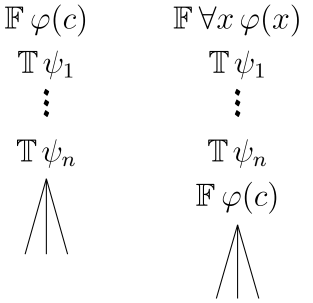
ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A(c)$، يعنې داسې $!B_1$، ...، $!B_n \in \Gamma$ او د لاندې دپاره تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,!A(c), \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}.$$

باید وښیو چې د لاندې دپاره هم تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,\forall x\,!A(x), \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}.$$

تړلے تابلو واخلئ، لومړے فرض ئې په $\mathbb{F}\,\forall x\,!A(x)$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته $\mathbb{F}\,!A(c)$ ورننباسئ۔



تابلو لا هم تړلے دے، ځکه ټولې هغه تړلي فارمولونه چې مخکښې د فرضونو په توګه موجودې وې، اوس هم د تابلو په سر کښې موجودې دي۔ ننویستل شوې کرښه د $\forall\mathbb{F}$ قاعدې د سمې کارونې پایله ده، ځکه ثابت سمبول c په $!B_1$، ...، $!B_n$ یا $\forall x\,!A(x)$ کښې نۀ راځي، یعنې په نوي تابلو کښې د ننویستل شوې کرښې پاس نۀ راځي۔ □

قضیه 5.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x\,!A(x)$.

2. $\forall x\,!A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. د $\mathbb{F}\,\exists x\,!A(x), \mathbb{T}\,!A(t)$ دپاره تړلے تابلو دا دے:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	Assumption
3.	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

2. د $\mathbb{F}\,\varphi(t), \mathbb{T}\,\forall x\,!A(x),$ دپاره تړلے تابلو دا دے:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	$\forall\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

□

5.11 سمواله

د تابلوګانو په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څيزونه اشتقاق نۀ کړي چې په حقيقت کښې نۀ وي. نو سمواله د اشتقاق نظامونو د تضمين شوې خونديتوب يو ډول خاصيت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تيوريکي خاصيت تر بحث لاندې وي، مثلاً غوارو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ A! معتبر دے؛
2. که ترلے فارمول له ځينو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنايي پايله هم ده؛
3. که د ترلي فارمولونه يو سټ ناسازګار وي، د صدق وړ نۀ دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصيتونه دي. که له دغو څخه کوم يو سم نۀ وي، اشتقاق نظام نيمګړے دے—له حده زيات څيزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سمواله ثابتول تر ټولو زيات اهميت لري.

ځکه دغه ټول ثبوت-تيوريکي خاصيتونه د يو يا بل ډول د ترلو تابلوګانې له لارې تعريف شوي دي، د پورته (۱)-(۳) ثابتول غوارې چې د ترلو تابلوګانې د معنايي خاصيتونو په اړه يو څه ثابت کړو. لومړے به تعريف کړو چې د يو نښه لرونکے فارمول پوره کېدل په يو جوړښت کښې څه معنیٰ لري؛ بيا به وښيو چې که يو تابلو ترلے وي، هېڅ جوړښت ئې ټول فرضونه نۀ پوره کوي. وروسته (۱)-(۳) د دې پايلې د لازمو نتيجو په توګه راځي.

تعريف 5.34. جوړښت $\mathfrak{M}$ يو نښه لرونکے فارمول $\mathbb{T}!A$ هله او يوازې هله پوره کوي چې $\mathfrak{M}\vDash !A$، او $\mathbb{F}!A$ هله او يوازې هله پوره کوي چې $\mathfrak{M}\nvDash !A$. $\mathfrak{M}$ د نښه لرونکي فارمولونه يو سټ Γ هله او يوازې هله پوره کوي چې هر $S!A\in\Gamma$ پوره کړي. Γ هله د صدق وړ دے چې کوم جوړښت ئې پوره کړي، او که داسې نۀ وي د صدق وړ نۀ دے.

قضيه 5.35 (سمواله)**.** که Γ يو ترلے تابلو ولري، نو Γ د صدق وړ نۀ دے.

ثبوت. د يو تابلو څانګه هله او يوازې هله د صدق وړ بولو چې پر هغې د نښه لرونکي فارمولونه سټ د صدق وړ وي؛ او تابلو هله د صدق وړ بولو چې لږ تر لږه يوه د صدق وړ څانګه ولري.

دا خبره ښيو: د استنتاج د کومې قاعدې په وسيله د يو د صدق وړ تابلو پراخول تل يو د صدق وړ تابلو ورکوي. دا به قضيه ثابته کړي: هر ترلے تابلو د Γ يوازې له فرضونو څخه جوړ تابلو ته د استنتاج د قاعدو په پلي کولو تر لاسه کېږي. نو که Γ د صدق وړ واے، د هغې هر تابلو به د صدق وړ و. خو ترلے تابلو په څرګند ډول د صدق وړ نۀ دے: هره څانګه دواړه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ لري، او هېڅ جوړښت نۀ شي کولے چې A! هم پوره او هم نۀ پوره کړي.

فرض کړئ يو د صدق وړ تابلو لرو، يعنې داسې تابلو چې لږ تر لږه يوه د صدق وړ څانګه لري. د استنتاج قاعده يا يوې څانګې ته نښه لرونکي فارمولونه ورزياتوي يا يوه څانګه په دوو وېشي. که په تابلو کښې کومه د صدق وړ څانګه وي چې ارونډ قاعدوي تطبيق ئې نۀ پراخوي، هغه په پراخ شوي تابلو کښې هم د صدق وړ پاتې کېږي؛ نو پراخ شوے تابلو د صدق وړ دے. ځکه يوازې هغه حالت څېړل پکار دي چې قاعده پر يوې د صدق وړ څانګې پلي کېږي.

Γ پر هغې څانګې د نښه لرونکي فارمولونه سټ وبولئ، او $S!A\in\Gamma$ هغه نښه لرونکے فارمول وبولئ چې قاعده پرې پلي کېږي. که قاعده څانګه نۀ وېشي، بايد وښيو چې پراخه شوې څانګه، يعنې Γ له قاعدوي پايلو سره، لا هم د صدق وړ ده. که قاعده څانګه وېشي، بايد وښيو چې له دوو ترلاسه شوو څانګو لږ تر لږه يوه د صدق وړ ده.

لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څانګه نۀ وېشي.

1. ځانګه پر $\Gamma \in \mathbb{T}\neg!B$ د $\neg\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي. بيا پراخه شوې ځانګه د $\Gamma \cup \{\mathbb{F}!B\}$ ټنبه لرونکي فارمولونه لري. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \vDash \neg!B$. نو $\mathfrak{M} \nvDash !B$، يعنې $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}!B$ پوره کوي.

2. ځانګه پر $\Gamma \in \mathbb{F}\neg!B$ د $\neg\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين.

3. ځانګه پر $\Gamma \in \mathbb{T}!B\wedge!C$ د $\wedge\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي، له دې څخه پر ځانګه دوه نوي ټنبه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{T}!C$. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \vDash !B\wedge!C$. بيا $\mathfrak{M} \vDash !B$ او $\mathfrak{M} \vDash !C$. يعني $\mathfrak{M}$ دواړه $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{T}!C$ پوره کوي.

4. ځانګه پر $\Gamma \in \mathbb{F}!B\vee!C$ د $\vee\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين.

5. ځانګه پر $\Gamma \in \mathbb{F}!B\to!C$ د $\to\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر ځانګه دوه نوي ټنبه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{F}!C$. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash !B\to!C$. بيا $\mathfrak{M} \vDash !B$ او $\mathfrak{M} \nvDash !C$. يعني $\mathfrak{M}$ دواړه $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{F}!C$ پوره کوي.

د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-009) سرچينې په دواړو کلي-کميت ټاکونکو قاعدوي حالتونو کښې د قاعدې په مقدمه کښې د بې ميتا-فارمول ليکلے و، خو پايله او ټول ورپسې معنايي استدلال د اې ميتا-فارمول کاروي. دلته اې په هر حالت کښې يو شان ساتل کېږي.

6. ځانګه پر $\Gamma \in \mathbb{T}\forall x\,!A(x)$ د $\forall\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر ځانګه يو نوے ټنبه لرونکے فارمول $\mathbb{T}!A(t)$ ترلاسه کېږي. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,!A(x)$. د کميت ټاکونکو او ترلو ترمونو قضيه [OLP] له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t)$. نو $\mathfrak{M}$، $\mathbb{T}!A(t)$ پوره کوي.

7. ځانګه پر $\Gamma \in \mathbb{F}\forall x\,!A(x)$ د $\forall\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر ځانګه يو نوے ټنبه لرونکے فارمول $\mathbb{F}!A(a)$ ترلاسه کېږي، چې a داسې ثابت سمبول دے چې په Γ کښې نۀ راځي. ځکه Γ د صدق ور دے، داسې شته $\mathfrak{M}$ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\,!A(x)$. بايد وښيو چې $\Gamma \cup \{\mathbb{F}!A(a)\}$ د صدق ور دے. د دې دپاره مناسب $\mathfrak{M}'$ داسې تعريفوو.

د کميت ټاکونکو د صدق قضيه [OLP] له مخې $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\,!A(x)$ هله او يوازې هله چې د کوم s دپاره $\mathfrak{M}, s \nvDash !A(x)$. اوس $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ په شان وبولئ، خو $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. د جملو د امتدادي والي نتيجه [OLP] له مخې، د هر $\Gamma \in \mathbb{T}!C$ دپاره $\mathfrak{M}' \vDash !C$، او د هر $\Gamma \in \mathbb{F}!C$ دپاره $\mathfrak{M}' \nvDash !C$، ځکه a په Γ کښې نۀ راځي.

د امتدادي والي قضيه [OLP] له مخې
$\mathfrak{M}', s \nvDash !A(x)$. د فورمول د بدلولو قضيه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}', s \nvDash !A(a)$. ځکه $!A(a)$ يوه ترلے فارمول ده، د جملې د صدق او متغير-ګومارنې قضيه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}' \nvDash !A(a)$، يعنې $\mathfrak{M}'$، $\mathbb{F}!A(a)$ پوره کوي.

8. ځانګه پر $\Gamma \in \mathbb{T}\exists x\,!B(x)$ د $\exists\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين.

9. ځانګه پر $\Gamma \in \mathbb{F}\exists x\,!B(x)$ د $\exists\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين.

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې ځانګه وېشي.

1. ځانګه پر $\Gamma \in \mathbb{F}!B\wedge!C$ د $\wedge\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي، له دې څخه دوه ځانګې ترلاسه کېږي: کيڼه ځانګه د $\mathbb{F}!B$ له لارې او ښۍ ځانګه د $\mathbb{F}!C$ له لارې دوام کوي. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash !B\wedge!C$. بيا يا $\mathfrak{M} \nvDash !B$ يا $\mathfrak{M} \nvDash !C$. په لومړي حالت کښې $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}!B$ پوره کوي؛ يعنې د $\mathfrak{M}$ د کيڼې ځانګې فارمولونه پوره کوي. په دويم حالت کښې $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}!C$ پوره کوي؛ يعنې د $\mathfrak{M}$ د ښۍ ځانګې فارمولونه پوره کوي.

2. څانګه پر $\Gamma \in \mathbb{T}!B\vee!C$ د $\vee\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين.

3. څانګه پر $\Gamma \in \mathbb{T}!B\to!C$ د $\to\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين.

4. څانګه د Cut په وسیله پراخېږي. له دې څخه دوه څانګې ترلاسه کېږي: یوه $\mathbb{T}!B$ او بله $\mathbb{F}!B$ لري. ځکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ او یا $\mathfrak{M} \vDash !B$ یا $\mathfrak{M} \nvDash !B$، $\mathfrak{M}$ یا کینه یا ښۍ څانګه پوره کوي.

□

تمرين 5.36. د 5.35 ثبوت بشپړ کړئ.

نتيجه 5.37. که $\vdash !A$ وي، نو $!A$ معتبر دے.

نتيجه 5.38. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \vDash !A$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو د ځينو $!B_1$، ...، $!B_n \in \Gamma$ دپاره $\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}!B_n\}$ يو تړلے تابلو لري. د 5.35 له مخې، هر جوړښت $\mathfrak{M}$ یا کوم $!B_i$ ناسموي یا $!A$ رښتیا کوي. نو که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، بیا $\mathfrak{M} \vDash !A$ هم دے. □

نتيجه 5.39. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے.

ثبوت. مقابل عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازګار نهٔ دے. بیا $!B_1$، ...، $!B_n \in \Gamma$ شته او د $\{\mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}!B_n\}$ دپاره يو تړلے تابلو شته. د 5.35 له مخې، داسې $\mathfrak{M}$ نشته چې د ټولو $i = 1$، ...، n دپاره $\mathfrak{M} \vDash !B_i$ وي. خو بیا Γ د صدق وړ نهٔ دے. □

5.12 له عینیت سره تابلوګانې

له عینیت سره تابلوګانې د استنتاج اضافي قاعدې غواړي. د $=$ قاعدې دا دي (t، t_1 او t_2 تړلې ترمونه دي):

$=\mathbb{F}\ \dfrac{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,t_1 = t_2\\ \mathbb{F}\,!A(t_1)\end{array}}{\mathbb{F}\,!A(t_2)}$	$=\mathbb{T}\ \dfrac{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,t_1 = t_2\\ \mathbb{T}\,!A(t_1)\end{array}}{\mathbb{T}\,!A(t_2)}$	$=\ \dfrac{}{\mathbb{T}\,t = t}$

پام وکړئ چې له نورو ټولو قاعدو سره په توپیر کېښې، $=\mathbb{T}$ او $=\mathbb{F}$ غواړي چې دوه ننبه لرونکي فارمولونه له وړاندې پر څانګه وي؛ یعنې دواړه $\mathbb{T}\,t_1 = t_2$ او $S\,!A(t_1)$.

بیلګه 5.40. که s او t تړلې ترمونه وي، نو $s = t, !A(s) \vdash !A(t)$:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,s = t$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi(s)$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	$=\mathbb{T}\ 2, 3$
	$\otimes$	

کېدے شي دا د يو شان څيزونو د تعويض د اصل يا د لايبنېځ د قانون په نوم درته اشنا وي۔

تابلوګانې ثابتوي چې = متناظره ده، يعنې $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$:

1.	$\mathbb{F}\, s_2 = s_1$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\, s_1 = s_2$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\, s_1 = s_1$	$=$
4.	$\mathbb{T}\, s_2 = s_1$	$=\mathbb{T}\, 2, 3$
	$\otimes$	

دلته کرښه 2 د $\mathbb{T}=$ لومړنے ارين فارمول $\mathbb{T}\, s_1 = s_2$ دے۔ کرښه 3 دويم ارين فارمول دے، چې د $\mathbb{T}!A(s_1)$ بڼه لري—$!A(x)$ د $x = s_1$ په توګه وګڼئ؛ بيا $!A(s_1)$، $s_1 = s_1$ او $!A(s_2)$، $s_2 = s_1$ کېږي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-010):** سرچينې کرښه درې د اې د دويم ترم بڼه بللې وه، خو د قاعدې په دې تطبيق کښې هغه د اې د لومړي ترم بڼه ده، لکه ورپسې تشريح چې هم ښيي۔

تابلوګان دا هم ثابتوي چې = انتقالي ده، يعنې $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$:

1.	$\mathbb{F}\, s_1 = s_3$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\, s_1 = s_2$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\, s_2 = s_3$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\, s_1 = s_3$	$=\mathbb{T}\, 3, 2$
	$\otimes$	

په دې تابلو کښې د $\mathbb{T}=$ لومړنے ارين فارمول کرښه 3، $\mathbb{T}\, s_2 = s_3$ ده (s_2 د t_1 او s_3 د t_2 ونډه لري)۔ دويم ارين فارمول چې د $\mathbb{T}!A(s_2)$ بڼه لري، کرښه 2 ده۔ دلته $!A(x)$ د $s_1 = x$ په توګه وګڼئ؛ په دې سره $!A(s_2)$، $s_1 = s_2$ (يعنې کرښه 2) او $!A(s_3)$ په پايله کښې فارمول $s_1 = s_3$ کېږي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-011):** سرچينې د اې د دويم ترم د بڼې د پراخولو پر ځاے د قاعدې عمومي برابري ليکلې وه؛ خو د همدلته ټاکل شوي اې له مخې اړوند فارمول د لومړي او دويم ترم برابري ده۔

تمرين 5.41. د لاندې دپاره تړلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\,\forall x\,\forall y\,((x = y \land !A(x)) \to !A(y))$
2. $\mathbb{F}\,\exists x\,(!A(x) \land \forall y\,(!A(y) \to y = x))$, $\mathbb{T}\,\exists x\,!A(x) \land \forall y\,\forall z\,((!A(y) \land !A(z)) \to y = z)$

5.13 له عينيت سره سموالے

قضيه 5.42. د عينيت له قاعدو سره تابلوګانې سم دي: هېڅ تړلے تابلو د صدق وړ نۀ دے۔

ثبوت. يوازې بايد د پخوا په شان وښيو چې که يو تابلو د صدق ور ځانګه ولري، نو د $=$ له قاعدو څخه د يوې په پلي کولو ترلاسه شوې ځانګه هم د صدق ور ده. Γ پر ځانګه د نښه لرونکو فارمولونه سټ وبولئ، او $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت وبولئ چې Γ پوره کوي.

فرض کړئ ځانګه د $=$ په کارولو، يعنې د نښه لرونکي فارمول $\mathbb{T}\, t = t$ په زياتولو پراخېږي. په څرګند ډول $\mathfrak{M} \vDash t = t$، نو $\mathfrak{M}$، $\Gamma \cup \{\mathbb{T}\, t = t\}$ هم پوره کوي.

که ځانګه د $\mathbb{T}=$ په کارولو پراخېږي، موږ يو نښه لرونکے فارمول $\mathbb{T}\,!A(t_2)$ ورزياتوو، خو Γ دواړه $\mathbb{T}\, t_1 = t_2$ او $\mathbb{T}\,!A(t_1)$ لري. د ژباړې د نسخې سمون **:(OLTAB-012)** سرچينې د ربښتوني-عينيت قاعدې پايلې ته عمومي S نښه ورکړې وه، د قاعدې، دواړو مقدمو او لاندې معنايي ثبوت له مخې دا ربښتوني نښه ده. نو $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash !A(t_1)$ لرو. داسې متغير-ټاکنه s واخلئ چې $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$. د جملې د صدق او متغير-ګومارنې قضيه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_1)$. څکه $s \sim_x s$، د فورمول د بدلولو قضيه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$. څکه $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$، او څکه $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. د فورمول د بدلولو قضيه [OLP] په بيا پلي کولو $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_2)$ هم لرو. د جملې د صدق او متغير-ګومارنې قضيه [OLP] له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t_2)$. د $\mathbb{F}=$ حالت هم په همدې ډول حل کېږي. □

باب 6

بديهي اشتقاقونه

ادارتي يادونه. لا تر اوسه دا څه نۀ ده شوې چې ډاډ ترلاسه شي چې د دې څپرکي مواد د هغو بېلابېلو ټاکونو درناوے کوي چې ښيي کوم ښلوونکي او کميت ټاکونکي بنسټيز يا تعريف شوي دي: له $\leftrightarrow$ پرته، چې تعريف شوے ګڼل کېږي، ټول بنسټيز ګڼل شوي دي. که د لومړۍ درجې منطق ټاک رښتونے وي، له کميت ټاکونکو سره بنه جوړوو؛ که نۀ وي، بې له هغو بنه جوړوو.

6.1 قاعدې او اشتقاقونه

بديهي اشتقاقونه ښايي د منطق د اشتقاق تر ټولو ساده نظام وي. اشتقاق يوازې د فارمولونه يوه لړۍ ده. د اشتقاق ګڼل کېدو دپاره، په لړۍ کښې هر فارمول بايد يا د کوم بديهي اصل يوه بېلګه وي، يا د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له يوه يا زياتو هغو فارمولونه څخه راشي چې په لړۍ کښې ترې وړاندې دي. اشتقاق خپل وروستے فارمول، اشتقاق کوي.

تعريف 6.1 (د اشتقاق وړتيا)**.** که Γ د $\mathcal{L}$ د فارمولونه يو سټ وي، نو له Γ څخه يو اشتقاق د فارمولونه يوه متناهي لړۍ A_1!، ...، A_n! ده، چې د هر $i \le n$ دپاره له لاندې څخه يو شرط پوره کېږي:

1. $A_i \in \Gamma$!؛ يا
2. A_i! يو بديهي اصل دے؛ يا
3. A_i! د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له کوم A_j! (او A_k!) څخه راځي، چې $j < i$ (او $k < i$).

دا چې سم اشتقاق څه ګڼل کېږي، په دې پورې اړه لري چې موږ کومې استنتاجي قاعدې منو (او البته کوم ځېزونه بديهي اصول ګڼو). استنتاجي قاعده يوه که-نو وينا ده چې راته وايي د ځينو شرطونو لاندې په اشتقاق کښې يو ګام A_i! سم استنتاجي ګام دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLAX-001)** سرچينې په دې يو ځاى کښې د اې-آى د ميتا-فارمول نښه پرېښې وه؛ تعريف او د همدې پاراګراف نورې ټولې کاروني هغه د فارمول په توګه ليکي، نو نښه دلته بېرته راوستل شوه.

تعريف 6.2 (د استنتاج قاعده)**.** د استنتاج قاعده يو بس شرط ورکوي چې له Γ څخه په اشتقاق کښې څه شى سم استنتاجي ګام ګڼل کېږي.

د بیلګې په توګه، څکه چې هره یو-غړیزه لړۍ A! چې $A \in \Gamma$! وي، په څرګند ډول اشتقاق ګڼل کېږي، لاندې ډېره ساده استنتاجي قاعده کېدے شي:

> که $A \in \Gamma$! وي، نو A! له Γ څخه په هر اشتقاق کښې تل سم استنتاجي ګام دے۔

همدارنګه که A! له بدیهي اصولو څخه یو وي، نو یوازې A! هم اشتقاق دے، څکه دا هم یوه استنتاجي قاعده ده:

> که A! بدیهي اصل وي، نو A! سم استنتاجي ګام دے۔

خبره هغه وخت لا په زړه پورې شي چې استنتاجي قاعده هغو فارمولونه ته رجوع کوي چې تر څېړل شوي ګام وړاندې راغلي وي۔ لاندې قاعده مودوس پوننس بلل کېږي:

> که A!→B! او B! په اشتقاق کښې وړاندې راغلي وي، نو A! سم استنتاجي ګام دے۔

که همدا یوازېنۍ استنتاجي قاعده وي، نو د اشتقاق پورته تعریف مو داسې کېږي: A_1!، ...، A_n! هله او یوازې هله اشتقاق دے چې د هر $i \leq n$ دپاره له لاندې څخه یو شرط پوره کېږي:

1. $A_i \in \Gamma$!؛ یا
2. A_i! یو بدیهي اصل دے؛ یا
3. د کوم $j < i$ دپاره A_j!، A_i!→B! وي، او د کوم $k < i$ دپاره A_k!، B! وي۔

وروستے بند وایي چې A_i! له A_j! (A_i!→B!) او A_k! (B!) څخه د مودوس پوننس په وسیله راځي۔ که له 1 څخه تر n پورې تېرېدے شو، او هر ځل داسې فارمول A_i! ومومو چې یا په Γ کښې وي، یا بدیهي اصل وي، یا استنتاجي قاعده راته وایي چې سم استنتاجي ګام دے، نو ټوله لړۍ سم اشتقاق ګڼل کېږي۔

تعریف 6.3 (د اشتقاق وړتیا)**.** یو فارمول A! هله له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، چې $\Gamma \vdash$!A لیکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په A! پاے ته رسېږي۔

تعریف 6.4 (قضیې)**.** فارمول A! هله قضیه ده چې له تش سټ څخه د A! یو اشتقاق وي۔ که A! قضیه وي $\vdash$!A، او که نهٔ وي $\nvdash$!A لیکو۔

6.2 د قضيې نښلوونکو دپاره بديهي اصول او قاعدې

تعریف 6.5 (بديهي اصول)**.** د قضيې نښلوونکو د بديهي اصولو سېټ Ax_0 د لاندې ټولو بڼو فارمولونه لري:

(6.1) $(!A\wedge!B)\to!A$

(6.2) $(!A\wedge!B)\to!B$

(6.3) $!A\to(!B\to(!A\wedge!B))$

(6.4) $!A\to(!A\vee!B)$

(6.5) $!A\to(!B\vee!A)$

(6.6) $(!A\to!C)\to((!B\to!C)\to((!A\vee!B)\to!C))$

(6.7) $!A\to(!B\to!A)$

(6.8) $(!A\to(!B\to!C))\to((!A\to!B)\to(!A\to!C))$

(6.9) $(!A\to!B)\to((!A\to\neg!B)\to\neg!A)$

(6.10) $\neg!A\to(!A\to!B)$

(6.11) $\top$

(6.12) $\bot\to!A$

(6.13) $(!A\to\bot)\to\neg!A$

(6.14) $\neg\neg!A\to!A$

تعریف 6.6 (مودوس پوننس)**.** که $!B$ او $!B\to!A$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلي وي، نو $!A$ سم استنتاجي ګام دے۔

د مودوس پوننس قاعده به په "MP" لنډوو۔

6.3 د کميت ټاکونکو دپاره بديهي اصول او قاعدې

تعریف 6.7 (د کميت ټاکونکو بديهي اصول)**.** پر کميت ټاکونکو واکمن بديهي اصول د لاندې ټولو بڼو بېلګې دي:

(6.15) $\forall x\,!B\to!B(t),$

(6.16) $!B(t)\to\exists x\,!B.$

د هر تړلي ترم t دپاره۔

تعریف 6.8 (د کميت ټاکونکو قاعدې)**.**

که $!B\to!A(a)$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلے وي او a په Γ يا $!B$ کښې نۀ راځي، نو $!B\to\forall x\,!A(x)$ سم استنتاجي ګام دے۔

که $!A(a)\to!B$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلے وي او a په Γ يا $!B$ کښې نۀ راځي، نو $\exists x\,!A(x)\to!B$ سم استنتاجي ګام دے۔

له دغو دواړو هره يوه به په "QR" لنډوو۔

6.4 د اشتقاقونه بيلګې

بيلګه 6.9. فرض کړئ غواړو $(!D{\rightarrow}!E) \rightarrow (\neg!D{\vee}!E)$ ثابت کړو. دا په څرګند ډول زموږ د هېڅ بديهي اصل بيلګه نۀ ده، نو د هغې د اشتقاق کولو دپاره د MP قاعده کارول پکار دي. زموږ يوازېنۍ قاعده مودوس پوننس ده، چې $!A$ او $!A{\rightarrow}!B$ راکړل شي، د $!B$ توجيه راکوي. يوه تګلاره دا ده چې 6.6 داسې وکاروو چې $!A$، $\neg!D$؛ $!B$، $!E$؛ او $!C$، $!D{\rightarrow}!E$ وي؛ يعنې دا بيلګه:

$$(\neg!D \rightarrow (!D{\rightarrow}!E)) \rightarrow ((!E \rightarrow (!D{\rightarrow}!E)) \rightarrow ((\neg!D{\vee}!E) \rightarrow (!D{\rightarrow}!E))).$$

ولې؟ د مودوس پوننس دوه تطبيقونه وروستۍ برخه راکوي، او همدا مو غوښتې ده. په اسانۍ وينو چې $\neg!D \rightarrow (!D{\rightarrow}!E)$ د 6.10، او $!E \rightarrow (!D{\rightarrow}!E)$ د 6.7 بيلګه ده. نو زموږ اشتقاق دا دے:

.1	$\neg!D \rightarrow (!D{\rightarrow}!E)$	6.10
.2	$(\neg!D \rightarrow (!D{\rightarrow}!E)) \rightarrow$ $((!E \rightarrow (!D{\rightarrow}!E)) \rightarrow ((\neg!D{\vee}!E) \rightarrow (!D{\rightarrow}!E)))$	6.6
.3	$(!E \rightarrow (!D{\rightarrow}!E)) \rightarrow ((\neg!D{\vee}!E) \rightarrow (!D{\rightarrow}!E))$	,1 ,2 MP
.4	$!E \rightarrow (!D{\rightarrow}!E)$	6.7
.5	$(\neg!D{\vee}!E) \rightarrow (!D{\rightarrow}!E)$	,3 ,4 MP

بيلګه 6.10. راځئ د $!D{\rightarrow}!D$ يو اشتقاق ولټوو. دا د بديهي اصل بيلګه نۀ ده، نو به MP ئې اشتقاق کول پکار دي. 6.7 د $!A{\rightarrow}!B$ په بڼه يو بديهي اصل دے چې MP پرې پلې کېدے شي. د ګټې دپاره، البته، هغه $!B$ چې MP ئې په دې حالت کښې د سم کام په توګه توجيه کوي بايد $!D{\rightarrow}!D$ وي؛ ځکه همدا مو غوښتل چې اشتقاق ئې کړو. په دې سره $!A$ هم بايد $!D$ وي؛ يعنې د 6.7 دې بيلګې ته ګڼلے شو:

$$!D \rightarrow (!D{\rightarrow}!D)$$

د MP د پلي کولو دپاره به د دويمې اړوندې مقدمې، يعنې $!A$، توجيه هم پکار وي. خو زموږ په حالت کښې هغه $!D$ دے، او $!D$ په يوازې ځان اشتقاق کولے نۀ شو. نو بله تګلاره پکار ده.

بل بديهي اصل چې يوازې $\rightarrow$ لري 6.8 دے، يعنې

$$(!A \rightarrow (!B{\rightarrow}!C)) \rightarrow ((!A{\rightarrow}!B) \rightarrow (!A{\rightarrow}!C))$$

د MP په دوه ځله پلي کولو وروستۍ دننۍ شرطي ته رسېدے شو. بيا دا معنٰی لري چې د 6.8 داسې بيلګه غواړو چې $!A{\rightarrow}!C$ پکې $!D{\rightarrow}!D$، يعنې زموږ موخه فارمول وي. نو $!A$ او $!C$ دواړه $!D$ دي. $!B$ څنګه وټاکو چې دواړه $!A \rightarrow (!B{\rightarrow}!C)$ او $!A{\rightarrow}!B$، يعنې زموږ په حالت کښې $!D \rightarrow (!B{\rightarrow}!D)$ او $!D{\rightarrow}!B$، هم د اشتقاق وړ وي؟ له دغو لومړنۍ، هر $!B$ چې وټاکو، لا د 6.7 بيلګه ده. او که $!B$، $(!D{\rightarrow}!D)$ وي، نو $!D{\rightarrow}!B$ به هم د 6.7 بله بيلګه وي. نو زموږ اشتقاق دا دے:

.1	$!D \rightarrow ((!D{\rightarrow}!D){\rightarrow}!D)$	6.7
.2	$(!D \rightarrow ((!D{\rightarrow}!D){\rightarrow}!D)) \rightarrow$ $((!D \rightarrow (!D{\rightarrow}!D)) \rightarrow (!D{\rightarrow}!D))$	6.8
.3	$(!D \rightarrow (!D{\rightarrow}!D)) \rightarrow (!D{\rightarrow}!D)$	,1 ,2 MP
.4	$!D \rightarrow (!D{\rightarrow}!D)$	6.7
.5	$!D{\rightarrow}!D$	,3 ,4 MP

بېلګه 6.11. کله کله غواړو وښیو چې له ځینو نورو فارمولونه Γ څخه د کوم فارمول یو اشتقاق شته. مثلاً راځئ وښیو چې له $\Gamma = \{!A{\to}!B, !B{\to}!C\}$ څخه $!A{\to}!C$، اشتقاق کولے شو.

.1	$!A{\to}!B$	Hyp
.2	$!B{\to}!C$	Hyp
.3	$(!B{\to}!C) \to (!A \to (!B{\to}!C))$	6.7
.4	$!A \to (!B{\to}!C)$	,2 ,3 MP
.5	$(!A \to (!B{\to}!C)) \to$ $((!A{\to}!B) \to (!A{\to}!C))$	6.8
.6	$((!A{\to}!B) \to (!A{\to}!C))$	,4 ,5 MP
.7	$!A{\to}!C$	,1 ,6 MP

هغه کرښې چې "Hyp" (د "فرضیې" دپاره) پرې لیکل شوي دي، ښیي چې په هغې کرښه فارمول د Γ یو غړے دے.

قضیه 6.12. که $\Gamma \vdash !A{\to}!B$ او $\Gamma \vdash !B{\to}!C$ وي، نو $\Gamma \vdash !A{\to}!C$

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A{\to}!B$ او $\Gamma \vdash !B{\to}!C$. بیا له Γ څخه د $!A{\to}!B$ یو اشتقاق شته، او له Γ څخه د $!B{\to}!C$ یو اشتقاق هم شته. د هغو په یو بل پسې نښلولو ئې په یو اشتقاق کښې یو ځاے کړئ. اوس د مخکښې بېلګې د اشتقاق ۳-۷ کرښې ورزیاتې کړئ. دا له Γ څخه د $!A{\to}!C$ یو اشتقاق دے—او همدا د نوي اشتقاق وروستۍ کرښه ده. پام وکړئ چې د ۴مې او ۷مې کرښې توجیه لا هم سمه پاتې کېږي که د ۱مې کرښې حواله د $!A{\to}!B$ د اشتقاق د وروستۍ کرښې په حواله، او د ۲مې کرښې حواله د $!B{\to}!C$ د اشتقاق د وروستۍ کرښې په حواله بدله شي. □

تمرین 6.13. له بدیهي اصولو څخه د اشتقاقونه په وړاندې کولو وښیئ چې لاندې خبرې سمې دي:

1. $(!A\wedge!B) \to (!B\wedge!A)$
2. $((!A\wedge!B){\to}!C) \to (!A \to (!B{\to}!C))$
3. $\neg(!A\vee!B) \to \neg!A$

6.5 له کمیت تاکونکو سره اشتقاقونه

بېلګه 6.14. راځئ د $(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \to \forall x\,(!A(x)\wedge!B(x))$ یو اشتقاق ورکړو.

لومړے پام وکړئ چې

$$(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \to \forall x\,!A(x)$$

د 6.1 یوه بېلګه ده، او

$$\forall x\,!A(x){\to}!A(a)$$

د 6.15 بېلګه ده. نو د 6.12 له مخې پوهېږو چې

$$(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)){\to}!A(a)$$

د اشتقاق ورړ دے۔ همدارنګه، څنګه

$$(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \rightarrow \forall y\,!B(y)$$ او
$$\forall y\,!B(y) \rightarrow !B(a)$$

په ترتيب د 6.2 او 6.15 بېلګې دي،

$$(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \rightarrow !B(a)$$

د 6.12 په وسيله د ثبوت ورړ دے۔ د 6.3 د يوې مناسبې بېلګې او د MP د دوو تطبيقونو په کارولو وينو چې

$$(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \rightarrow (!A(a) \wedge !B(a))$$

د ثبوت ورړ دے۔ اوس QR پلي کولے شو او دا ترلاسه کوو:

$$(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \rightarrow \forall x\,(!A(x) \wedge !B(x)).$$

6.6 ثبوت-تيوريکي مفاهيم

لکه څنګه چې مو يو شمېر مهم معنايي مفاهيم (اعتبار، معنايي لازميت او د صدق ورتيا) تعريف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تيوريکي مفاهيم تعريفوو۔ دا د جوړښتونه په دننه کښې د ترلي فارمولونه پوره کېدو ته په رجوع نۀ، بلکې د څينو فارمولونو د اشتقاق ورتيا يا د اشتقاق نۀ ورتيا ته په رجوع تعريفېږي۔ دا يوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم يو شان رائحي۔ د هغو يو شان راتلل د سموالي او بشپړوالي د قضيو منځپانګه ده۔

تعريف 6.15 (د اشتقاق ورتيا)**.** فارمول $!A$ هله له Γ څخه د اشتقاق ورړ دے، چې $\Gamma \vdash !A$ ليکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په $!A$ پاے ته رسېږي۔

تعريف 6.16 (قضيې)**.** فارمول $!A$ هله قضيه ده چې له تش سټ څخه د $!A$ يو اشتقاق وي۔ که $!A$ قضيه وي $\vdash !A$، او که نۀ وي $\nvdash !A$ ليکو۔

تعريف 6.17 (سازګاري)**.** د فارمولونه يو سټ Γ هله او يوازې هله سازګار دے چې $\Gamma \nvdash \bot$؛ که داسې نۀ وي ناسازګار دے۔

قضيه 6.18 (انعکاس)**.** که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$۔

ثبوت. يوازې فارمول $!A$ له Γ څخه د $!A$ يو اشتقاق دے۔ □

قضيه 6.19 (زياتېدنه)**.** که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Delta \vdash !A$۔

ثبوت. له Γ څخه د $!A$ هر اشتقاق له Δ څخه هم د $!A$ يو اشتقاق دے۔ □

قضيه 6.20 (انتقال)**.** که $\Gamma \vdash !A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$.

ثبوت. فرض کړئ $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ شته. په دې اشتقاق کښې $!B_1$، …، $!B_l = !B$ ځينې ګامونه به د هغې قاعدې له مخې سم وي چې کومې مخکښې کړښې $!B_i = !A$ ته رجوع کوي. د فرض له مخې له Γ څخه د $!A$ يو اشتقاق شته، يعنې داسې اشتقاق $!A_1$، …، $!A_k = !A$ چې هر $!A_i$ يا بديهي اصل وي، يا د Γ يو غړے وي، يا د استنتاج د قاعدې له مخې سم وي. اوس دا لړۍ په پام کښې ونيسئ:

$$!A_1, \ldots, !A_k = !A, !B_1, \ldots, !B_l = !B.$$

دا له $\Gamma \cup \Delta$ څخه د $!B$ سم اشتقاق دے، ځکه هر $!B_i = !A$ اوس د هماغې قاعدې له مخې توجيه کېږي چې $!A_k = !A$ توجيه کوي. د ژباړې د نسخې سمون **(OLAX-002):** سرچينې په وروستۍ جمله کښې يوازې له بي-آی څخه د ميټا-فارمول نښه پرېښې وه، هماغه کړښه پورته او په نښلول شوې لړۍ کښې په نښه لرلې بڼه تعريف شوې ده. □

پام وکړئ چې په ځانګړې ډول دا معنٰى لري: که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. له دې څخه دا هم راځي چې که $!A_1, \ldots, !A_n \vdash !B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضيه 6.21. Γ هله او يوازې هله ناسازګار دے چې د هر $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 6.22. 6.21 ثابت کړئ.

قضيه 6.23 (تراکم)**.** 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو د فارمولونه داسې متناهي لړۍ $!A_1$، …، $!A_n$ شته چې $!A \equiv !A_n$، او هر $!A_i$ يا منطقي بديهي اصل وي، يا د Γ يو غړے وي، يا د مودوس پونِنس له مخې له مخکښنو فارمولونه څخه راځي. د Γ_0 هغو $!A_i$ سټ ونيسئ چې په Γ کښې دي. بيا همدا اشتقاق له Γ_0 څخه هم يو اشتقاق دے، نو $\Gamma_0 \vdash !A$.

2. دا د ځانګړې حالت $!A \equiv \bot$ دپاره د (۱) مقابل عکس دے.

□

6.7 د استنتاج قضيه

لکه چې مو وليدل، په بديهي نظام کښې اشتقاقونه ورکول ستونزمن دي، او اشتقاقونه موندل هم ګرانېږي. د فارمولونه اوږدې لړۍ په رښتيا ليکلو پر ځاے، زياتره دا استدلال اسانه وي چې داسې اشتقاقونه شته، د دې دپاره څو ساده پايلې کاروو. درې داسې پايلې مو لا ثابتې کړې دي: 6.18 وايي کله چې $!A \in \Gamma$ پوهېږو، تل $\Gamma \vdash !A$ ويلے شو. 6.19 وايي که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \cup \{!B\} \vdash !A$ هم دے. او 6.20 ښيي که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. دا د مودوس پونِنس يوه بله ساده، "ميټا" بڼه ده:

قضيه 6.24. که $\Gamma\vdash !A$ او $\Gamma\vdash !A\to !B$ وي، نو $\Gamma\vdash !B$.

ثبوت. مونږ $\{!A, !A\to !B\}\vdash !B$ لرو:

.1	$!A$	فرض
.2	$!A\to !B$	فرض
.3	$!B$	پونس مودوس 2، 1،

د 6.20 له مخې $\Gamma\vdash !B$. □

په دې برخه کښې تر ټولو مهمه پايله چې کاروو ئې د استنتاج قضيه ده:

قضيه 6.25 (د استنتاج قضيه)**.** $\Gamma\cup\{!A\}\vdash !B$ هله او يوازې هله چې $\Gamma\vdash !A\to !B$.

ثبوت. د "که" لورى سمدستي دے. که $\Gamma\vdash !A\to !B$ وي، د 6.19 له مخې $\Gamma\cup\{!A\}\vdash !A\to !B$ هم دے. همدارنګه د 6.18 له مخې $\Gamma\cup\{!A\}\vdash !A$. نو د 6.24 له مخې $\Gamma\cup\{!A\}\vdash !B$.

د "يوازې که" لوري دپاره له $\Gamma\cup\{!A\}$ څخه د $!B$ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ دپاره دعوه د اوږدوالي 1 د هر اشتقاق دپاره ثابتوو. له $\Gamma\cup\{!A\}$ څخه د $!B$ د اوږدوالي 1 اشتقاق يوازې له $!B$ څخه جوړ وي؛ او که سم وي، يا $!B\in\Gamma\cup\{!A\}$ وي يا $!B$ بديهي اصل وي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLAX-003):** سرچينې په دې غړيتوب کښې له اې-متا فارمول څخه مخکښې يوازې د غړيتوب نښه ليکلې وه؛ د جملې فاعل دلته د بشپړ فارمول په دننه کښې راوستل شو. که $!B\in\Gamma$ وي يا بديهي اصل وي، نو $\Gamma\vdash !B$. همدارنګه د 6.7 له مخې $\Gamma\vdash !B\to(!A\to !B)$، او 6.24 مونږ ته $\Gamma\vdash !A\to !B$ راکوي. که $!B\in\{!A\}$ وي، نو $\Gamma\vdash !A\to !B$؛ ځکه وروستى ترلے فارمول $!A\to !B$ د $!A\to !A$ همغه جمله ده، او په 6.10 کښې مو هغه اشتقاق کړې ده.

د استقرا په پړاو کښې فرض کړئ له $\Gamma\cup\{!A\}$ څخه د $!B$ يو اشتقاق په داسې ګام $!B$ پاے ته رسيږي چې په مودوس پونس توجيه شوے دے. (که په مودوس پونس توجيه شوے نۀ وي، نو $!B\in\Gamma$، $!A\equiv !B$، يا $!B$ بديهي اصل دے، او د استقرا د بنسټ همغه استدلال پرې پلي کيږي.) بيا د کوم فارمول $!C$ دپاره په اشتقاق کښې ځينې مخکښې ګامونه $!C\to !B$ او $!C$ دي؛ يعني $\Gamma\cup\{!A\}\vdash !C\to !B$ او $\Gamma\cup\{!A\}\vdash !C$، او اړوند اشتقاقونه لنډ دي، نو د استقرا فرضيه پرې پلي کيږي. ځکه دواړه دا لرو:

$$\Gamma\vdash !A\to(!C\to !B);$$
$$\Gamma\vdash !A\to !C.$$

خو د 6.8 له مخې دا هم لرو:

$$\Gamma\vdash(!A\to(!C\to !B))\to((!A\to !C)\to(!A\to !B)),$$

او د 6.24 دوه تطبيقونه، لکه چې پکار دي، $\Gamma\vdash !A\to !B$ راکوي. □

پام وکړئ چې 6.7 او 6.8 په عين دې موخه ټاکل شوي وو چې د استنتاج قضيه سمه وي.

لاندې د د اشتقاق ورتيا په اړه ځينې ګټور حقيقتونه دي چې د تمرينونو په توګه ئې پرېږدو.

قضيه 6.26. 1. $\vdash (!A\to !B)\to((!B\to !C)\to(!A\to !C))$؛ د ژباړې د نسخې سمون **(OLAX-004):** سرچينې د لومړۍ دعوې د ښېرني ورروستي قوس د ترلو نښه پرېښې وه؛ دلته د پرانيستو قوسونو سره سمه يوه ترونکې نښه بېرته راوستل شوې ده.

2. که $\Gamma\cup\{\neg !A\}\vdash\neg !B$ وي، نو $\Gamma\cup\{!B\}\vdash !A$ (مقابل عکس)؛

3. $\{!A,\neg !A\}\vdash !B$ (له کاذبې هر څه، انفجار)؛

4. $\{\neg\neg !A\}\vdash !A$ (دوه ګوني نفي حذف)؛

5. که $\Gamma\vdash\neg\neg !A$ وي، نو $\Gamma\vdash !A$؛

تمرين 6.27. 6.26 ثابت کړئ.

6.8 له کميت تاکونکو سره د استنتاج قضيه

قضيه 6.28 (د استنتاج قضيه)**.** که $\Gamma\cup\{!A\}\vdash !B$ وي، نو $\Gamma\vdash !A\to !B$.

ثبوت. يو ځل بيا له $\Gamma\cup\{!A\}$ څخه د $!B$ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ ثبوت د 6.25 په ثبوت کښې له بنسټ سره يو شان دے.

د استقرا په پړاو کښې بيا فرض کړئ له $\Gamma\cup\{!A\}$ څخه د $!B$ اشتقاق په داسې ګام $!B$ پاے ته رسېږي چې په استنتاجي قاعده توجيه شوے دے. که استنتاجي قاعده مودوس پونس وي، د 6.25 د ثبوت په شان مخکښې ځو. که قاعده QR وي، پوهېږو چې $!B\equiv !C\to\forall x\,!D(x)$ او د $!C\to !D(a)$ بڼې فارمول په اشتقاق کښې له مخکښې راغلے دے، چې a په $!C$، $!A$ يا Γ کښې نۀ راځي. نو دا لرو:

$$\Gamma\cup\{!A\}\vdash !C\to !D(a),$$

او د استقرا فرضيه پلې کېږي؛ يعنې دا لرو:

$$\Gamma\vdash !A\to(!C\to !D(a)).$$

له دې څخه

$$\vdash(!A\to(!C\to !D(a)))\to((!A\wedge !C)\to !D(a))$$

او مودوس پونس سره ترلاسه کوو:

$$\Gamma\vdash(!A\wedge !C)\to !D(a).$$

څکه د ځانګړي متغير شرط لا هم پلې کېږي، دې اشتقاق ته په QR توجيه شوے ګام ورزياتولے شو، او ترلاسه کوو:

$$\Gamma\vdash(!A\wedge !C)\to\forall x\,!D(x).$$

دا هم لرو:

$$\vdash ((!A\wedge !C) \to \forall x\,!D(x)) \to (!A \to (!C \to \forall x\,!D(x))),$$

نو د مودوس پوننس له مخې،

$$\Gamma \vdash !A \to (!C \to \forall x\,!D(x)),$$

د ژباړې د نسخې سمون (OLAX-005): سرچینې د پورته ماقبل وروستۍ بدیهي بېلګه کښې د بهرني شرطي یو ترونکے قوس پرېښے وو، هغه قوس دلته د بشپړې شمېا دپاره بېرته راوستل شو۔ یعنې $\Gamma \vdash !A \to !B$۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLAX-006):** سرچینې وروستۍ پایله یوازې د بې د ثبوت په توګه لیکلې وه، خو د قضیې موخه او سمدستي مخکښې کرښه د اې-که-بې ثبوت ورکوي، نو هماغه بشپړه پایله راوستل شوې ده۔

هغه حالت د تمرین په توګه پرېږدو چې $!B$ د QR قاعدې په وسیله توجیه کېږي، خو د $\exists x\,!D(x) \to !C$ بنه لري۔ □

تمرین 6.29. د 6.28 ثبوت بشپړ کړئ۔

6.9 د اشتقاق ورتیا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق ورتیا اړیکي یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو۔ دا په خپلوا که توګه په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړوالي د قضیې په ثبوت کښې ونډه ولري۔

قضیه 6.30. که $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے۔

ثبوت. که $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو $\Gamma \cup \{!A\} \vdash \bot$۔ د 6.18 له مخې د هر $!B \in \Gamma$ دپاره $\Gamma \vdash !B$۔ د فرض له مخې $\Gamma \vdash !A$ هم دے، نو د هر $!B \in \Gamma \cup \{!A\}$ دپاره $\Gamma \vdash !B$۔ د 6.20 له مخې $\Gamma \vdash \bot$، یعنې Γ ناسازګار دے۔ □

قضیه 6.31. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي۔

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$۔ د 6.19 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash !A$۔ د 6.18 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \neg !A$۔ د 6.10 له مخې $\vdash \neg !A \to (!A \to \bot)$ هم لرو۔ نو د 6.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \bot$ لرو۔

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار دے، یعنې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \bot$۔ د استنتاج د قضیې له مخې $\Gamma \vdash \neg !A \to \bot$۔ د 6.13 له مخې $\Gamma \vdash (\neg !A \to \bot) \to \neg\neg !A$، نو د 6.24 له مخې $\Gamma \vdash \neg\neg !A$۔ څنګه $\Gamma \vdash \neg\neg !A \to !A$ (6.14)، د 6.24 په بیا پلي کولو $\Gamma \vdash !A$ لرو۔ □

تمرین 6.32. ثابته کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي۔

قضیه 6.33. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے۔

ثبوت. د 6.10 له مخې $\Gamma \vdash \neg !A \rightarrow (!A \rightarrow \bot)$. د 6.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \vdash \bot$. □

قضيه 6.34. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 6.35. 6.34 ثابت کړئ.

6.10 د اشتقاق ورټيا او د قضيې ښلوونکي

ثابتوو چې د بديهي استنتاج د $\vdash$ د اشتقاق ورټيا اړيکه دومره پياوړې ده چې د قضيې د ښلوونکو ځينې بنسټيز حقيقتونه ثابت کړي، لکه $!A\wedge !B \vdash !A$ او $!A\wedge !B \vdash !B$ او $!A, !A\rightarrow !B \vdash !B$ (مودوس پونس). دغه حقيقتونه د بشپړوالي د قضيې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضيه 6.36. 1. دواړه $!A\wedge !B \vdash !A$ او $!A\wedge !B \vdash !B$

2. $!A, !B \vdash !A\wedge !B$.

ثبوت. 1. د 6.1 او 6.2 څخه په مودوس پونس. د ژباړې د نسخې سمون: **(OLAX-007)** سرچينې د دواړو جلا عطف-ايستنو دپاره لومړني بديهي اصل ته دوه ځله حواله کړې وه، دويمه دعوه د دويم عطف-ايستنې بديهي اصل کاروي.

2. د 6.3 څخه د مودوس پونس په دوه تطبيقونو. □

قضيه 6.37. 1. $!A\vee !B, \neg !A, \neg !B$ ناسازګار دے.

2. دواړه $!A \vdash !A\vee !B$ او $!B \vdash !A\vee !B$.

ثبوت. 1. له 6.10 څخه $\vdash \neg !A \rightarrow (!A \rightarrow \bot)$ او $\vdash \neg !B \rightarrow (!B \rightarrow \bot)$ ترلاسه کوو. نو د استنتاج د قضيې له مخې $\{\neg !A\} \vdash !A \rightarrow \bot$ او $\{\neg !B\} \vdash !B \rightarrow \bot$ لرو. له 6.6 څخه $\vdash (!A\vee !B) \rightarrow \bot$ $\{\neg !A, \neg !B\}$ ترلاسه کوو. د استنتاج د قضيې له مخې $\{!A\vee !B, \neg !A, \neg !B\} \vdash \bot$. د ژباړې د نسخې سمون: **(OLAX-008)** سرچينې دلته د نفي لومړني بديهي اصل ته حواله کړې وه، ښودل شوې انفجاري شېماوې د نفي دويم بديهي اصل بېلګې دي.

2. له 6.4 او 6.5 څخه په مودوس پونس. □

قضيه 6.38. 1. $!A, !A\rightarrow !B \vdash !B$.

2. دواړه $\neg !A \vdash !A\rightarrow !B$ او $!B \vdash !A\rightarrow !B$.

ثبوت. 1. دا اشتقاق کولے شو:

1.	$!A$	Hyp
2.	$!A \to !B$	Hyp
3.	$!B$	1, 2 MP

2. په ترتيب د 6.10 او 6.7، او د استنتاج د قضيې له مخې.

□

6.11 د اشتقاق وړتيا او کميت ټاکونکي

د بشپړوالي قضيه دا هم غواړي چې بديهي استنتاجونه د $\vdash$ په اړه په دې برخه کښې ثابت شوي حقيقتونه ورکړي.

قضيه 6.39 که c داسې ثابت سمبول وي چې په Γ يا $!A(x)$ کښې نۀ راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$.

ثبوت. د استنتاج د قضيې له مخې $\Gamma \vdash \top \to !A(c)$. ځکه c په Γ يا $\top$ کښې نۀ راځي، ترلاسه کوو چې $\Gamma \vdash \top \to \forall x\, !A(x)$. ځکه رښتيا يو بديهي اصل دے، د ميتا-مودوس پونس له مخې $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLAX-009):** سرچينې وروستے ګام د استنتاج قضيې ته يو ځل بيا منسوب کړے و، هغه قضيه يوازې د رښتيا فرض ورزياتوي، حال دا چې دلته رښتيا بديهي اصل او مودوس پونس فرض بېرته لرې کوي. □

قضيه 6.40 1. $!A(t) \vdash \exists x\, !A(x)$.

2. $\forall x\, !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. د 6.16 او د استنتاج د قضيې له مخې.

2. د 6.15 او د استنتاج د قضيې له مخې.

□

6.12 سموالے

د بديهي استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څيزونه اشتقاق نۀ کړي چې په حقيقت کښې نۀ صدق کېږي. نو سموالے د اشتقاق نظامونو د تضمين شوي خونديتوب يو ډول خاصيت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تيوريکي خاصيت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ $!A$ معتبر دے؛

2. که $!A$ له ځينو نورو Γ څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنايي پايله هم ده؛

3. که د فارمولونه يو سټ Γ ناسازګار وي، د صدق وړ نۀ دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي. که له دغو څخه کوم یو سم نهٔ وي، اشتقاق نظام نیمګړے دے—له حده زیات څیزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سموالے ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري.

قضیه 6.41. که $!A$ یو بدیهي اصل وي، نو د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ او متغیر- ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A$.

ثبوت. باید تصدیق کړو چې ټول بدیهي اصول معتبر دي. د بېلګې په توګه د 6.15 حالت دا دے: فرض کړئ t په $!A$ کښې د x دپاره ازاد وي، او $\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\, !A$ ومنئ. بیا د پوره کېدو د تعریف له مخې، د هرې $s' \sim_x s$ دپاره $\mathfrak{M}, s' \vDash !A$ هم دے، او په ځانګړي ډول دا هله سم دے چې $s'(x) = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$ وي. د فورمول د بدلولو قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A[t/x]$. دا ښیي چې $\mathfrak{M}, s \vDash (\forall x\, !A \to !A[t/x])$. □

قضیه 6.42 (سموالے)**.** که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \vDash !A$.

ثبوت. له Γ څخه د $!A$ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو. که داسې هېڅ ګام نهٔ وي چې په استنتاج توجیه شوے وي، نو په اشتقاق کښې ټول فارمولونه یا د بدیهي اصولو بېلګې دي یا په Γ کښې دي. د مخکښې قضیې له مخې ټول بدیهي اصول معتبر دي؛ نو که $!A$ بدیهي اصل وي، $\Gamma \vDash !A$. که $!A \in \Gamma$ وي، نو په څرګنده $\Gamma \vDash !A$.

که د $!A$ د اشتقاق <u>وروستنے</u> ګام په مودوس پوننس توجیه شوے وي، نو په اشتقاق کښې فارمولونه $!B$ او $!B \to !A$ شته، او د استقرا فرضیه د اشتقاق پر هغو برخو پلې کېږي چې په دغو فارمولونو پاے ته رسېږي (ځکه په هره برخه کښې لږ تر لږه یو په استنتاج توجیه شوے ګام کم دے). نو د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \vDash !B$ او $\Gamma \vDash !B \to !A$. بیا د معنایي استنتاج قضیه [OLP] له مخې $\Gamma \vDash !A$.

اوس فرض کړئ <u>وروستنے</u> ګام په QR توجیه شوے دے. بیا هغه ګام د $!C \to \forall x\, B(x)$ بڼه لري، او ترې مخکښې ګام $!C \to !B(c)$ دے، چې c په Γ، $!C$ یا $\forall x\, B(x)$ کښې نهٔ راځي. د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \vDash !C \to !B(c)$. د معنایي استنتاج قضیه [OLP] له مخې $\Gamma \cup \{!C\} \vDash !B(c)$.

داسې یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{!C\}$ وي. باید وښیو چې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !B(x)$. ځکه $\forall x\, !B(x)$ یوه تړلے فارمول ده، د دې معنی دا ده چې د هرې متغیر- ګومارنې s دپاره باید $\mathfrak{M}, s \vDash !B(x)$ وښیو (کمیت تاکونکو د صدق قضیه [OLP]). ځکه $\Gamma \cup \{!C\}$ ټول له جملو جوړ دے، د هر $!D \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !D$ د صدق تعریف [OLP] له مخې دے. $\mathfrak{M}'$ داسې جوړښت ونیسئ چې د $\mathfrak{M}$ په شان وي، خو $c^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ وي. ځکه c په Γ یا $!C$ کښې نهٔ راځي، د جملو د امتدادي والي نتیجه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma \cup \{!C\}$. ځکه $\Gamma \cup \{!C\} \vDash !B(c)$، نو $\mathfrak{M}' \vDash !B(c)$. د ژباړې د نسخې سمون: **(OLAX-010)** سرچینې په دې پوره کېدو ادعا کښې د بي-سي د میتا-فارمول نښه پرېښې وه؛ په مخکښې لازمیت او ورپسې ټولو استعمالونو کښې همدا نښه موجوده ده، نو دلته بېرته راوستل شوه. ځکه $!B(c)$ یوه تړلے فارمول ده، د جملې د صدق او متغیر- ګومارنې قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !B(c)$. د فورمول د بدلولو قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !B(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}', s \vDash !B(c)$ (یاد ولرئ چې $!B(c)$ هماغه $!B(x)[c/x]$ دے). نو $\mathfrak{M}', s \vDash !B(x)$. ځکه c په $!B(x)$ کښې نهٔ راځي، د امتدادي والي قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !B(x)$. خو s اختیاري متغیر- ګومارنه وه؛ نو $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !B(x)$. له دې امله $\Gamma \cup \{!C\} \vDash \forall x\, !B(x)$. د معنایي استنتاج قضیه [OLP] له مخې $\Gamma \vDash !C \to \forall x\, !B(x)$.

هغه حالت د تمرین په توګه پرېږدو چې $!A$ په QR توجیه کېږي، خو د $\exists x\, !B(x) \to !C$ بڼه لري. □

تمرین 6.43. د 6.42 ثبوت بشپړ کړئ.

نتيجه 6.44. که $\vdash !A$ وي، نو $!A$ معتبر دے۔

نتيجه 6.45. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے۔

ثبوت. نقيض عکس ثابتوو۔ فرض کړئ Γ سازګار نۀ دے۔ بيا $\Gamma \vdash \bot$؛ يعني له Γ څخه د $\bot$ يو اشتقاق شته۔ د 6.42 له مخې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې Γ پوره کوي، بايد $\bot$ هم پوره کړي۔ څکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \bot$، نو هيڅ $\mathfrak{M}$، Γ نۀ شي پوره کولے؛ يعني Γ د صدق وړ نۀ دے۔ □

6.13 له عينيت سره اشتقاقونه

په اشتقاقونه کښې د $=$ د شاملولو دپاره يوازې نوې بديهي شېماوې ورزياتوو۔ د اشتقاق او $\vdash$ تعريف هماغسې پاتې کېږي؛ يوازې نوي بديهي اصول هم منو۔

تعريف 6.46 (د عينيت بديهي اصول).

$$t = t, \tag{6.17}$$

$$t_1 = t_2 \rightarrow (!B(t_1) \rightarrow !B(t_2)), \tag{6.18}$$

د هر ترلي ترم t، t_1 او t_2 دپاره۔

قضيه 6.47. بديهي اصول 6.17 او 6.18 معتبر دي۔

ثبوت. تمرين۔ □

تمرين 6.48. 6.47 ثابت کړئ۔

قضيه 6.49. د هر ترلي ترم t او سټ Γ دپاره $\Gamma \vdash t = t$۔ د ژباړې د نسخې سمون: **(*OLAX*-011)** سرچينې دلته «هر ترم» ويلي وو، خو د يووالي لومړے بديهي اصل يوازې پر ترلو ترمونو شېما دہ؛ هماغه لازم قيد بېرته څرګند شو۔

قضيه 6.50. که $\Gamma \vdash !A(t_1)$ او $\Gamma \vdash t_1 = t_2$ وي، نو $\Gamma \vdash !A(t_2)$، په دې شرط چې دواړه بنودل شوي ترمونه ترلي وي۔ د ژباړې د نسخې سمون: **(*OLAX*-012)** سرچينې په دې قضيه کښې د ترلو ترمونو شرط نۀ و بيان کړے، سره له دې چې ثبوت ئې په نېغه د يووالي دويم بديهي اصل کاروي او هغه شېما يوازې ترلي ترمونه مني۔

ثبوت. دا فارمول

$$(t_1 = t_2 \rightarrow (!A(t_1) \rightarrow !A(t_2)))$$

د 6.18 يوه بېلګه دہ۔ پايله د MPپه دوه پلي کولو سره ترلاسه کېږي۔ □